



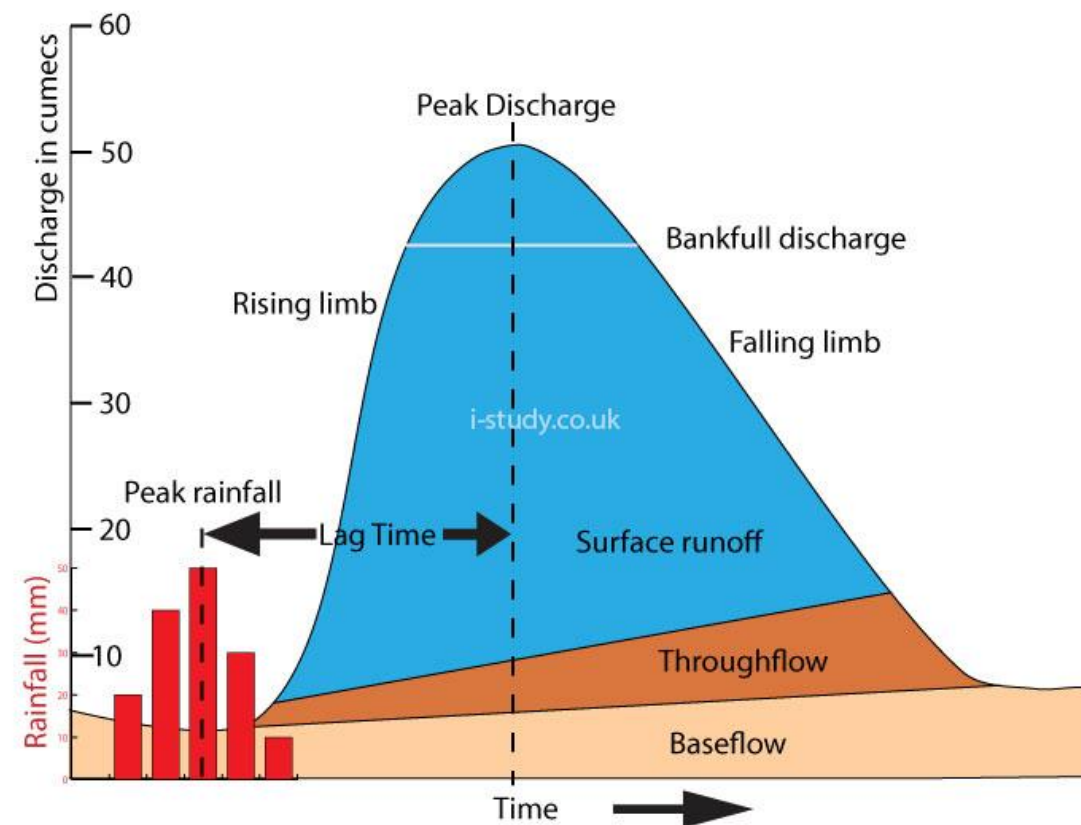
Curso de Hidrología

Unidad 5. Escurrimiento, caudal e hidrograma

Objetivos

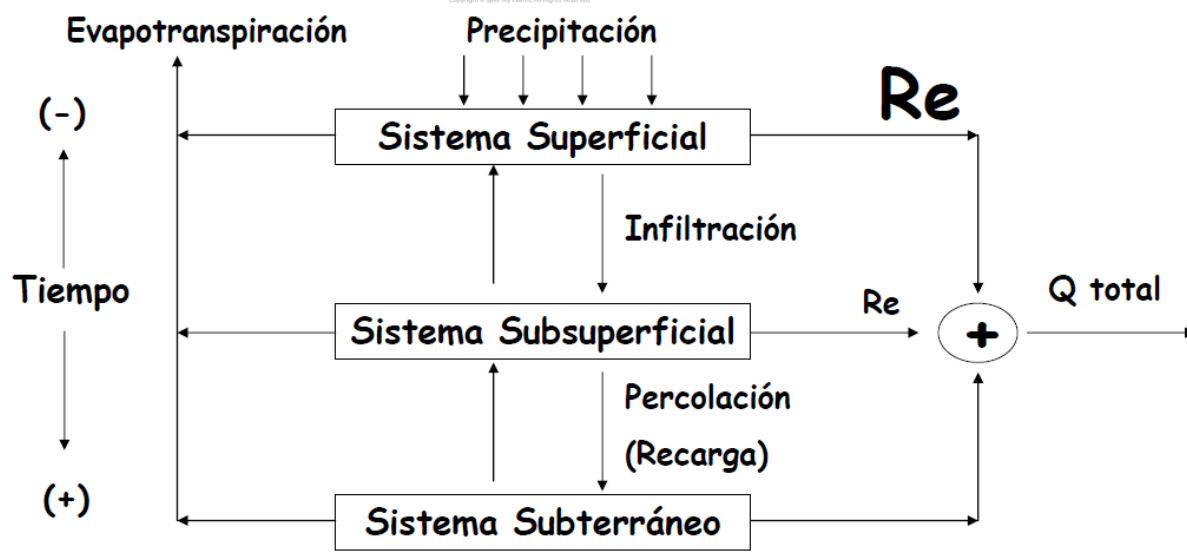
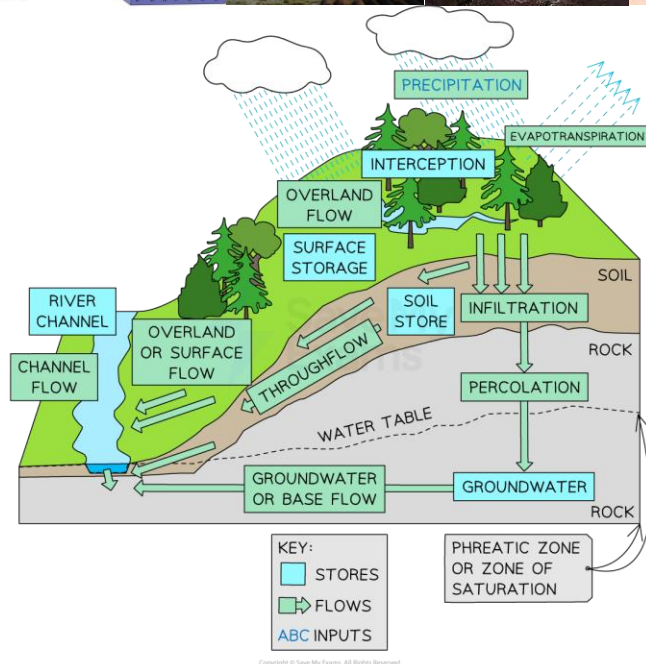
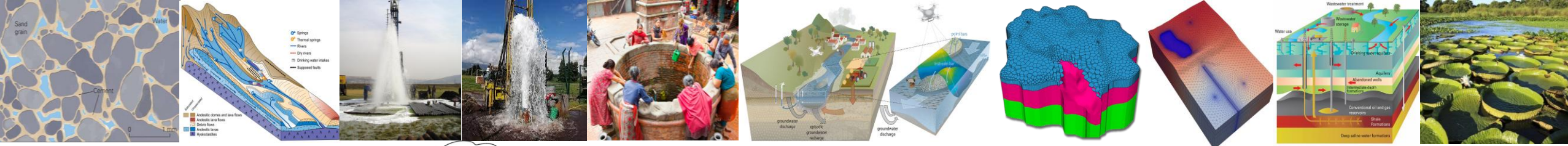
- Comprender los procesos físicos que gobiernan el escurrimiento superficial en una cuenca.
- Analizar e interpretar hidrogramas para caracterizar la respuesta hidrológica ante eventos de precipitación.
- Evaluar e interpretar los tiempos de respuesta y de concentración en sistemas de drenaje.
- Aplicar métodos empíricos y analíticos para la estimación del caudal máximo asociado a eventos extremos.
- Desarrollar hidrogramas para representar el comportamiento hidrológico

Storm Hydrograph





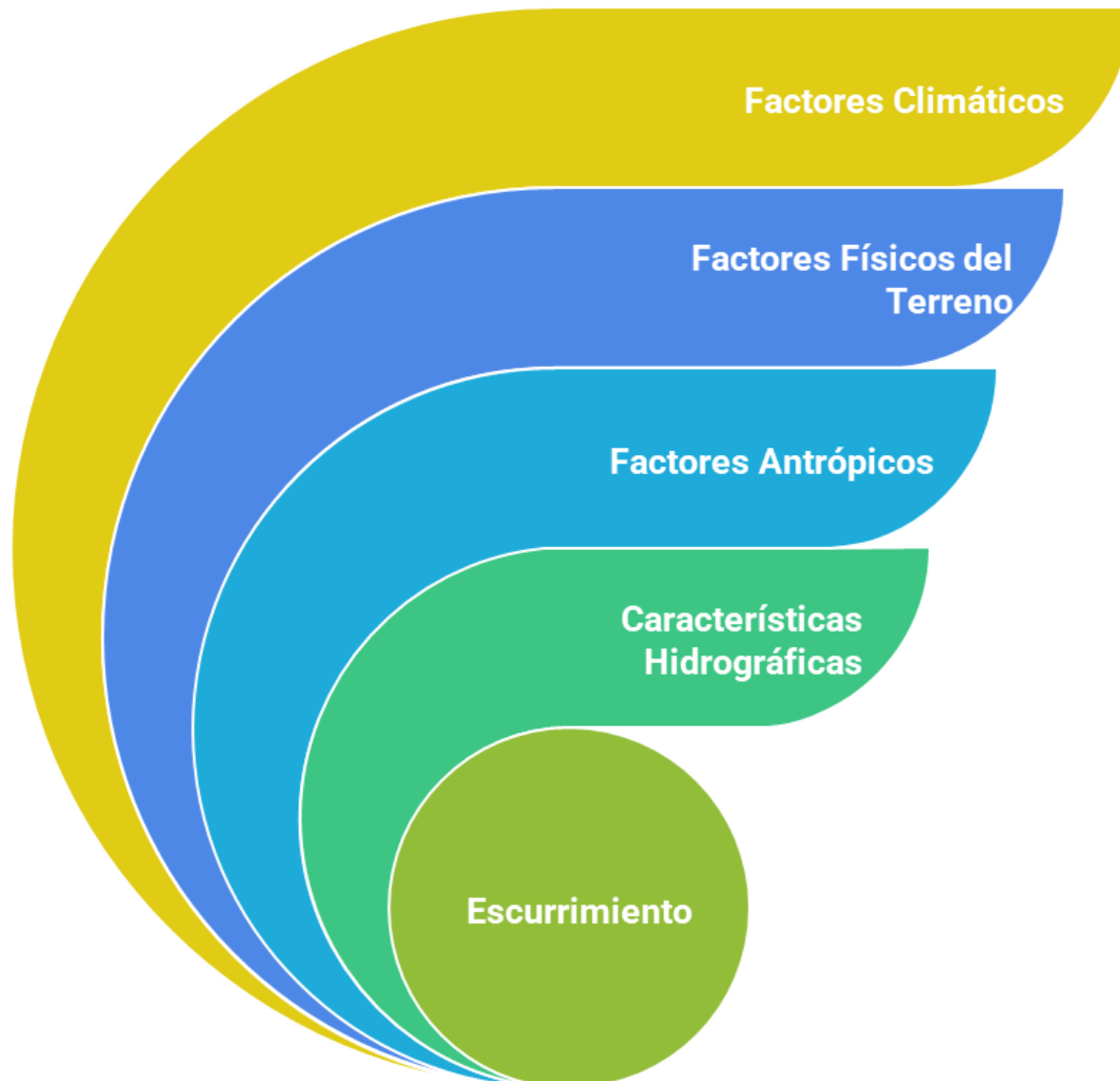
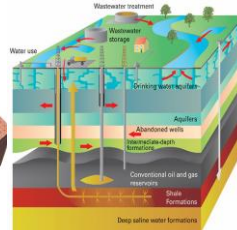
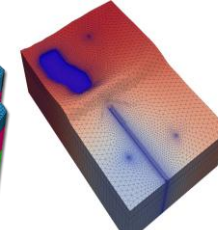
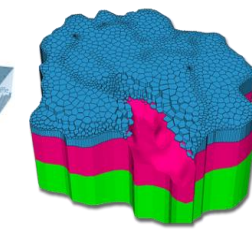
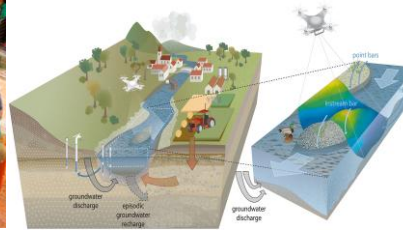
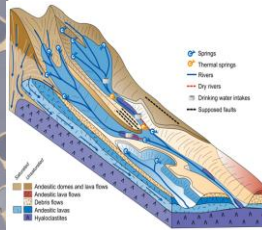
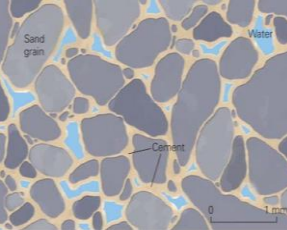
¿Cómo se transforma la lluvia en caudal en un río?



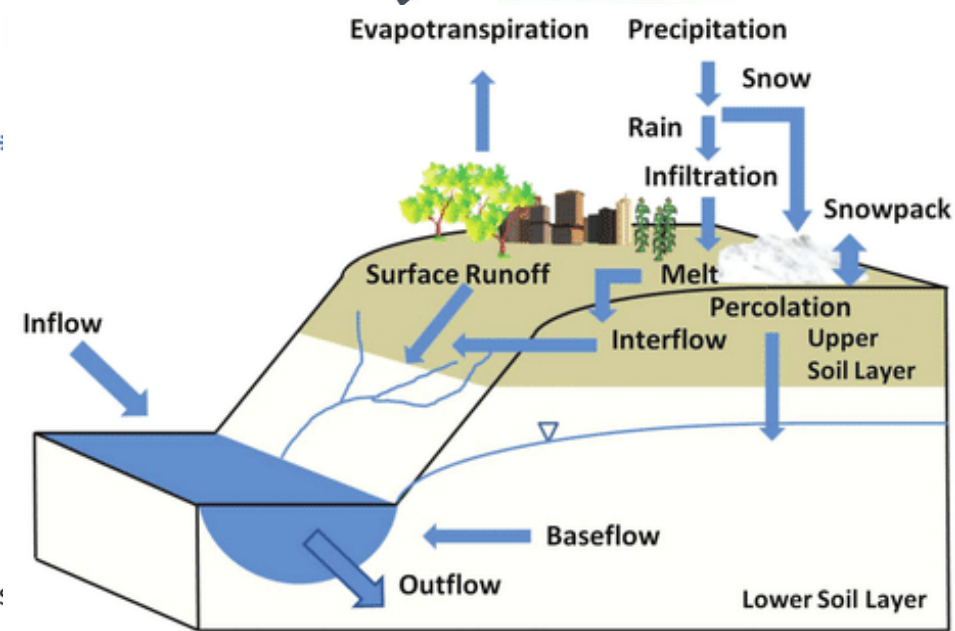
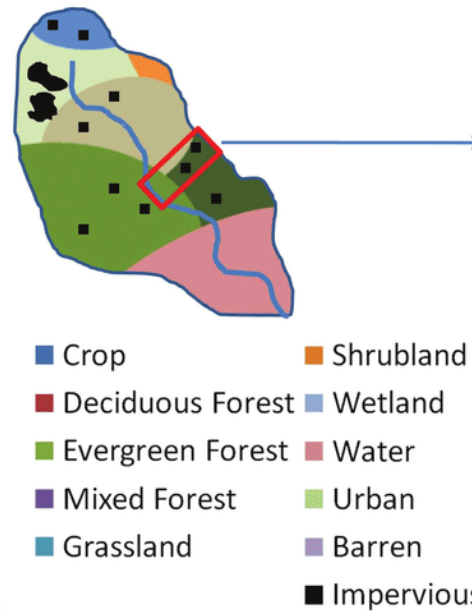
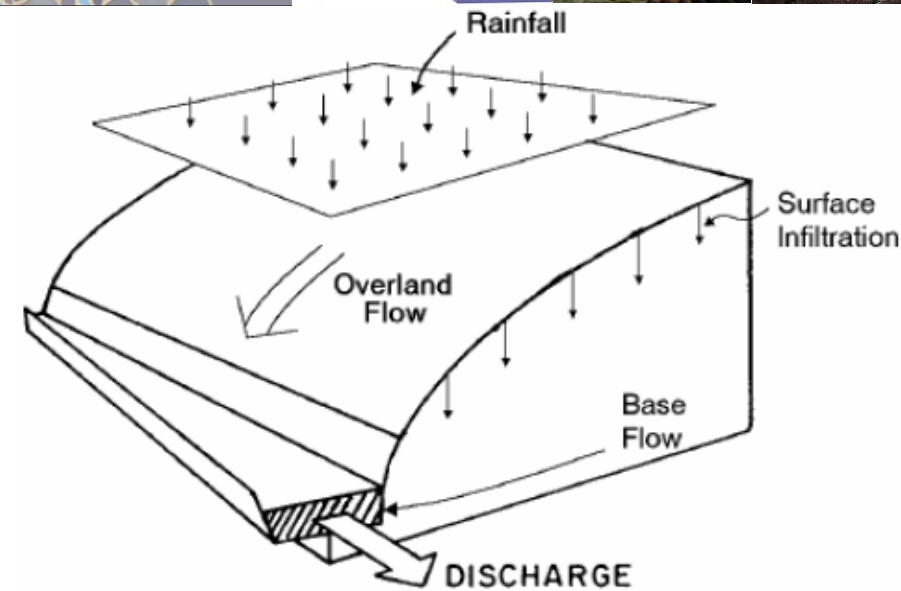
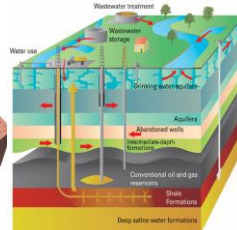
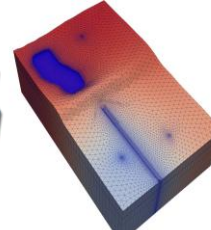
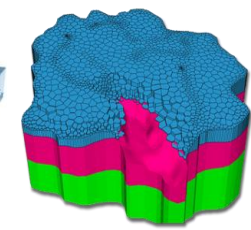
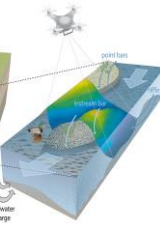
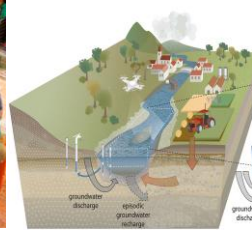
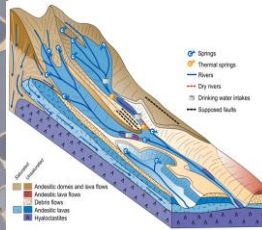
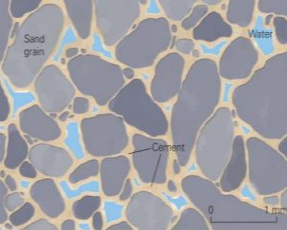
Escorrimento superficial: es aquel que proviene de la precipitación no infiltrada y que escurre sobre la superficie del suelo. El efecto sobre el escurrimiento total es inmediato, y existirá durante la tormenta e inmediatamente después de que esta termine. La parte de la precipitación total que da lugar a este escurrimiento se denomina precipitación en exceso (hp).

Escorrimento subsuperficial: es aquel que proviene de una parte de la precipitación infiltrada. El efecto sobre el escurrimiento total puede ser inmediato o retardado. Si es inmediato se le da el mismo tratamiento que al escurrimiento superficial, en caso contrario, como escurrimiento subterráneo.

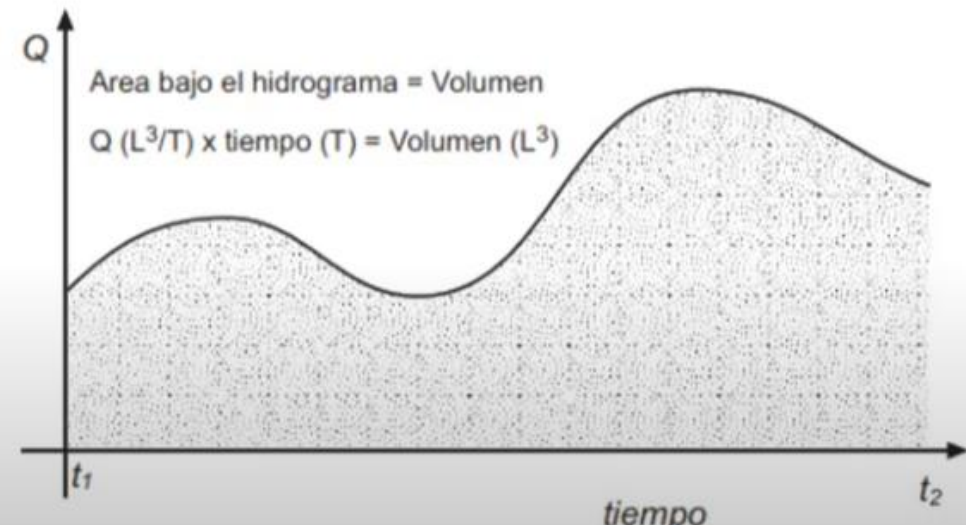
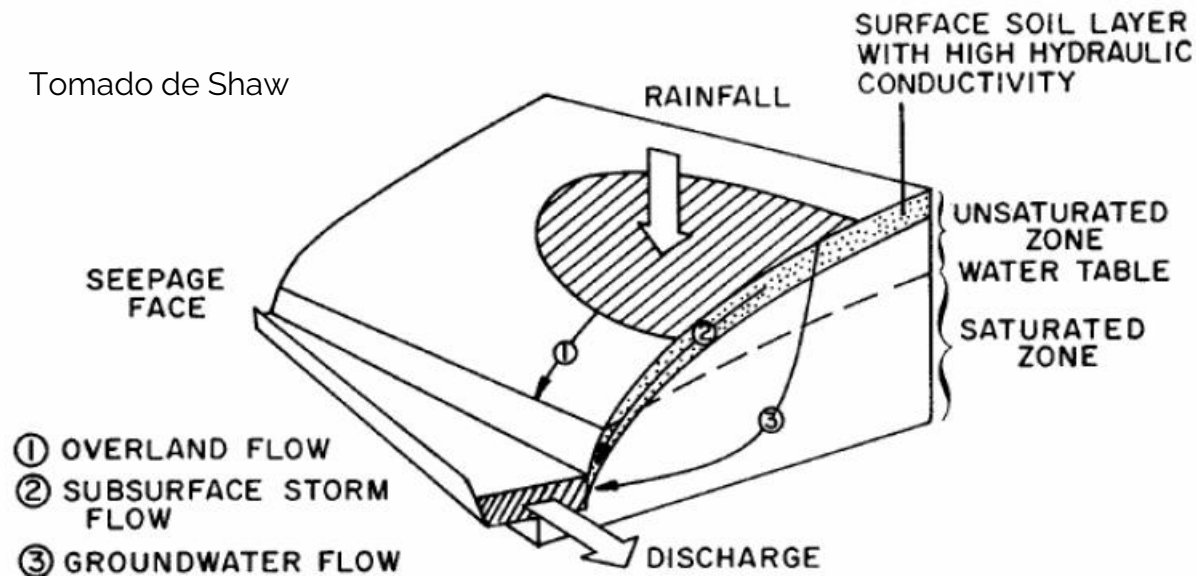
Escorrimento subterráneo: es aquel que proviene del agua subterránea, la cual es recargada por la parte de la precipitación que se infiltra, una vez que el suelo se ha saturado

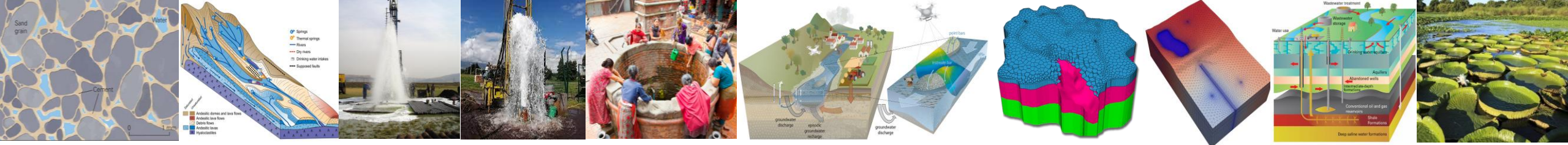


Categoría	Factor	Descripción
Factores Climáticos	Intensidad, duración y frecuencia de la precipitación	Lluvias intensas y de corta duración generan más escurrimiento que lluvias suaves y prolongadas. La frecuencia afecta la saturación previa del suelo.
	Tipo de precipitación	La lluvia líquida produce escurrimiento más rápidamente que la nieve, aunque el deshielo puede generar escurrimientos significativos.
	Evapotranspiración	En zonas con alta evapotranspiración disminuye el volumen de agua disponible para escurrir.
Factores Físicos del Terreno	Pendiente del terreno	Mayor pendiente favorece la velocidad del escurrimiento y reduce el tiempo de infiltración.
	Tipo de suelo y capacidad de infiltración	Suelos arenosos tienen mayor infiltración (menos escurrimiento); suelos arcillosos generan más escurrimiento por su baja permeabilidad.
	Cobertura vegetal	La vegetación intercepta la lluvia, favorece la infiltración y reduce la velocidad del escurrimiento; la deforestación incrementa el escurrimiento superficial.
	Humedad previa del suelo	Un suelo saturado no puede infiltrar más agua, aumentando el escurrimiento.
Factores Antrópicos	Urbanización e impermeabilización del suelo	La construcción de infraestructuras impermeables reduce la infiltración y aumenta el escurrimiento superficial.
	Prácticas agrícolas	El tipo de cultivo, labranza, terrazas y uso de coberturas vegetales influyen en la infiltración y el escurrimiento.
	Manejo de cuencas y obras hidráulicas	Presas, canales y zanjas pueden modificar las rutas y volúmenes del escurrimiento.
Características Hidrográficas	Forma y tamaño de la cuenca	Cuencas alargadas tienen tiempos de concentración mayores que las compactas, afectando el patrón del escurrimiento.
	Densidad de drenaje	Una red densa de cauces facilita el transporte del escurrimiento hacia el exutorio.

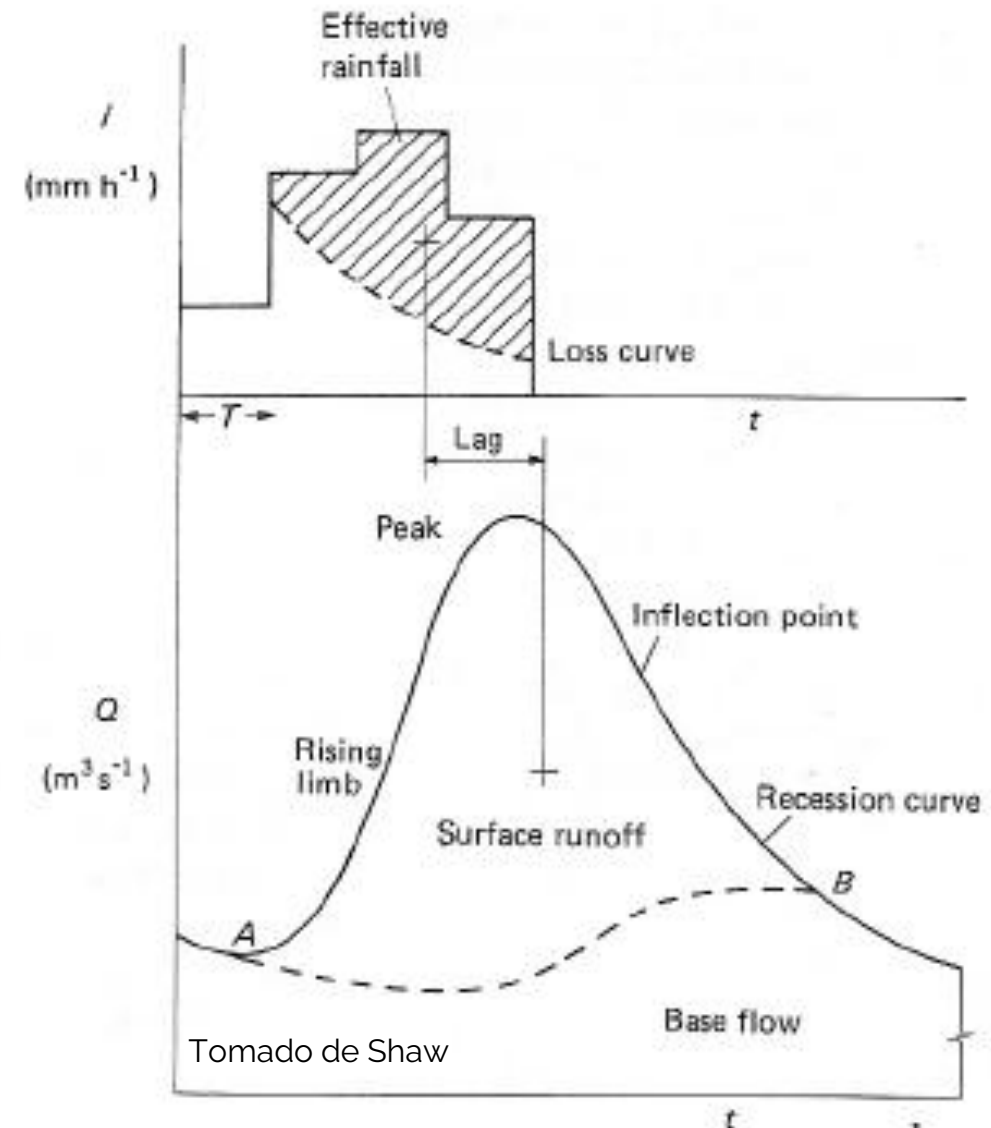
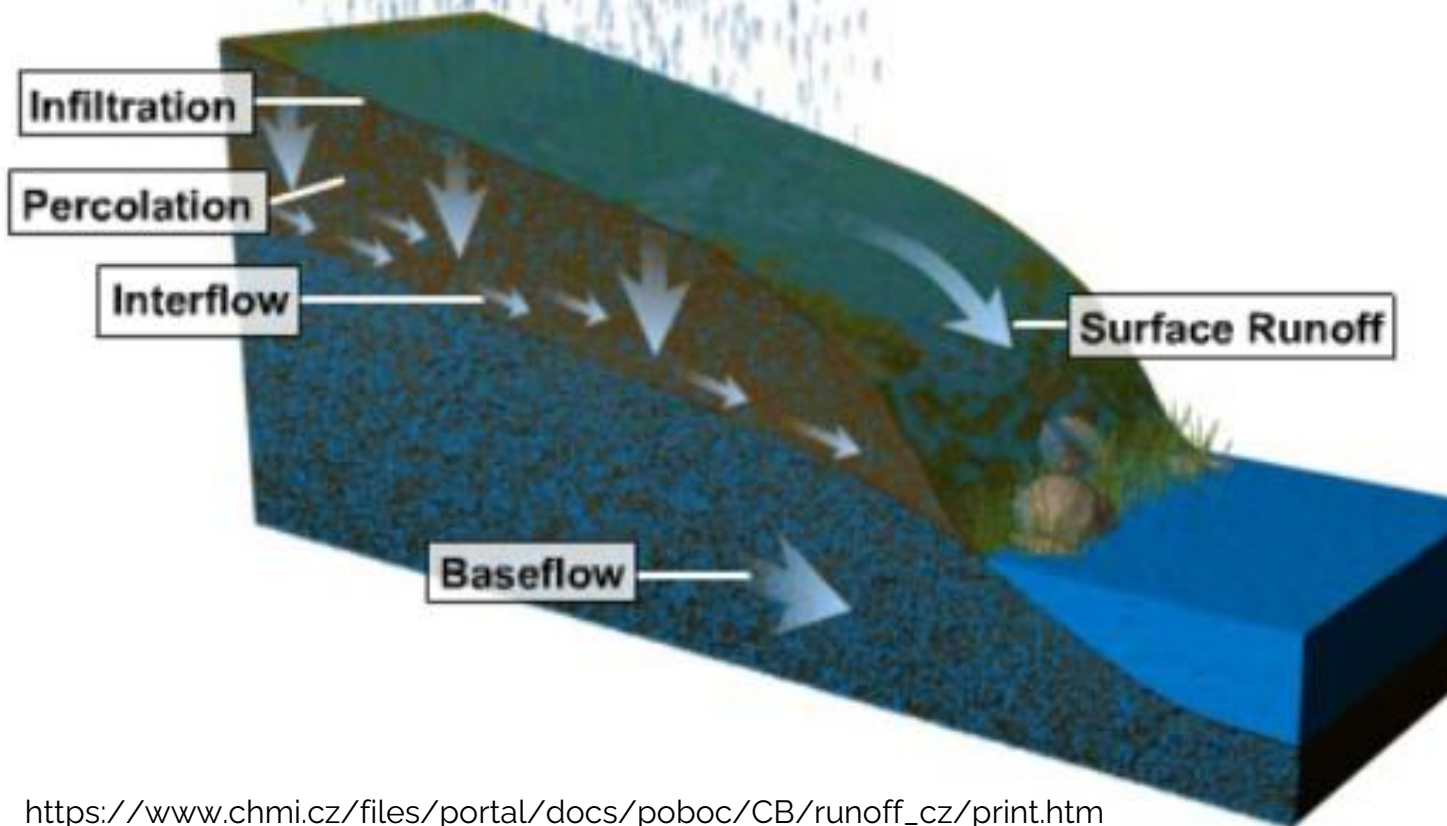


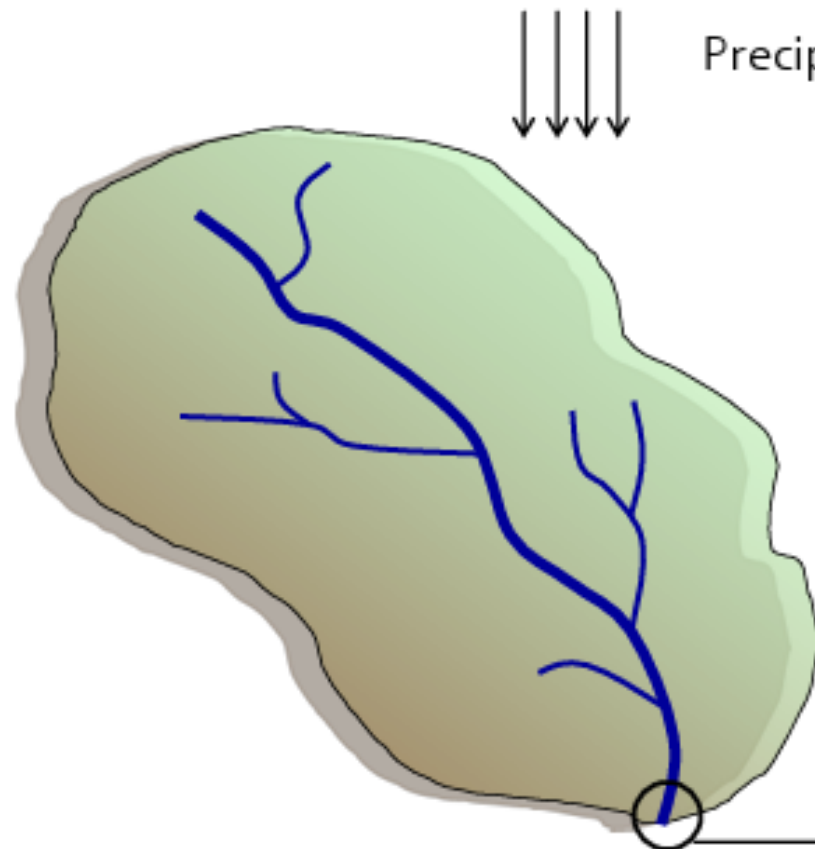
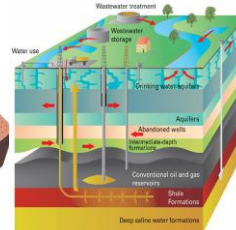
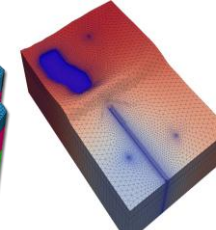
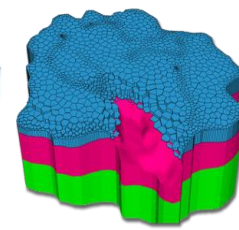
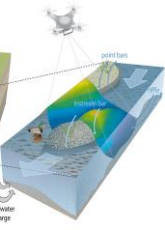
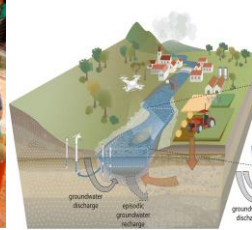
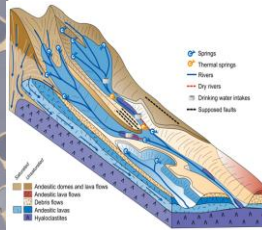
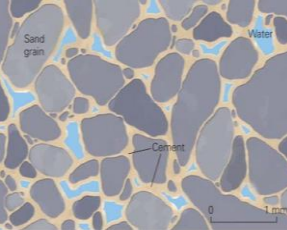
Tomado de Shaw



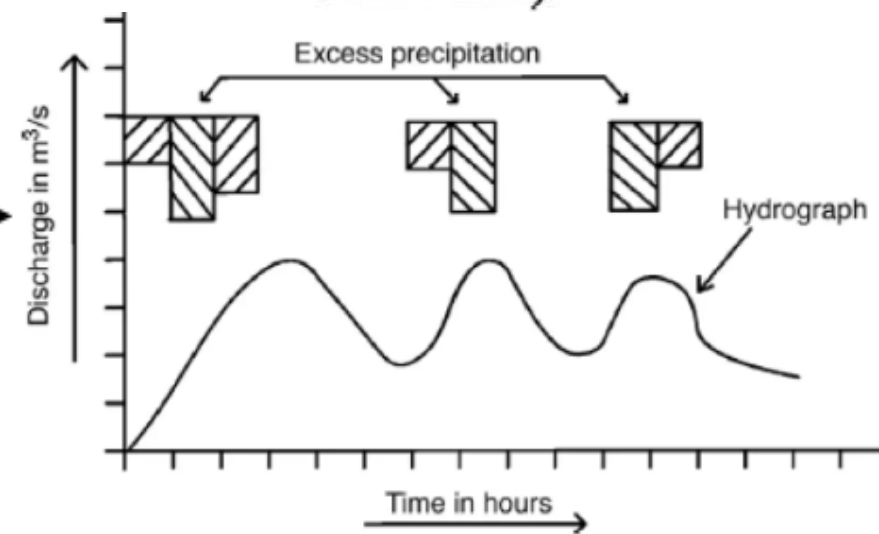
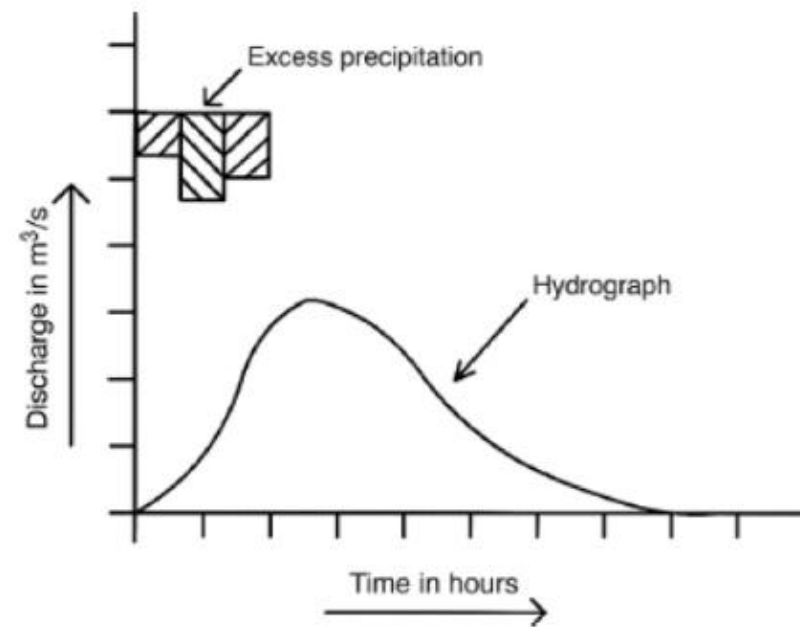


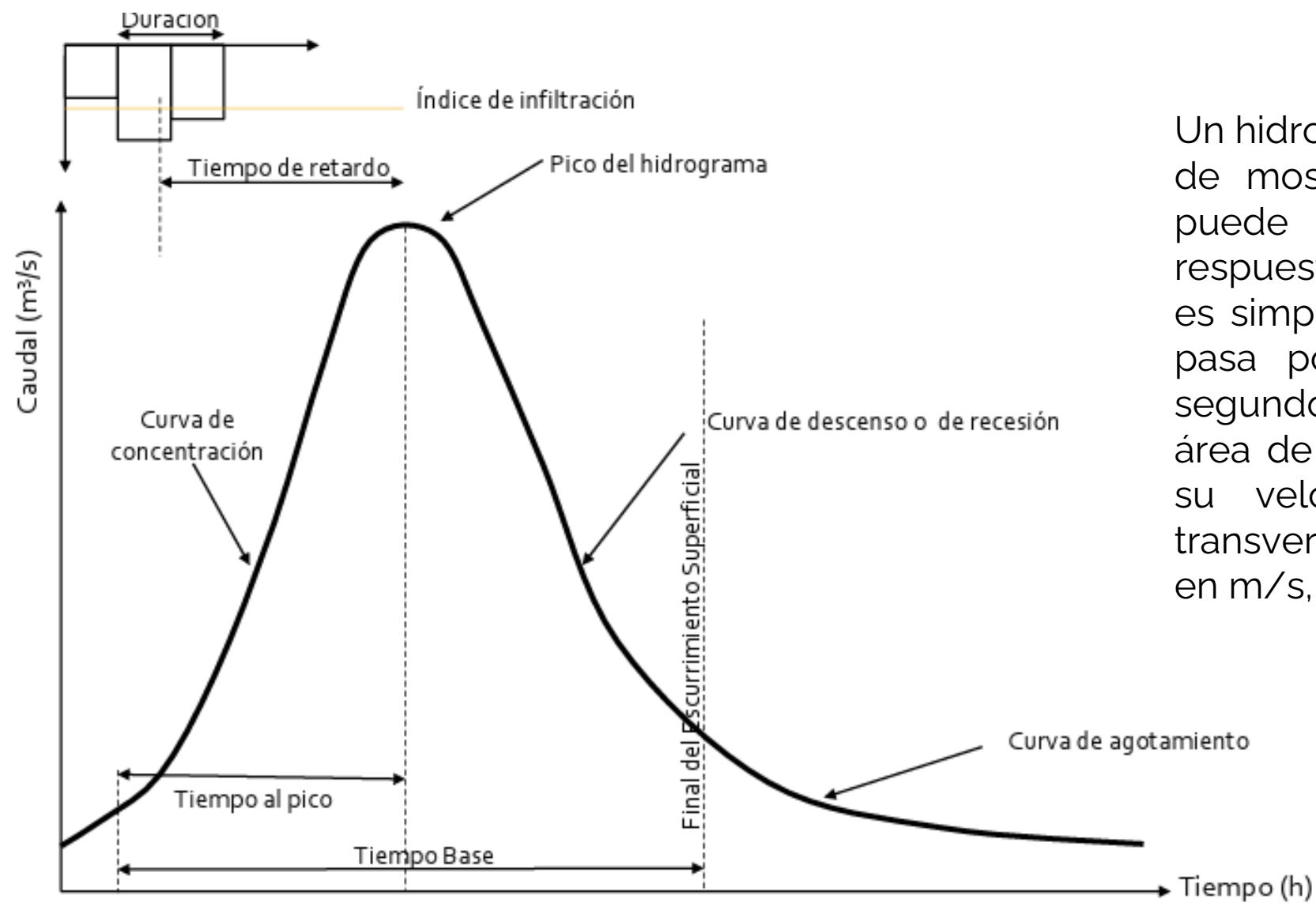
Basic Soil Water and Runoff Terms





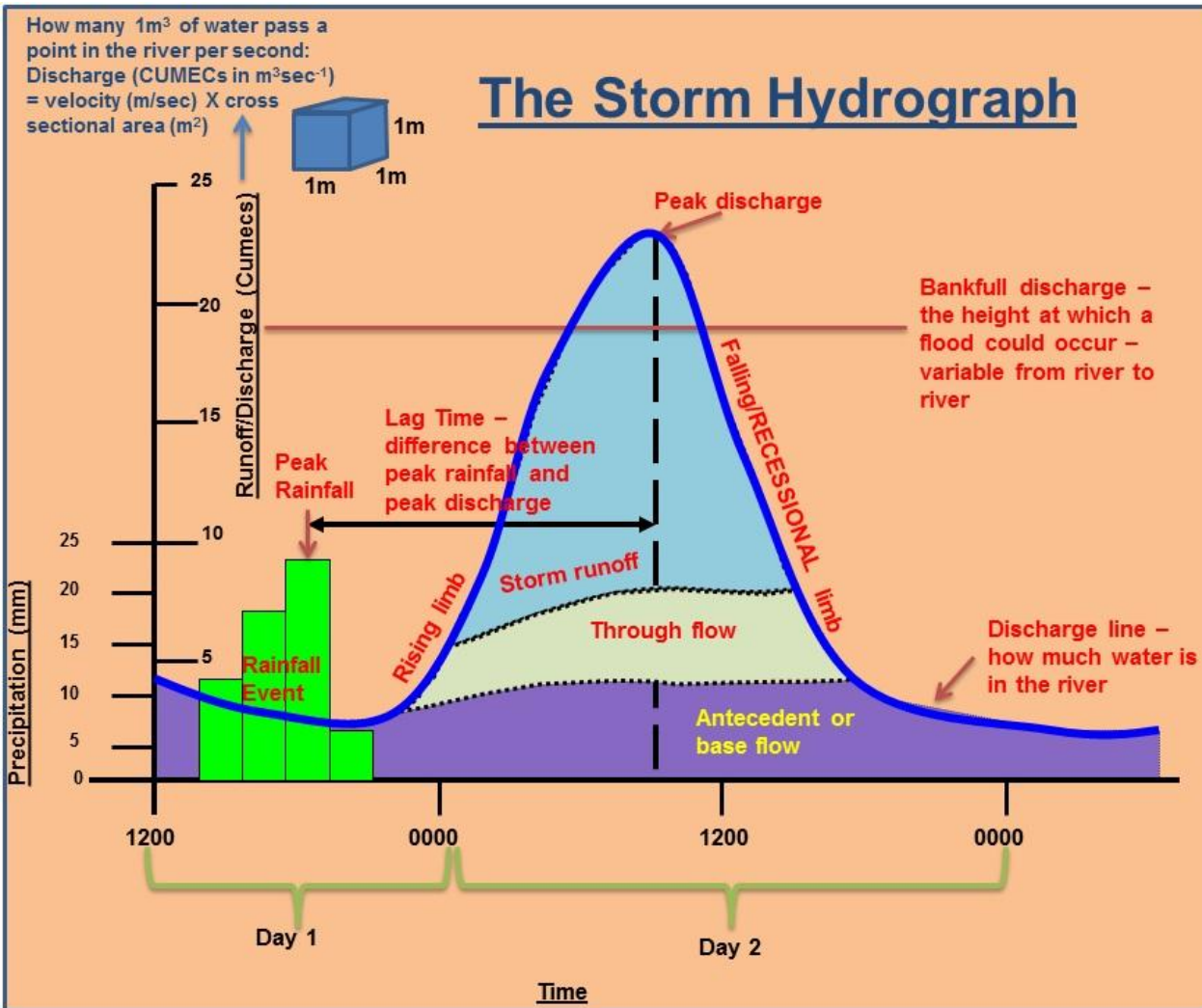
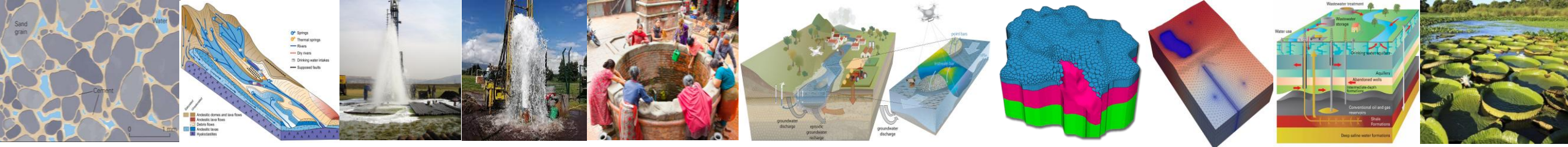
Precipitación





FUENTE: Ovalles, Yajaira. 2008.

Un hidrograma de tormentas es una forma de mostrar cómo el caudal de un río puede cambiar con el tiempo en respuesta a una lluvia. El caudal de un río es simplemente la cantidad de agua que pasa por un punto determinado cada segundo y se calcula multiplicando el área de la sección transversal del río por su velocidad. Dado que la sección transversal se mide en m^2 y la velocidad en m/s , el caudal se mide en m^3/S .



•Comienza un evento de lluvia; las barras verdes se elevan hasta un **pico de precipitación** de ~25 mm.

•Rising limb (ascenso del caudal)

Tras un breve tiempo de respuesta, la curva azul se dispara: la lluvia excede la capacidad de infiltración → se genera **escorrentía superficial** (storm runoff) que se suma al **flujo base**.

•Lag time

El intervalo entre el pico de lluvia y el **pico de descarga** (cima de la curva) es el **tiempo de retardo**; depende de la pendiente, uso del suelo, humedad previa y tamaño de la cuenca.

•Peak discharge

Si el pico supera la **línea de bankfull**, el agua rebasa las orillas y se inicia una inundación.

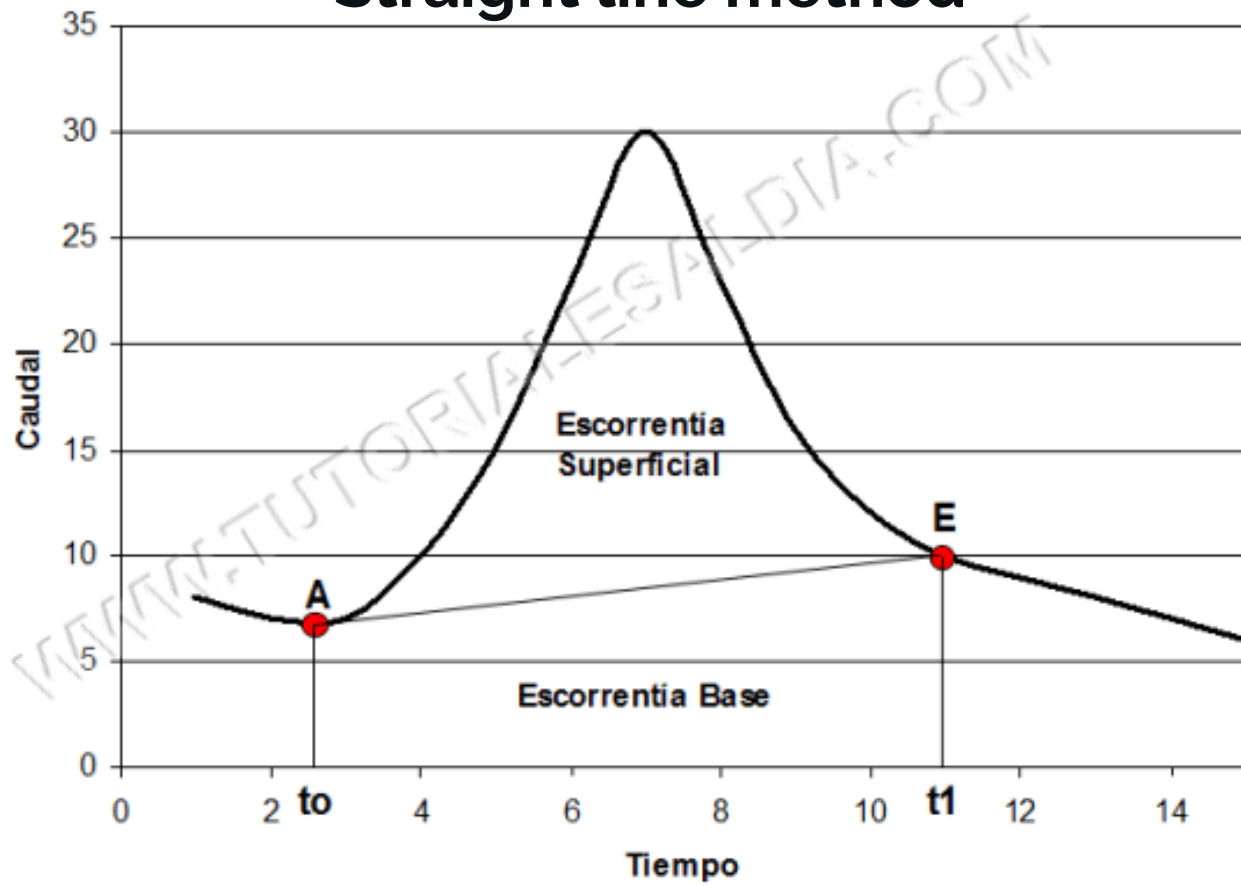
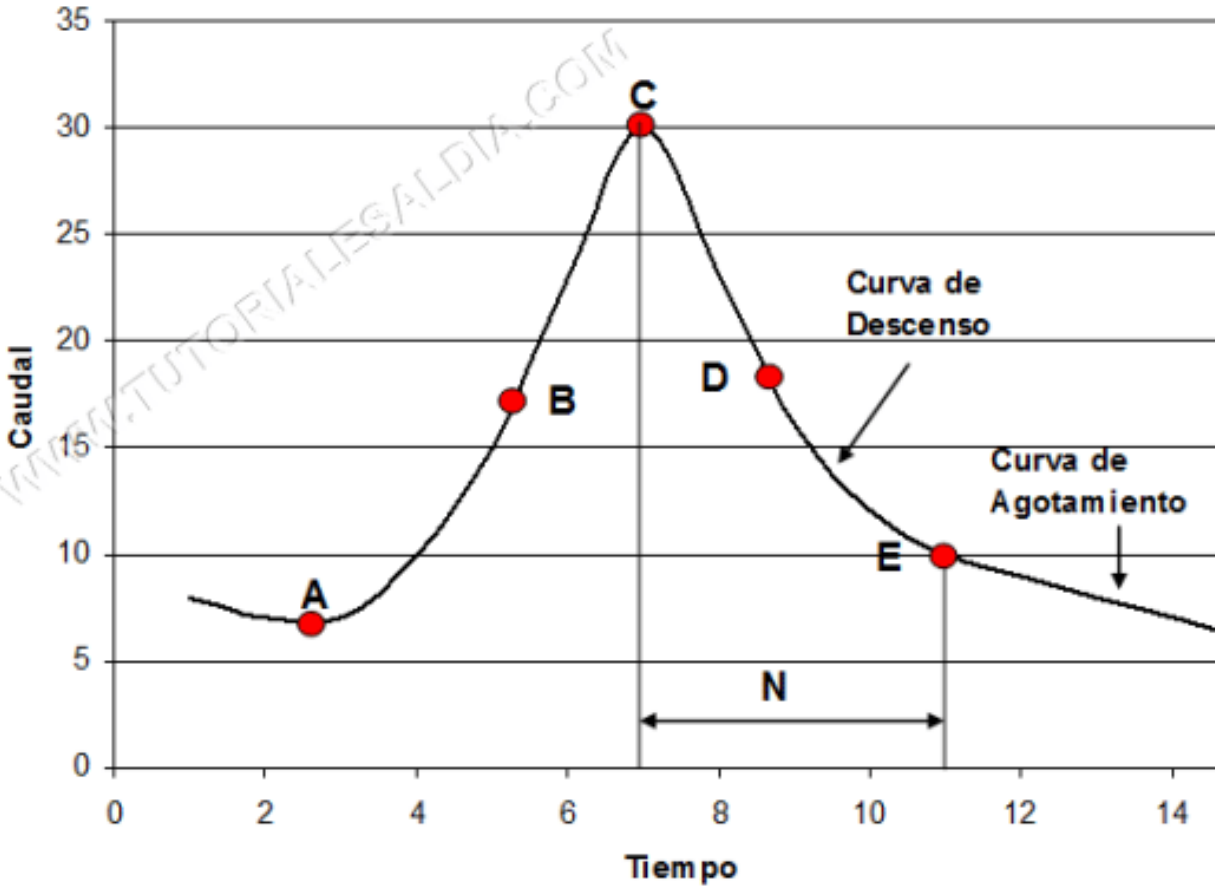
•Falling limb (recesión)

Una vez que cesa la precipitación, la aportación rápida desaparece y el caudal va disminuyendo según se vacían los almacenamientos superficiales y subterráneos (through-flow + base-flow).



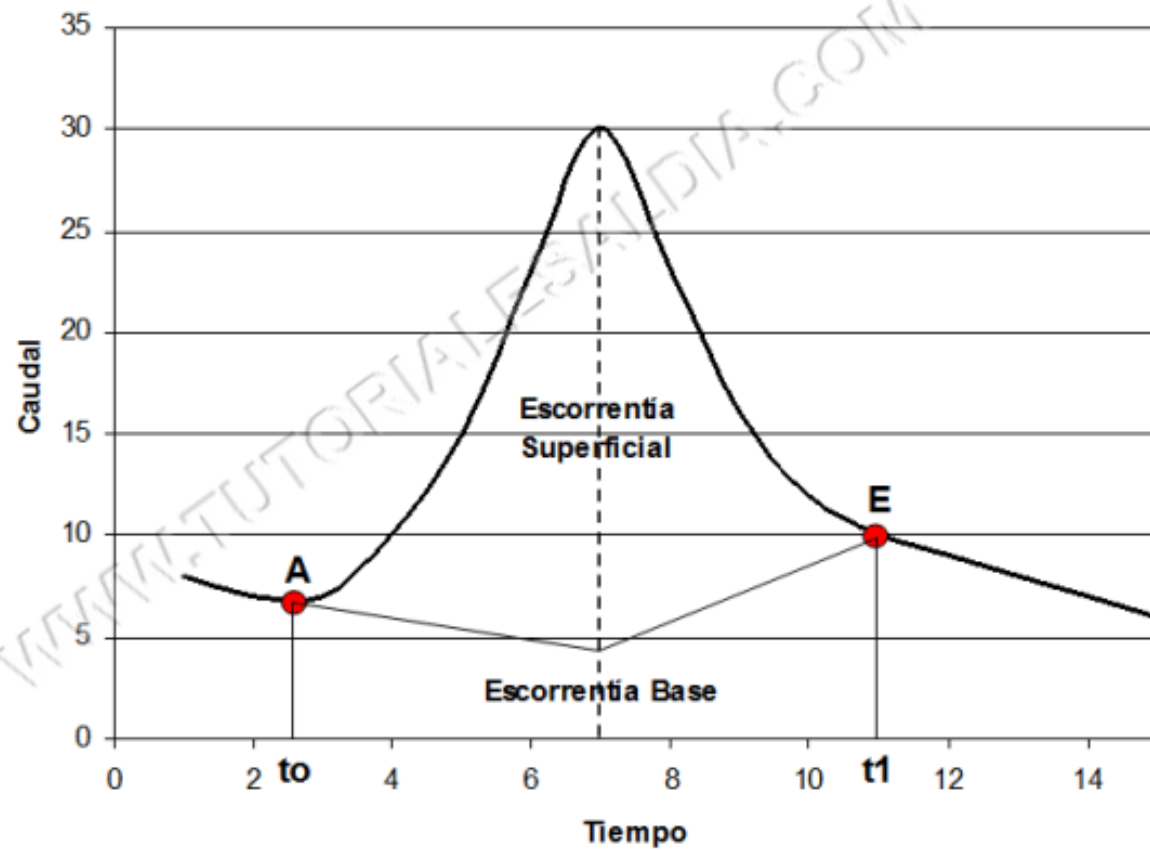
Métodos de Separación de Componentes de un Hidrograma

Straight line method

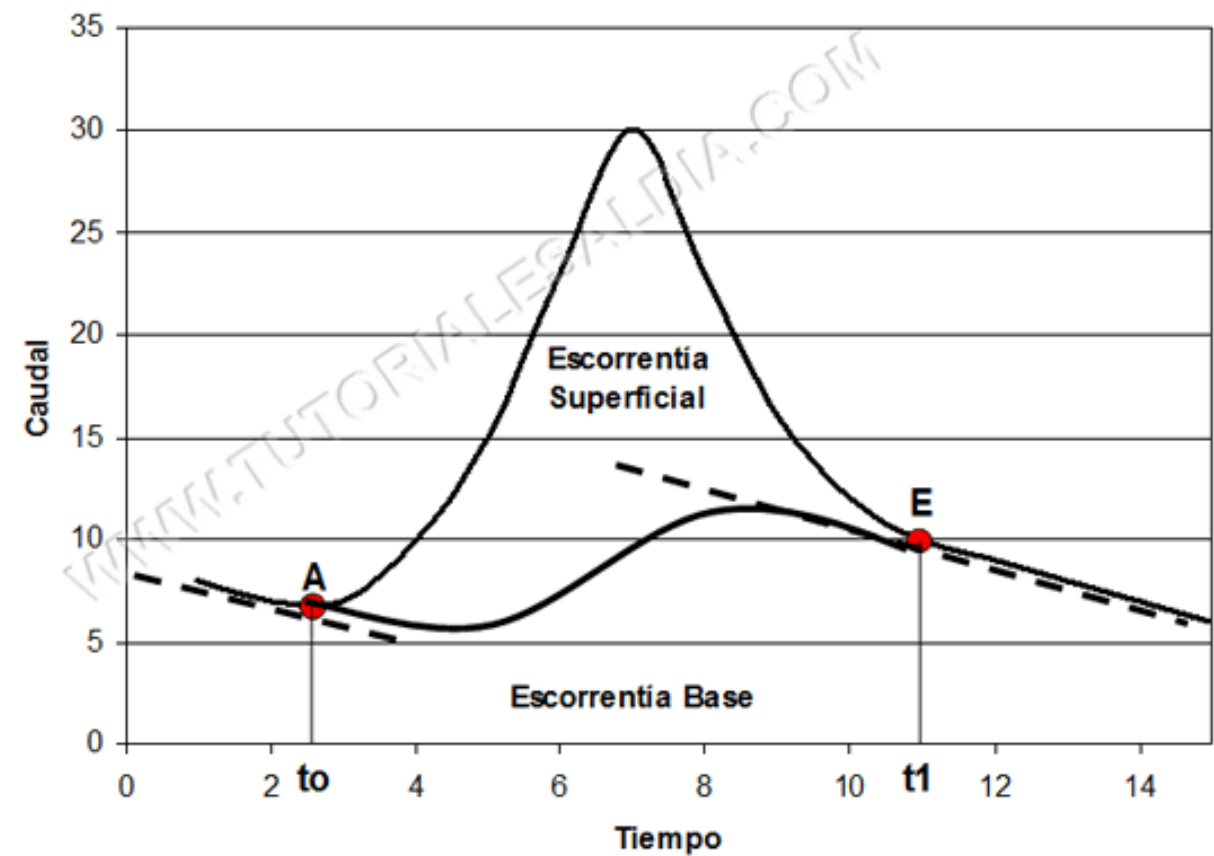




Fixed Base Method

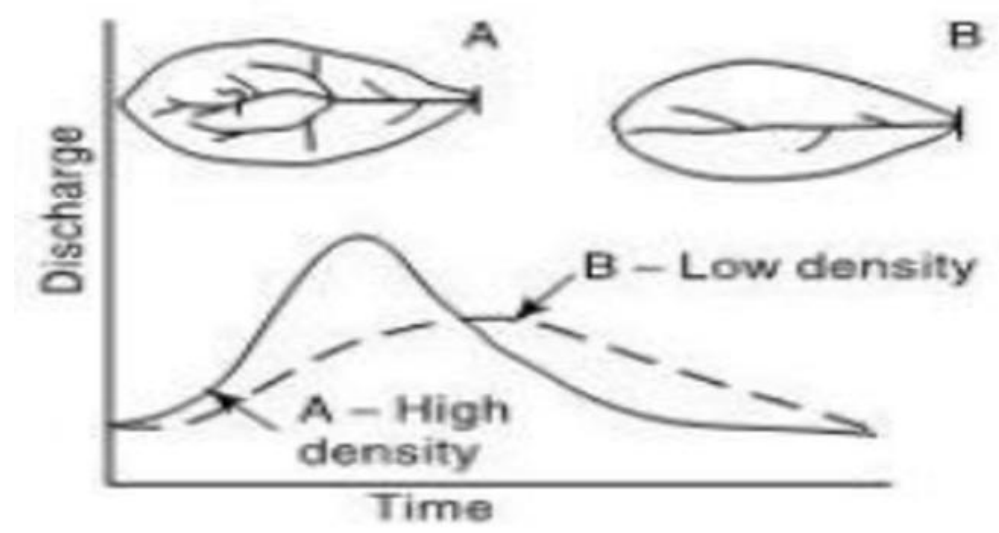
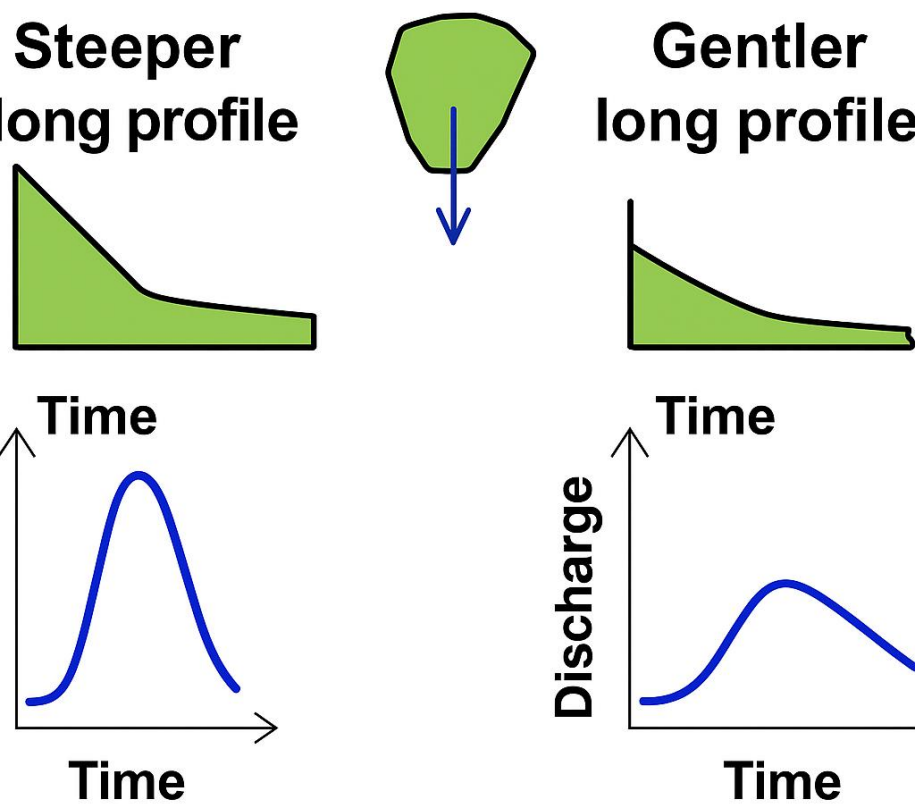


Variable Slope Method

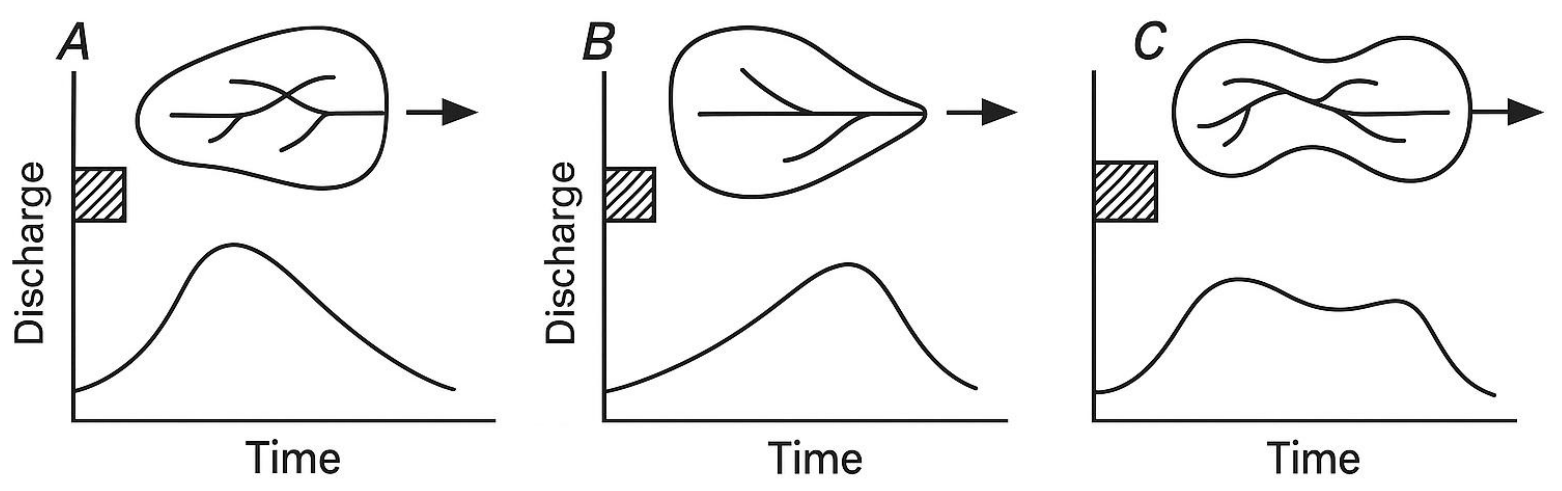




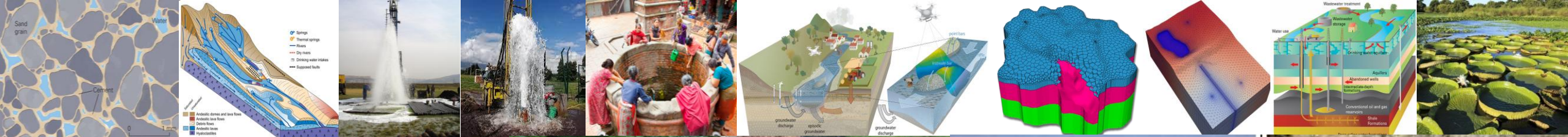
Factores que afectan la forma de un hidrograma



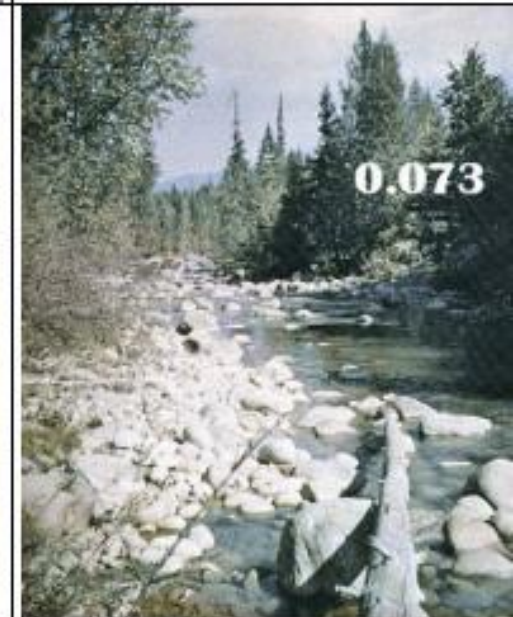
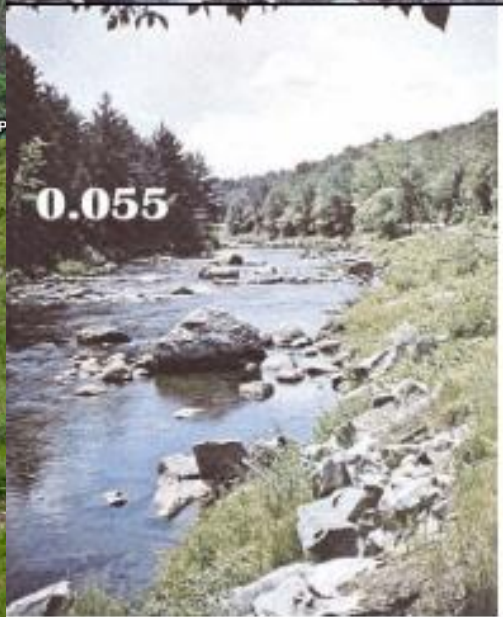
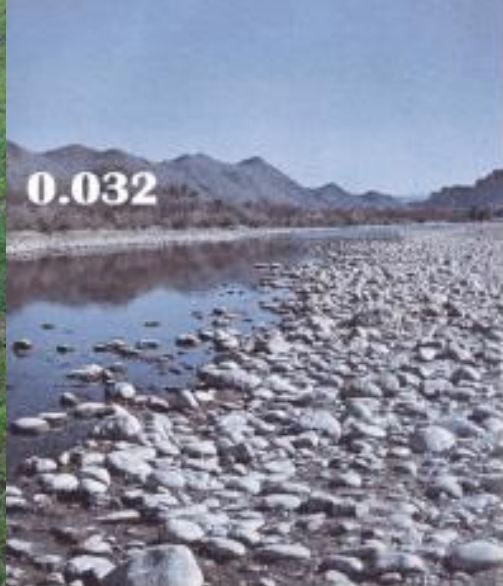
Effect of drainage density on Hydrograph

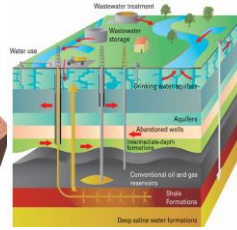
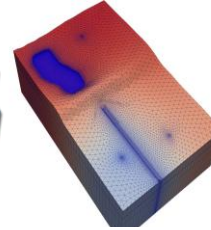
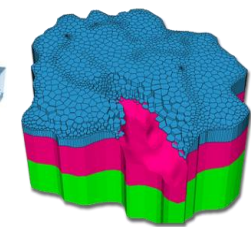
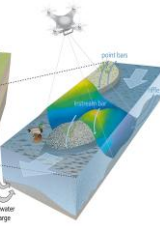
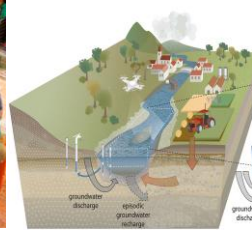
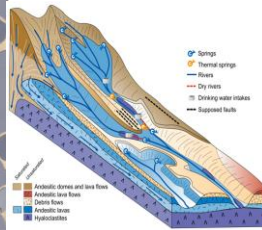
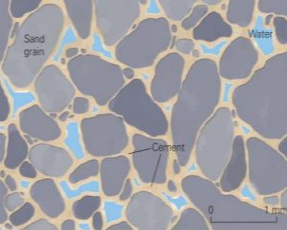


Shape of the basin:

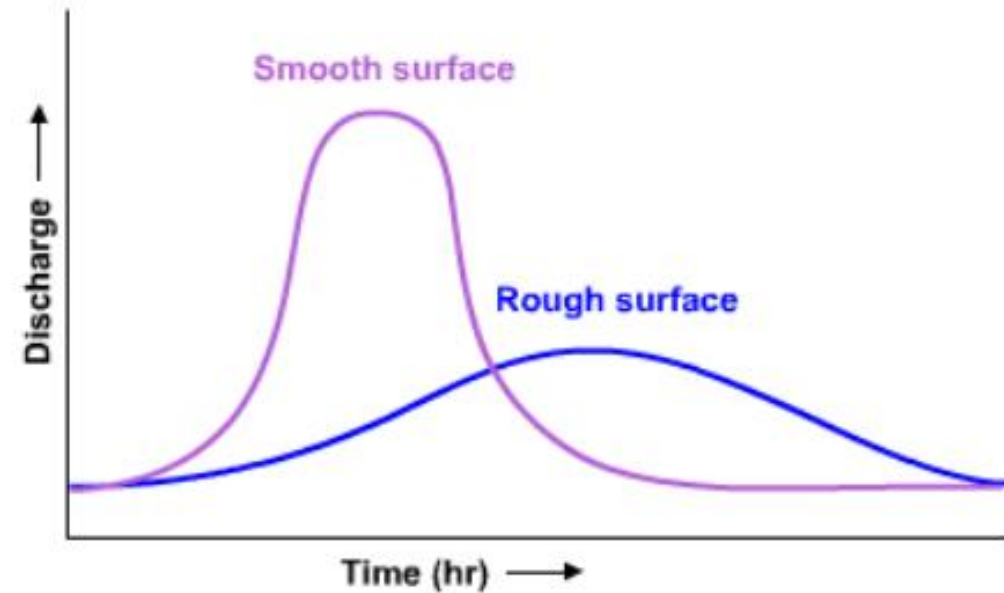


La rugosidad del cauce





Hydrographs for Rough vs. Smooth Channels

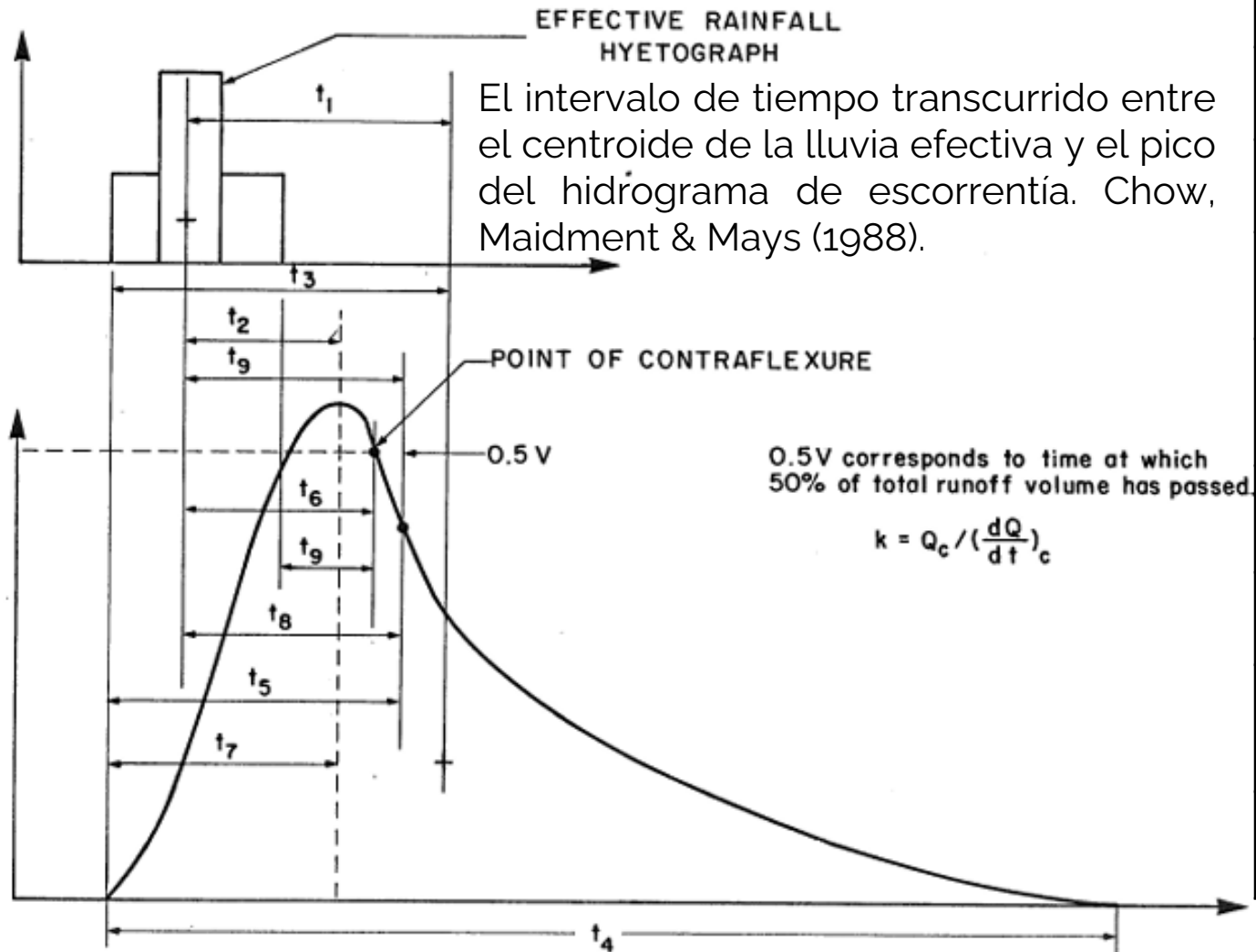


- La rugosidad del cauce de un arroyo aumenta debido a la presencia de rocas, vegetación y escombros. Canalizar un arroyo, por ejemplo, eliminando la vegetación y recubriendo el lecho con hormigón, reducirá la rugosidad.
- El factor de rugosidad influye directamente en la velocidad del agua en el cauce y en la altura del nivel máximo.
- A mayor rugosidad, más turbulento el flujo. Un flujo más turbulento resulta en una escorrentía y una velocidad de caudal más lentas. Esto permite más tiempo para la infiltración y también resulta en una onda de crecida más amplia con caudales máximos más bajos que en situaciones de escorrentía rápida.
- Por el contrario, la reducción de la rugosidad del canal da como resultado velocidades de flujo más rápidas y caudales máximos mayores.





Tiempo de respuesta

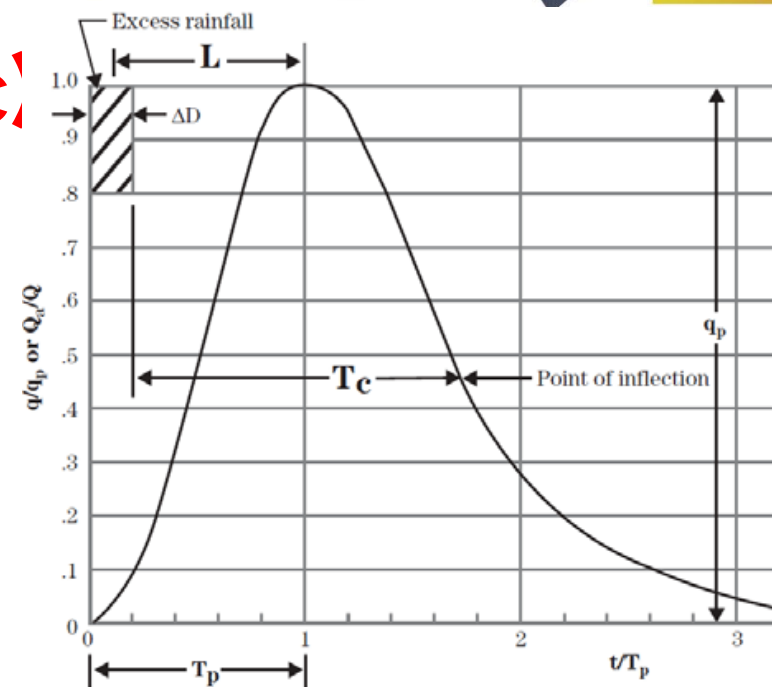


Símbolo	Explicación (en español)	Referencia
t_1	Tiempo de retardo – intervalo de tiempo entre el centroide de la lluvia efectiva y el centroide del escurrimiento directo.	Horner y Flynt (1936); Mitchell (1948)
t_2	Tiempo de retardo – intervalo de tiempo entre el centroide de la lluvia efectiva y el pico del escurrimiento directo.	Snyder (1938); Taylor y Schwarz (1952); Eagleson (1962)
t_3	Tiempo de retardo – intervalo de tiempo entre el inicio de la lluvia efectiva y el centroide del escurrimiento directo.	Wilson (1972); Schulz y Lopez (1974)
t_4	Tiempo de retardo – intervalo de tiempo entre el inicio del escurrimiento directo y el final del escurrimiento directo o el tiempo base del hidrograma.	Snyder (1983); Meynink (1974)
t_5	Tiempo de retardo – intervalo de tiempo entre el inicio del escurrimiento directo y el momento en que el 50 % del escurrimiento directo ha pasado por la estación.	Rao y Delleur (1974)
t_6	Tiempo de retardo – intervalo de tiempo entre el centroide de la lluvia efectiva y el punto de inflexión en la recesión del escurrimiento directo.	Rao y Delleur (1974)
t_7	Tiempo de retardo o tiempo al pico – intervalo de tiempo entre el inicio de la lluvia efectiva y el pico del escurrimiento directo.	Linsley, Kohler y Paulhus (1958)
t_8	Tiempo de retardo – intervalo de tiempo entre el centroide de la lluvia efectiva y el momento en que el 50 % del escurrimiento directo ha pasado por la estación.	Wilson (1972); U.S. Bureau of Reclamation (1965)
t_9	Tiempo de concentración – intervalo de tiempo entre el final de la lluvia efectiva y el punto de inflexión en la recesión del escurrimiento directo.	Vleesman et al. (1978); McCuen, Wong y Rawls (1983)

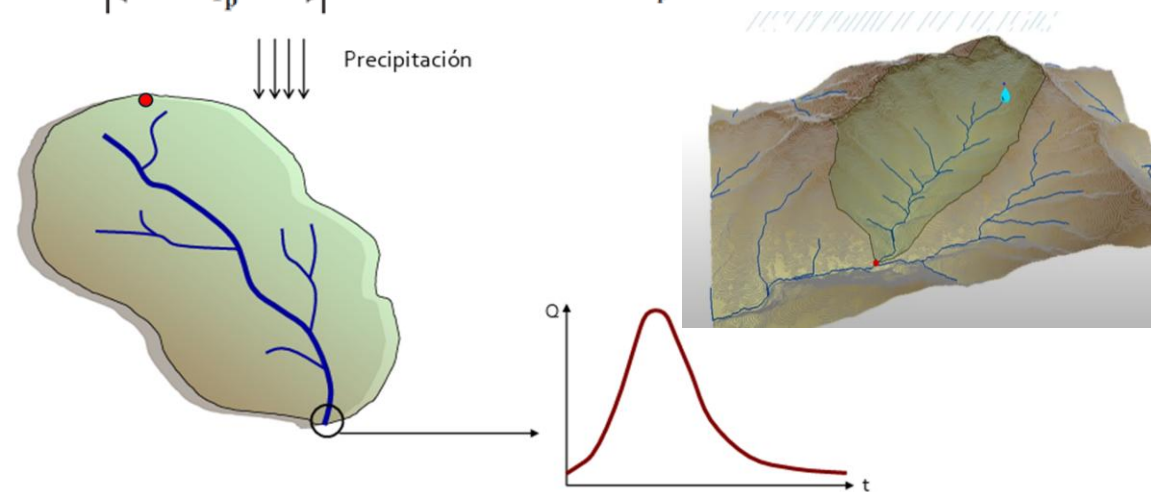


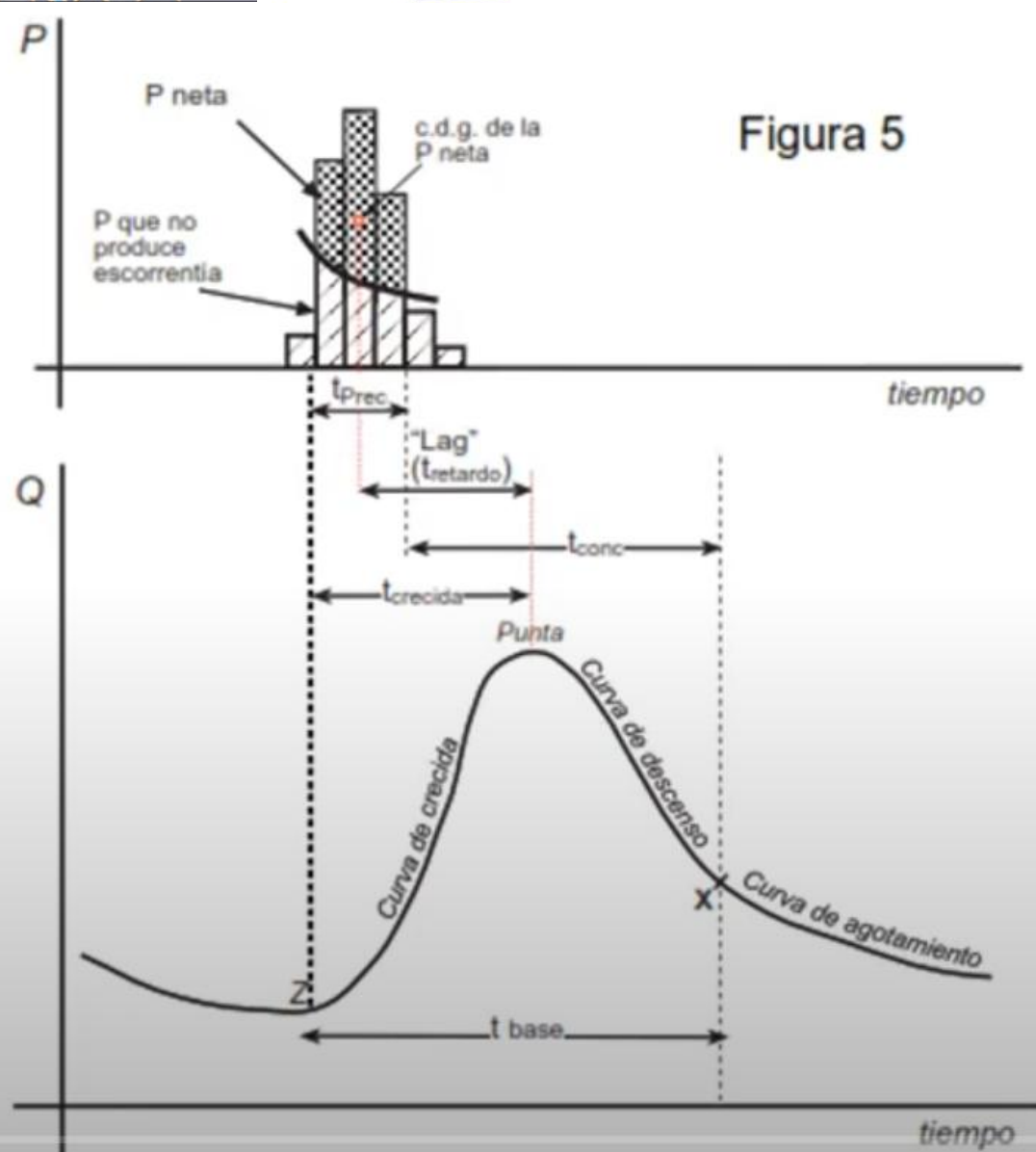
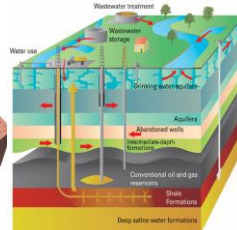
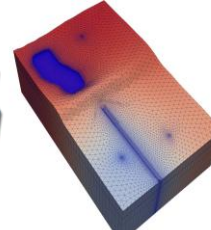
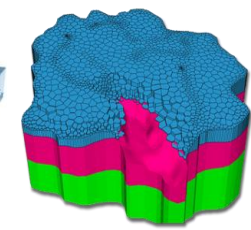
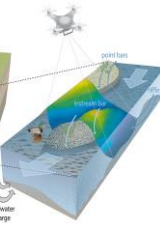
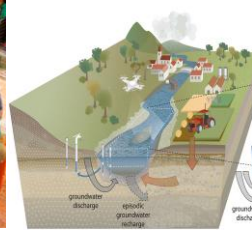
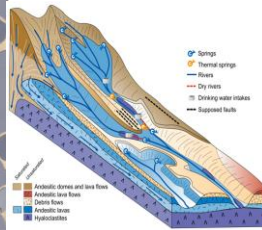
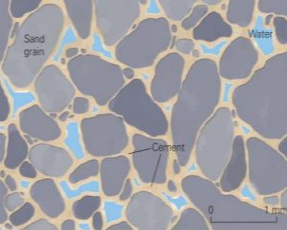
Tiempo de concentración (T_c)

- Es el intervalo tiempo transcurrido desde el final de la precipitación efectiva hasta el punto de inflexión del hidrograma de escorrentía directa.
- La definición más conocida el tiempo de traslado del excedente superficial de la precipitación desde el punto más alejado de la cuenca hasta la sección de control.



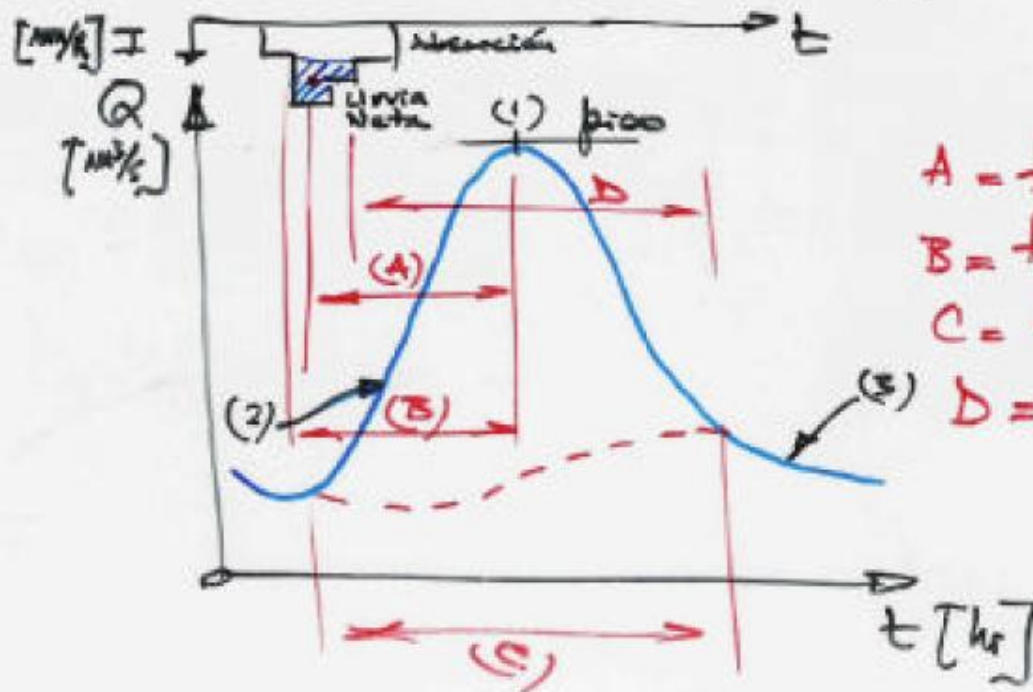
Viessman y Lewis (1995) destacan que T_c no incorpora procesos de infiltración o almacenamiento, mientras que Pilgrim y Cordery (1993) refuerzan su carácter cinemático, al considerar exclusivamente el tiempo de recorrido del flujo superficial a lo largo de la máxima longitud de la cuenca.





Forma del hidrograma

- (1) Caudal de pico
- (2) Curva de ascenso & concentración
- (3) Curva de descenso + curva de agotamiento & recesión



- A = tiempo de respuesta
- B = tiempo de crecida neta
- C = tiempo base
- D = tiempo de concentración

TABLE 9.5

Equations of lag time in hours according to definition 1 (t_1 from Fig. 9.1)

Author	Equation	Equation Number for Referencing
Clark (1945)	$t_1 = KL/\sqrt{S_0}$, $K \in [0.8, 2.2]$	(9.24)
Linsley (1945)	$t_1 = KL \sqrt{A/S_0}$	(9.25)
Mitchell (1948)	$t_1 = KA^6$, $K = 1.05$	(9.26)
Johnstone and Cross (1949)	$t_1 = K + 90 \frac{W}{S}$, $K = 1.5$	(9.27)
Eaton (1954)	$t_1 = K(WA/(Lr))^{1.3}$, $K = 1.2$, $r \in [1, 2]$	(9.28)
O'Kelly (1955)	$t_1 = KS_0^3$	(9.29)
Dooge (1955)	$t_1 = KA^{2.5}/\sqrt{S_0}$, $K \in [10, 13]$	(9.30)
Hoyt and Langbein (1955)	$t_1 = KA^4$, $K \in [1, 3]$	(9.31)
Nash (1960)	$\begin{cases} t_1 = KA^{-3} S_0^{-3} & K = 27.6 \\ t_1 = KL^{0.3} S_0^{-3.3} & K = 20 \end{cases}$	(9.32) (9.33)
Carter (1961)	$t_1 = K(L/\sqrt{S_0})^6$, $K = 1.7$	(9.34)
Morgan and Johnson (1962)	$\begin{cases} t_1 = Kt_2^{0.1} & K = 2.8 \\ t_1 = KA^6 & K = 105 \end{cases}$	(9.35)
Wu (1963)	$t_1 = KA^{0.4} L^{-1.47} S_0^{-1.47}$, $K = 780$	(9.36)
Bell (1967)	$t_1 = KA^{3.3}$, $K \in [0.5, 3]$	(9.37)
Kennedy and Watt (1967)	$t_1 = KL^{0.6} S_0^{-3.3} S_b^{1.21}$, $K = 6.71$	(9.38)
Cordery (1968)	$t_1 = K \left[\frac{W}{\sqrt{S_0}} + \frac{L_{nm}}{2\sqrt{S_0}} \right]$	(9.39)
Wu (1969)	$t_1 = KA^{0.33}$	(9.40)
Bell and Omkar (1969)	$t_1 = KA^{0.33}$	(9.41)
Rao and Delleur (1974)	$\begin{cases} t_1 = .78 A^{.468} L^{.073} S_0^{-.075} (1 + I_A)^{-1.289} \\ t_1 = .78 A^{.542} S_0^{-.081} (1 + I_A)^{-1.21} \\ t_1 = .803 A^{.512} (1 + I_A)^{-1.433} \end{cases}$	(9.42) (9.43) (9.44)
Boyd (1978)	$\begin{cases} t_1 = 1.066 (2\mu - 1)^{.404} \\ t_1 = 2.51 A^{.38} \end{cases}$	(9.45) (9.46)

 A = watershed area in square miles A_m = area in square kilometers D_r = duration of the effective rainfall in hours I_A = percentage impervious area I_d = depth of the effective rainfall in millimeters K = constant L = mainstream length in miles L_r = watershed lag ratio n_m = manning roughness coefficient r = branching factor S = mean basin slope in feet per mile S_e = mainstream slope calculated by equal area method in feet per mile S_b = A dimensionless factor representing the ratio of area A_b of lakes, marshes, and ponds in the upper two-thirds of the watershed to the watershed area, $S_b = 1 + 20(A_b/A)$ S_0 = mean slope of the mainstream in feet per mile S_0 = measure of overland slope, a dimensionless ratio S_0 = average overland slope in parts per 10,000 $(2\mu - 1)$ = total number of interior and exterior links in the channel network W = average width of watershed in miles

TABLE 9.6

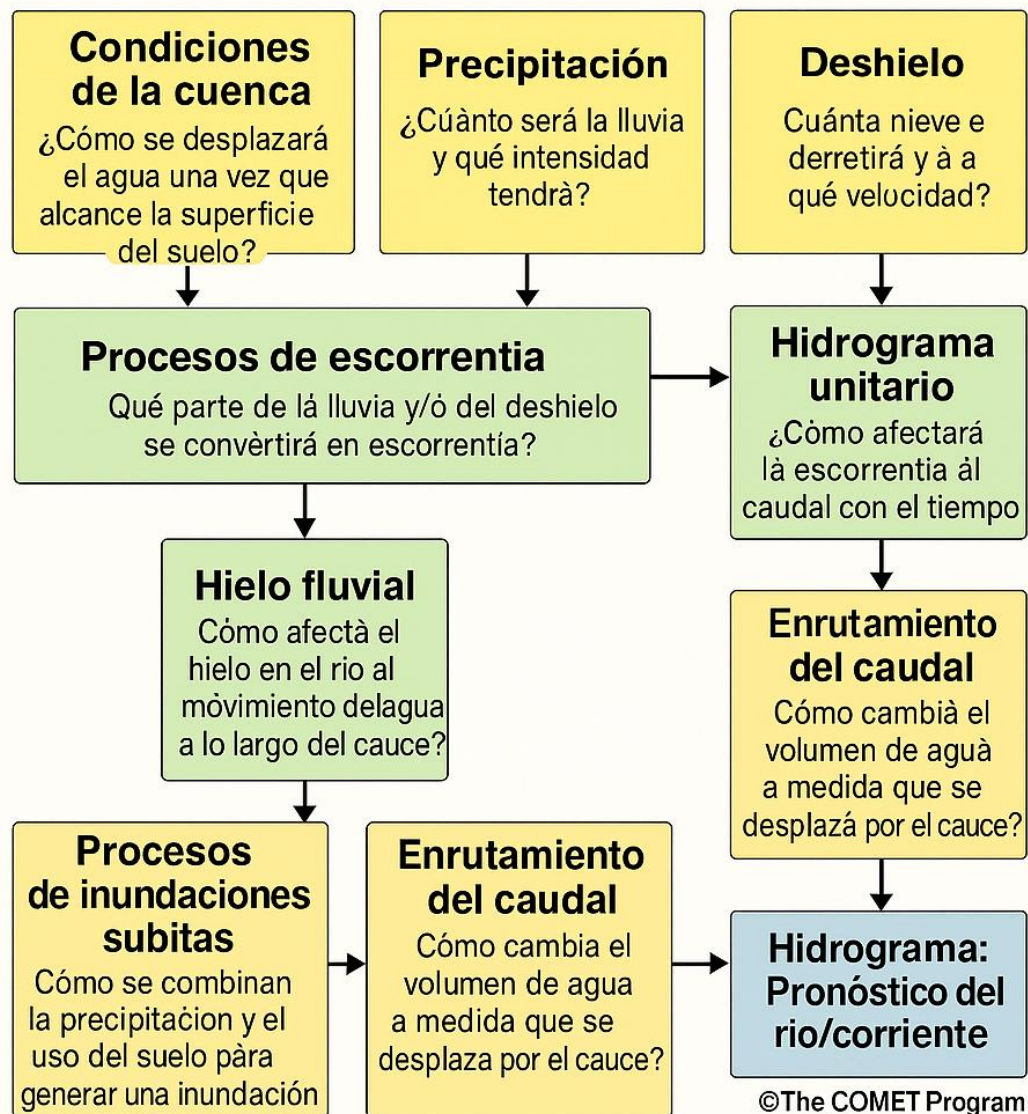
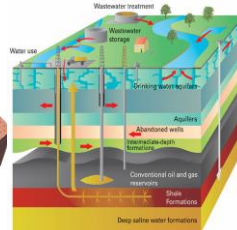
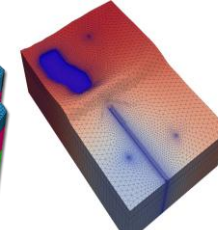
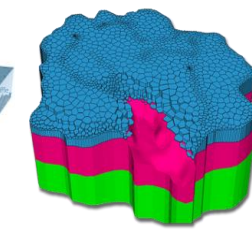
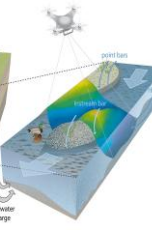
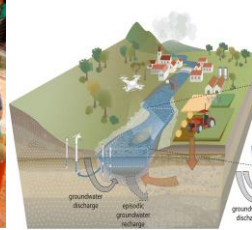
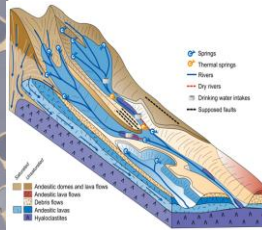
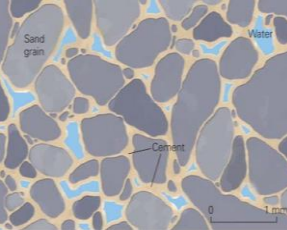
Equations of lag time in hours according to Definition 2 (t_2 from Fig. 9.1)

Author	Equation	Equation Number for Referencing
Snyder (1938)	$t_2 = C_t(LL_c)^{-3}$, $C_t \in [1.8, 2.2]$	(9.47)
Linsley (1943)	$t_2 = C_t(LL_c)^{-3}$, $C_t \in [0.3, 1.2]$	(9.48)
Taylor and Schwarz (1952)	$t_2 = C \exp(m_1 D)$, $C = \frac{.6}{\sqrt{S}}$, $m_1 = 0.212(LL_c)^{-3.6}$	(9.49)
Mockus (1957)	$t_2 = \frac{K L_w^{.8} (M + 1)^{1.67}}{S_0^5}$, $K = \frac{1}{1900}$	(9.50)
Hickok, Keppel, and Rafferty (1959)	$\begin{cases} t_2 = C \left(\frac{A^3}{S_0 D^5} \right)^{.61} \\ t_2 = C \left[\frac{(L_c + W)^{.5}}{S_0 D^5} \right]^{.65} \end{cases}$	(9.51) (9.52)
Eagleson (1962)	$t_2 = \frac{L_a n_m}{1.5} R_a^{2/3} S_a^{-1/2}$	(9.53)
Soil Conservation Service (1975)	$t_2 = \frac{L_w^{.8} (1000/CN - 9)^{.7}}{1900 S_0^5}$	(9.54)

 CN = runoff curve number D = drainage density L = length of the main channel in miles L_a = mean travel distance in feet equal to that portion of the sewer which flows full L_c = distance in miles up the main stream to the center of area L_w = hydraulic length of watershed in feet M = soil cover parameter n_m = Manning's roughness factor R_a = weighted hydraulic radius in feet of the main sewer flowing full S = average channel slope S_0 = average watershed slope in percent S_a = weighted slope of the main sewer in feet per foot W = watershed width

Method and reference	Equation	Comments
ADOT (1993)	$Tc = 0.16526 A^{0.1} L^{0.25} Lc^{0.25} S^{-0.2}$	Agricultural basins
Bransby Williams (Wanielista et al., 1977)	$Tc = 0.2426LS^{-0.2}A^{-0.1}$	Rural basins
Carter (1961)	$Tc = 0.0977L^{0.6}S^{-0.3}$	1 urban basin in the USA. $A < 20.72 \text{ km}^2$; $S < 0.005$
Chow (Chow et al., 1988)	$Tc = 0.1602 L^{0.64}S^{-0.32}$	20 rural basins in the USA. $A \text{ 0.01 - } 18.5 \text{ km}^2$; $S \text{ 0.001 - } 0.09$.*
CCP (CHPW, 1955)	$Tc = 0.95(L^3\Delta H^{-1})^{0.385}$	Mountain basins in California. $A < 40.47 \text{ km}^2$
Corps of Engineers (MOPU, 1987)	$Tc = 0.191L^{0.76}S^{-0.19}$	25 rural basins in the USA. $A < 12,000 \text{ km}^2$
DNOS (Silveira, 2005)	$Tc = 0.419k^{-1}A^{0.3}L^{0.2}S^{-0.4}$	6 rural basins in the USA. $A < 0.45 \text{ km}^2$; $S \text{ 0.03-0.1}$
Dooge (1973)	$Tc = 0.365A^{0.41}S^{-0.17}$	10 rural basins in Ireland. $A \text{ 45 -} 948 \text{ km}^2$
(Espey et al., 1966)	$Tc = 0.381088L^{0.36}S^{-0.18}$	11 rural basins in the USA
FAA (1970)	$Tc = 0.3788(1.1 - C)L^{0.5}S^{-0.333}$	Urban basins
Giandotti (1934)	$Tc = (4A^{0.5} + 1.5L)(0.8H_m^{0.5})^{-1}$	12 basins in Italy. $A \text{ 170 - } 70,000 \text{ km}^2$
Haktanir & Senzen (1990)	$Tc = 0.4475L^{0.841}$	10 basins in Turkey. $A \text{ 11 - } 9,867 \text{ km}^2$ *
Izzard (1946)	$Tc = 85.5((i/36,286) + n)L^{0.33}i^{-0.667}S^{-0.333}$	Developed for surface flow over pavement and dense turf
Johnstone & Cross (1949)	$Tc = 0.0543L^{0.5}S^{-0.5}$	Rural basins in the USA. $A \text{ 64.8-} 4,206.1 \text{ km}^2$
Kerby (1959)	$Tc = 0.6061n^{0.47}L^{0.47}S^{-0.234}$	Basins in the USA. $A < 0.04 \text{ km}^2$; $S < 0.01$
Kinematic Wave (Morgali & Linsley, 1965)	$Tc = 7.35L^{0.6}n^{0.6}i^{-0.4}S^{-0.3}$	From kinematic wave analysis of surface runoff
Kirpich (1940)	$Tc = 0.0663L^{0.77}S^{-0.385}$	Rural basins in Tennessee. $A \text{ 0.004 - } 0.453 \text{ km}^2$; $S \text{ 0.03 - } 0.1$
McCuen et al. (1984)	$Tc = 2.2535i^{-0.7164}S^{-0.2070}$	48 urban basins in the USA. $A \text{ 0.4 - } 16 \text{ km}^2$; $S \text{ 0.001 - } 0.03$
Papadakis & Kazan (1987)	$Tc = 2.1539n^{0.52}L^{0.5}i^{-0.38}S^{-0.31}$	84 rural basins in the USA. $A < 5 \text{ km}^2$
Pasini (1910)	$Tc = 0.108(A/L)^{0.333}S^{-0.5}$	Rural basins in Italy. $A \text{ 40 - } 70,000 \text{ km}^2$
Picking (Silveira, 2005)	$Tc = 0.0883L^{0.667}S^{-0.333}$	Rural basins
Pilgrim & McDermott (1981)	$Tc = 0.76A^{0.38}$	96 basins in Australia. $A < 250 \text{ km}^2$
Ribeiro (1961)	$Tc = 0.267L(1.05 - 0.2p)^{-1}S^{-0.04}$	Rural basins in India and the USA. $A < 19,000 \text{ km}^2$ 0.03-0.1
SCS Lag (SCS, 1972)	$Tc = 0.057[(1,000/CN) - 9]^{0.7}L^{0.8}S_b^{-0.5}$	Basins with $A < 8 \text{ km}^2$. *
Simas & Hawkins (2002)	$Tc = 0.322A^{0.594}L^{-0.594}S_b^{-0.15}S_{SCS}^{0.313}$ $S_{SCS} = (25,400/CN) - 254$	168 basins in the USA. $A \text{ 0.001 - } 14 \text{ km}^2$. **
Témez (1978)	$Tc = 0.3L^{0.76}S^{-0.19}$	Natural basins in Spain. $A < 3,000 \text{ km}^2$
Ventura (1905)	$Tc = 4A^{0.5}L^{0.5}\Delta H^{-0.5}$	Rural basins in Italy
Williams (1922)	$Tc = 0.272LA^{0.4}D^{-1}S^{-0.2}$	Basins in India. $A < 129.5 \text{ km}^2$
Yen & Chow (1983)	$Tc = 1.2n^{0.6}L^{0.6}S^{-0.3}$	Based on the Kinematic Wave Theory

Note: ***Tc*** (h): time of concentration; ***A*** (km²): watershed area; ***L*** (km): length of main channel or hydraulic length of the watershed; ***Lc*** (m): length measured from the concentration point along L to a point on L that is perpendicular to the watershed centroid; ***S*** (mm⁻¹): slope of main channel or slope of the longest hydraulic length; ***S_b*** (mm⁻¹): average slope of watershed; ***p*** (adm): relationship between area covered with vegetation and total watershed area; **ΔH** (m): height difference between edges of main water line; ***H_m*** (m): average altitude of watershed (mean elevation starting from the outlet); ***CN*** (adm): curve number parameter of the SCS method; ***S_{SCS}*** (mm): maximum capacity of retention; ***C*** (adm): runoff coefficient; ***n*** (adm): Manning’s roughness coefficient; ***k*** (adm): coefficient of the type of surface; ***D*** (km): equivalent diameter of the watershed; ***i*** (mmh⁻¹): rainfall intensity.



La razón principal para estudiar el **proceso de escorrentía** es obtener una **estimación de la cantidad de agua que llega rápidamente al cauce del río**. La escorrentía es el componente más importante de la predicción de inundaciones y puede consistir en agua de lluvia o agua proveniente del deshielo y la nieve. Las condiciones de la cuenca hidrográfica influirán en la proporción de lluvia o nieve que se convierte en escorrentía. Una vez que conocemos la cantidad de agua que se espera que se convierta en escorrentía, otras herramientas, como el **hidrograma unitario**, pueden ayudarnos a **estimar el caudal resultante en el río**.



Métodos para transformar la precipitación en escorrentía

1. Método racional:

1. Calcula el **caudal pico** en cuencas pequeñas.
2. Relaciona la **intensidad de lluvia**, **área** y **coeficiente de escorrentía**.

2. Hidrograma Unitario (HU):

1. Genera el **hidrograma completo** (variación temporal del caudal) a partir de una **lluvia neta unitaria**.
2. Puede construirse a partir de **datos observados** o mediante **métodos sintéticos**.

3. Métodos sintéticos de HU (para cuencas sin registros):

1. SCS (NRCS)

2. Snyder

3. Clark

4. Usan parámetros como el **tiempo de concentración** y **coeficientes regionales**.

4. Método del Número de Curva (SCS-CN):

1. Estima el **volumen de escorrentía directa** según **suelo**, **uso del suelo** y **condiciones de humedad**.
2. Se combina con un HU para obtener el **hidrograma de escorrentía directa**.



Método Racional

El **método racional** es una **técnica empírica** utilizada para **estimar el caudal pico (máximo)** generado por una tormenta sobre una cuenca hidrográfica. Se basa en la **relación lineal** entre la precipitación, el área de la cuenca y su capacidad de generar escorrentía.

$$Q = \frac{C \cdot i \cdot A}{360}$$

Donde:

- Q : Caudal pico (m³/s)
- C : Coeficiente de escorrentía (adimensional)
- i : Intensidad de lluvia (mm/h o L/s·ha)
- A : Área de la cuenca (ha o km²)

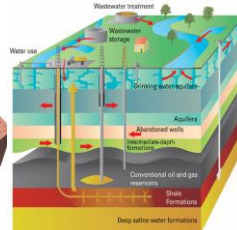
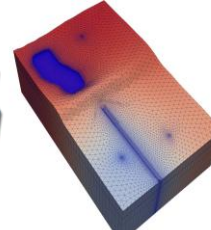
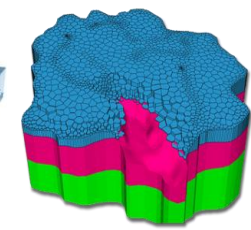
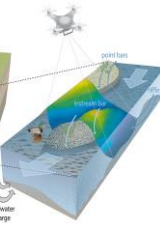
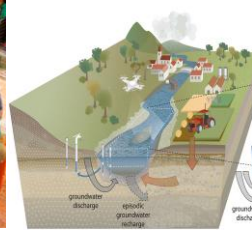
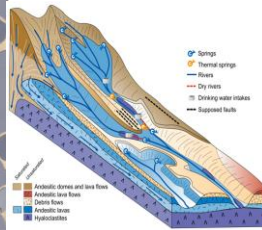
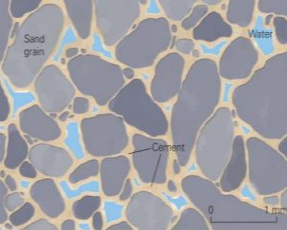
Supuestos del método:

1. La lluvia tiene **intensidad constante** durante un tiempo igual al **tiempo de concentración**.
2. La lluvia es **uniforme** en toda el área de la cuenca.
3. Toda el agua escurre superficialmente (no hay almacenamiento ni infiltración significativa).
4. El **caudal pico** ocurre cuando **toda la cuenca** está aportando flujo.

• Cuenas **pequeñas**: menor a **200 hectáreas**.

• Diseño de obras como alcantarillas, canales, desagües pluviales.

• Evaluación **rápida** del caudal máximo sin necesidad de modelación compleja.



- $C = 0.5$ (zona semiimpermeable)

- $i = 75 \text{ mm/h}$

$$C_{ponderado} = \frac{\sum (C_i \cdot A_i)}{\sum A_i}$$

- $A = 100 \text{ ha}$

Limitaciones:

- No genera **hidrograma** (sólo caudal pico).
- **No es válido para cuencas grandes** o con lluvias de comportamiento no uniforme.
- No considera **infiltración ni almacenamiento**.

El **coeficiente de escorrentía (C)** representa la **proporción de la precipitación que se convierte en escorrentía superficial directa**. Varía entre **0** (toda el agua se infiltra) y **1** (toda el agua escurre).

$$Q = \frac{0.5 \cdot 75 \cdot 100}{360} = \frac{3750}{360} = 10.42 \text{ m}^3/\text{s}$$

Uso del suelo	C mínimo	C máximo
Superficies impermeables (pavimento, techos)	0.9	1.0
Áreas urbanas densas	0.7	0.95
Áreas suburbanas	0.3	0.7
Pastizales	0.1	0.4
Bosques	0.05	0.3
Cultivos agrícolas	0.2	0.5

Pendiente (%)	Ajuste en C
0 – 5	C sin cambio
5 – 10	+0.05
>10	+0.1

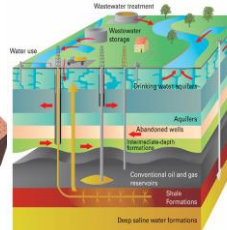
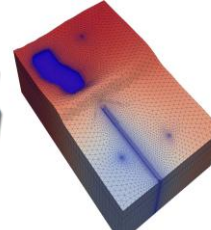
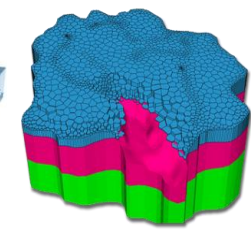
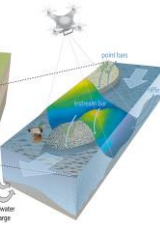
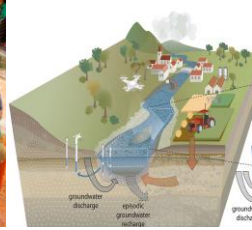
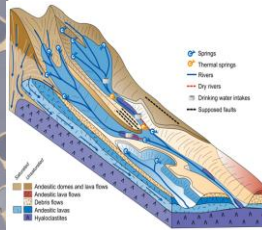
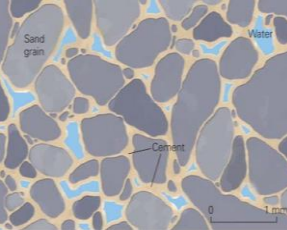


TABLA 15.1.1
Coefficientes de escorrentía para ser usados en el método racional

Característica de la superficie	Periodo de retorno (años)						
	2	5	10	25	50	100	500
Áreas desarrolladas							
Asfáltico	0.73	0.77	0.81	0.86	0.90	0.95	1.00
Concreto/techo	0.75	0.80	0.83	0.88	0.92	0.97	1.00
Zonas verdes (jardines, parques, etc.)							
<i>Condición pobre</i> (cubierta de pasto menor del 50% del área)							
Plano, 0-2%	0.32	0.34	0.37	0.40	0.44	0.47	0.58
Promedio, 2-7%	0.37	0.40	0.43	0.46	0.49	0.53	0.61
Pendiente, superior a 7%	0.40	0.43	0.45	0.49	0.52	0.55	0.62
<i>Condición promedio</i> (cubierta de pasto del 50 al 75% del área)							
Plano, 0-2%	0.25	0.28	0.30	0.34	0.37	0.41	0.53
Promedio, 2-7%	0.33	0.36	0.38	0.42	0.45	0.49	0.58
Pendiente, superior a 7%	0.37	0.40	0.42	0.46	0.49	0.53	0.60
<i>Condición buena</i> (cubierta de pasto mayor del 75% del área)							
Plano, 0-2%	0.21	0.23	0.25	0.29	0.32	0.36	0.49
Promedio, 2-7%	0.29	0.32	0.35	0.39	0.42	0.46	0.56
Pendiente, superior a 7%	0.34	0.37	0.40	0.44	0.47	0.51	0.58
Áreas no desarrolladas							
Área de cultivos							
Plano, 0-2%	0.31	0.34	0.36	0.40	0.43	0.47	0.57
Promedio, 2-7%	0.35	0.38	0.41	0.44	0.48	0.51	0.60
Pendiente, superior a 7%	0.39	0.42	0.44	0.48	0.51	0.54	0.61
Pastizales							
Plano, 0-2%	0.25	0.28	0.30	0.34	0.37	0.41	0.53
Promedio, 2-7%	0.33	0.36	0.38	0.42	0.45	0.49	0.58
Pendiente, superior a 7%	0.37	0.40	0.42	0.46	0.49	0.53	0.60
Bosques							
Plano, 0-2%	0.22	0.25	0.28	0.31	0.35	0.39	0.48
Promedio, 2-7%	0.31	0.34	0.36	0.40	0.43	0.47	0.56
Pendiente, superior a 7%	0.35	0.39	0.41	0.45	0.48	0.52	0.58

Nota: Los valores de la tabla son los estándares utilizados en la ciudad de Austin, Texas. Utilizada con autorización.



Método Hidrograma Unitario (Hu)

El **Hidrograma Unitario (HU)** es una herramienta hidrológica que representa la **respuesta temporal de una cuenca** ante una **lluvia neta unitaria** (generalmente 1 mm o 1 cm) **distribuida uniformemente** en el área y en un intervalo de tiempo específico.

Sirve para **transformar la precipitación neta en escorrentía** de forma **distribuida en el tiempo**, permitiendo **construir hidrogramas** para cualquier evento de lluvia.

$$Q(t) = \sum_{j=1}^n P_j \cdot HU(t - t_j)$$

Donde:

- $Q(t)$: caudal en el tiempo t .
- P_j : lluvia neta en el intervalo j .
- $HU(t - t_j)$: ordinadas del HU desplazadas en el tiempo.



Construcción del HU:

1. Hidrograma Unitario Observado:

- Se obtiene de **eventos históricos** registrados, con:
 - **Lluvia neta conocida.**
 - **Hidrograma medido en la estación hidrométrica.**

$$HU = \frac{\text{Escorrentía directa}}{\text{Lluvia neta unitaria}}$$

- Ordinadas del hidrograma se **dividen** por la **lluvia neta** (para escalarlas a 1 mm o 1 cm).

2. Hidrograma Unitario Sintético:

- Se utiliza cuando **no hay datos observados.**
- **Ejemplos de métodos sintéticos:**
 - **SCS (NRCS)**
 - **Snyder**
 - **Clark**

Estos estiman las **formas del HU** a partir de parámetros como el **tiempo de concentración**, el **área de la cuenca** y otros **coeficientes regionales**.



Principios básicos:

1. Linealidad:

1. La escorrentía es **directamente proporcional** a la magnitud de la lluvia neta.
2. Si el HU es para **1 mm**, para **10 mm** solo se **multiplica por 10**.

2. Superposición:

1. La escorrentía generada por lluvias en diferentes tiempos se **suma** (convolución).

3. Uniformidad:

1. La lluvia neta es **uniforme** en el tiempo y en el espacio.

1. Ventajas:

- Permite simular diferentes tormentas.
- Sencillo de aplicar

2. Limitaciones

- No se aplica en cuencas no lineales o con grandes áreas.
- Supone **lluvia uniforme** en el espacio y el tiempo.



- **Área de la cuenca:** 20 km²
- **Lluvia neta total:** 15 mm
- **Hidrograma de escorrentía directa medido**

Tiempo (h)	Caudal (m ³ /s)
0	0
1	5
2	15
3	25
4	20
5	10
6	0

1. Calcular volumen de escorrentía directa total:

$$V_{\text{esc}} = \sum \left(\frac{Q_i + Q_{i+1}}{2} \cdot \Delta t \right)$$

$$V_{\text{esc}} = \left(\frac{0+5}{2} + \frac{5+15}{2} + \frac{15+25}{2} + \frac{25+20}{2} + \frac{20+10}{2} + \frac{10+0}{2} \right) \cdot 1 \text{ h}$$

$$V_{\text{esc}} = (2.5 + 10 + 20 + 22.5 + 15 + 5) \cdot 1 = 75 \text{ m}^3/\text{s} \cdot h$$

$$V_{\text{esc total}} = 75 \text{ m}^3/\text{s} \cdot 3600 \text{ s} = 270,000 \text{ m}^3$$



2. Calcular volumen de lluvia neta (sobre la cuenca):

$$V_{\text{lluvia}} = P \cdot A = 15 \text{ mm} \cdot 20 \text{ km}^2$$

$$V_{\text{lluvia}} = 0.015 \text{ m} \cdot 20 \times 10^6 \text{ m}^2 = 300,000 \text{ m}^3$$

3. Verificar coeficiente de escorrentía (revisar balance):

$$C_{\text{efectivo}} = \frac{V_{\text{esc}}}{V_{\text{lluvia}}} = \frac{270,000}{300,000} = 0.9$$



4. Escalar ordinadas del hidrograma a lluvia neta unitaria (1 mm):

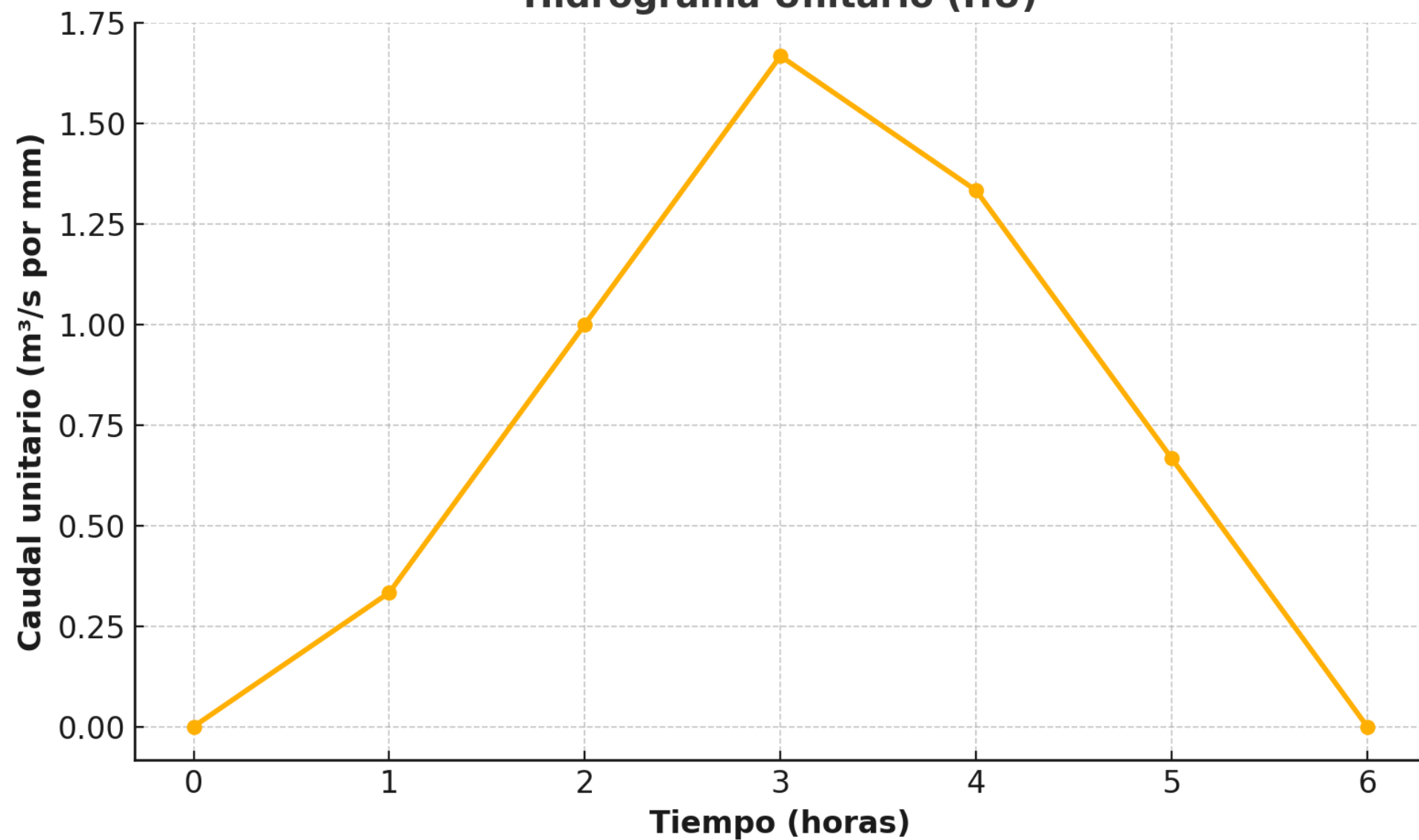
$$HU_i = \frac{Q_i}{P}$$

(Lluvia neta de 15 mm → dividir caudales entre 15)

Tiempo (h)	Caudal (m ³ /s)	HU (m ³ /s por mm)
0	0	0
1	5	0.333
2	15	1.000
3	25	1.667
4	20	1.333
5	10	0.667
6	0	0



Hidrograma Unitario (HU)

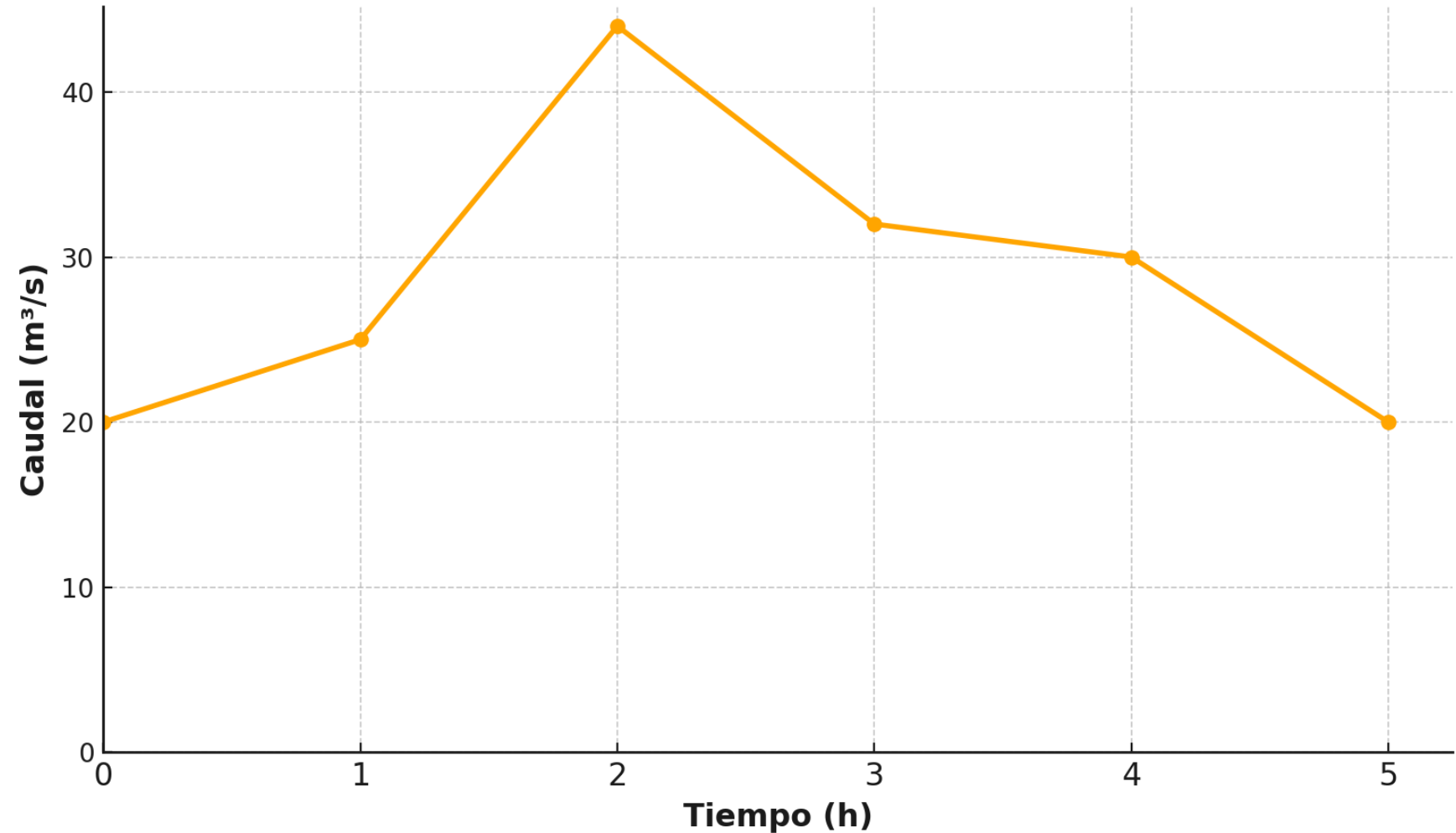




Determinar el hidrograma unitario para un cuenca con un área de 10 km2

Hidrograma de Crecida

T (h)	Q (m ³ /s)
0	20
1	25
2	44
3	32
4	30
5	20

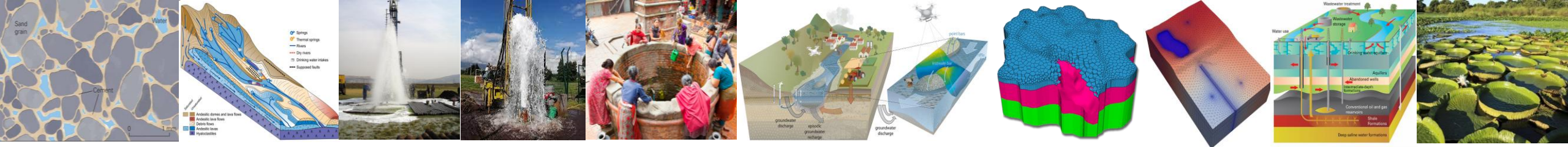




2. Calcular el caudal efectivo de exceso de escorrentía (Q_{ed})

$$Q_{ed}(t) = Q(t) - Q_{base}$$

T(h)	Q (m ³ /s)	Q base (m ³ /s)	Q ed (m ³ /s)
0	20	20	0
1	25	20	5
2	44	20	24
3	32	20	12
4	30	20	10
5	20	20	0



3. Calcular el volumen efectivo (área bajo la curva Q_{ed})

Multiplicamos Q_{ed} por el intervalo de tiempo (1 h), obteniendo m³/s·h:

$$\text{Área parcial} = Q_{ed} \cdot \Delta t = Q_{ed} \cdot 1$$

$$\text{Volumen parcial} = Q_{ed} \times \Delta t \times 3600$$

T(h)	Q ed (m ³ /s)	Área parcial bajo la curva (m ³ /s·h)	Volumen parcial (m ³)
0	0	0	0
1	5	5	18,000
2	24	24	86,400
3	12	12	43,200
4	10	10	36,000
5	0	0	0
Total	—	51	183,600

No es una superficie física, sino un producto que representa volumen distribuido en el tiempo, y se usa como paso intermedio para calcular el **volumen real**.



Obtener el hidrograma unitario (HU)

Este corresponde al caudal generado por 1 mm de lluvia en toda la cuenca:

Volumen total generado = $183,600 \text{ m}^3$

Área de la cuenca = $10 \text{ km}^2 = 10,000,000 \text{ m}^2$

Altura de lluvia efectiva que generó este volumen:

$$h = \frac{183600 \text{ m}^3}{10,000,000 \text{ m}^2} = 0.01836 \text{ m} = 18.36 \text{ mm}$$

Entonces, para obtener el **hidrograma unitario (por 1 mm)**:

$$HU(t) = \frac{Q_{ed}(t)}{18.36}$$

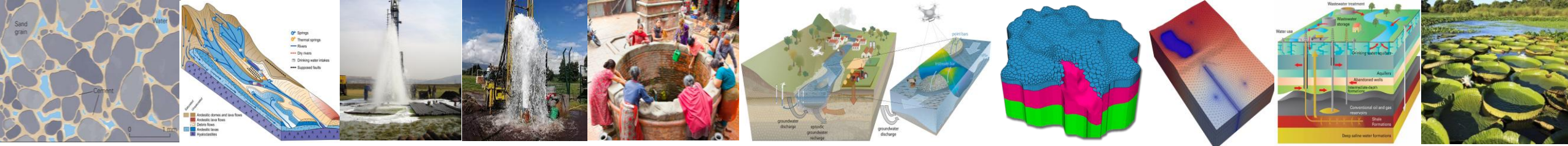


T(h)	Q ed (m³/s)	Área parcial bajo la curva (m³/s·h)	Volumen parcial (m³)	HU (m³/s por mm)
0	0	0	0	0
1	5	5	18,000	0.272331
2	24	24	86,400	1.30719
3	12	12	43,200	0.653595
4	10	10	36,000	0.544662
5	0	0	0	0
Total	—	51	183,600	

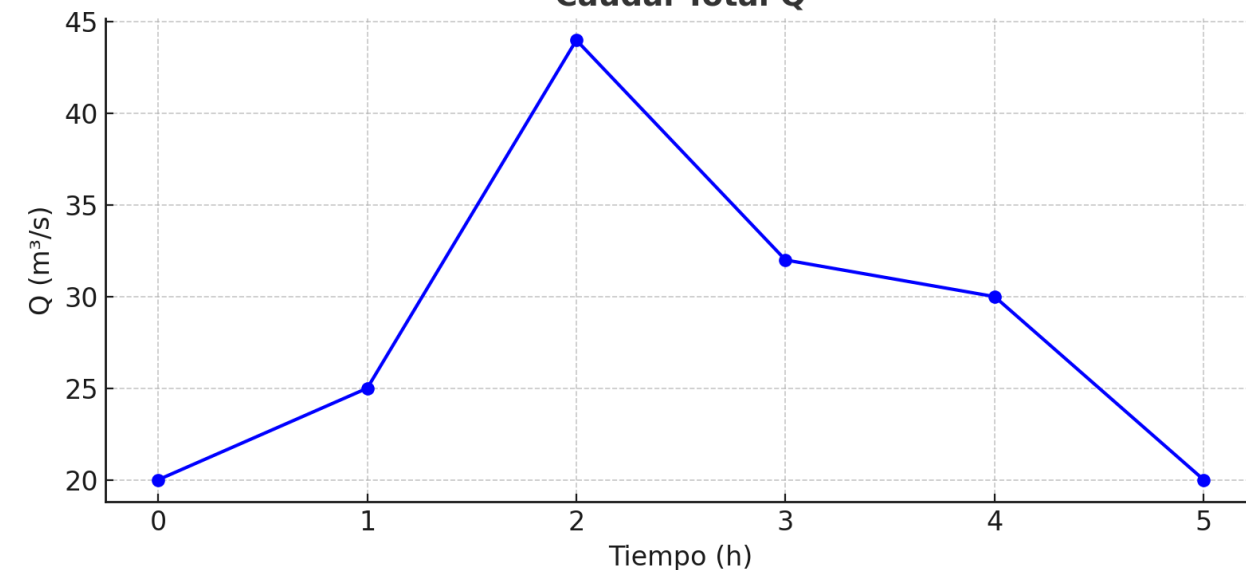
0. Inicio del evento; no hay escurrimiento directo
0.27 Comienza la respuesta hidrológica al escurrimiento di.
1.30 Máximo caudal unitario; punto crítico
0.65 Inicio de la fase de recesión;
0.54 Fase final de recesión

Por cada milímetro de lluvia efectiva, la cuenca genera 0.272 m³/s de escurrimiento directo **una hora después de iniciada la lluvia.**

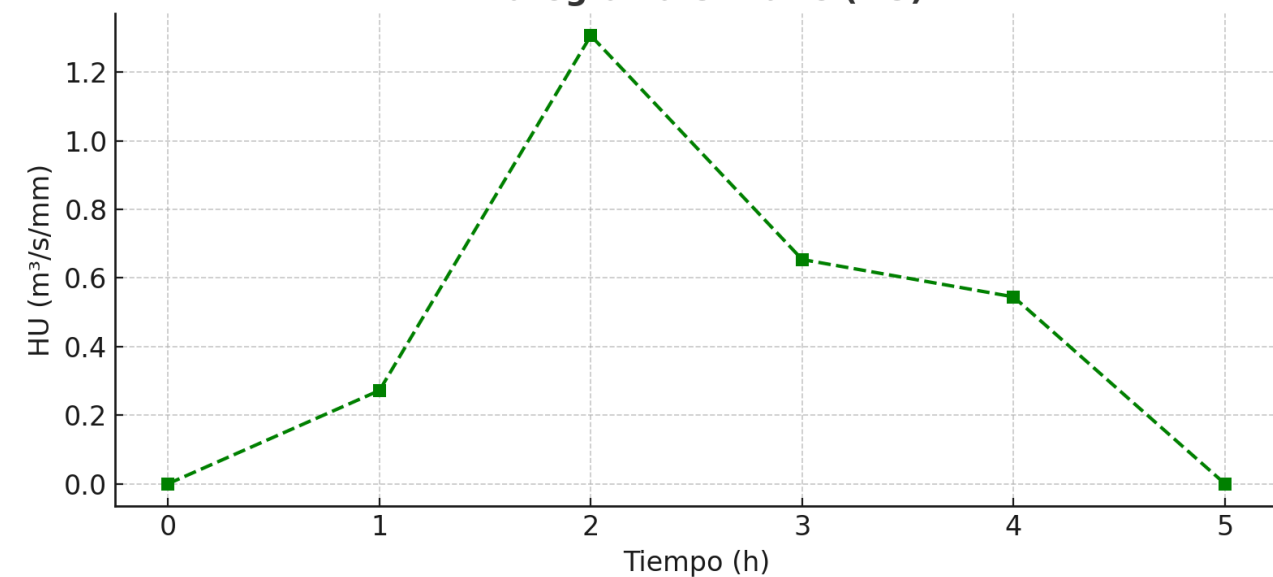
El HU permite conocer **cuánto caudal genera la cuenca por cada milímetro de lluvia efectiva en diferentes momentos del tiempo**. Es la base para construir hidrogramas de eventos reales a partir de datos de lluvia.



Caudal Total Q



Hidrograma Unitario (HU)



En **T = 2 h**, el valor del HU es aproximadamente **1.31 m³/s/mm**.

$$P_{\text{efectiva}} = \frac{Q}{HU}$$

$$P_{\text{efectiva}} = \frac{35 \text{ m}^3/\text{s}}{1.31 \text{ m}^3/\text{s}/\text{mm}} \approx 26.72 \text{ mm}$$

$$Q = HU \times P_{\text{efectiva}} = 1.31 \frac{\text{m}^3/\text{s}}{\text{mm}} \times 40 \text{ mm}$$

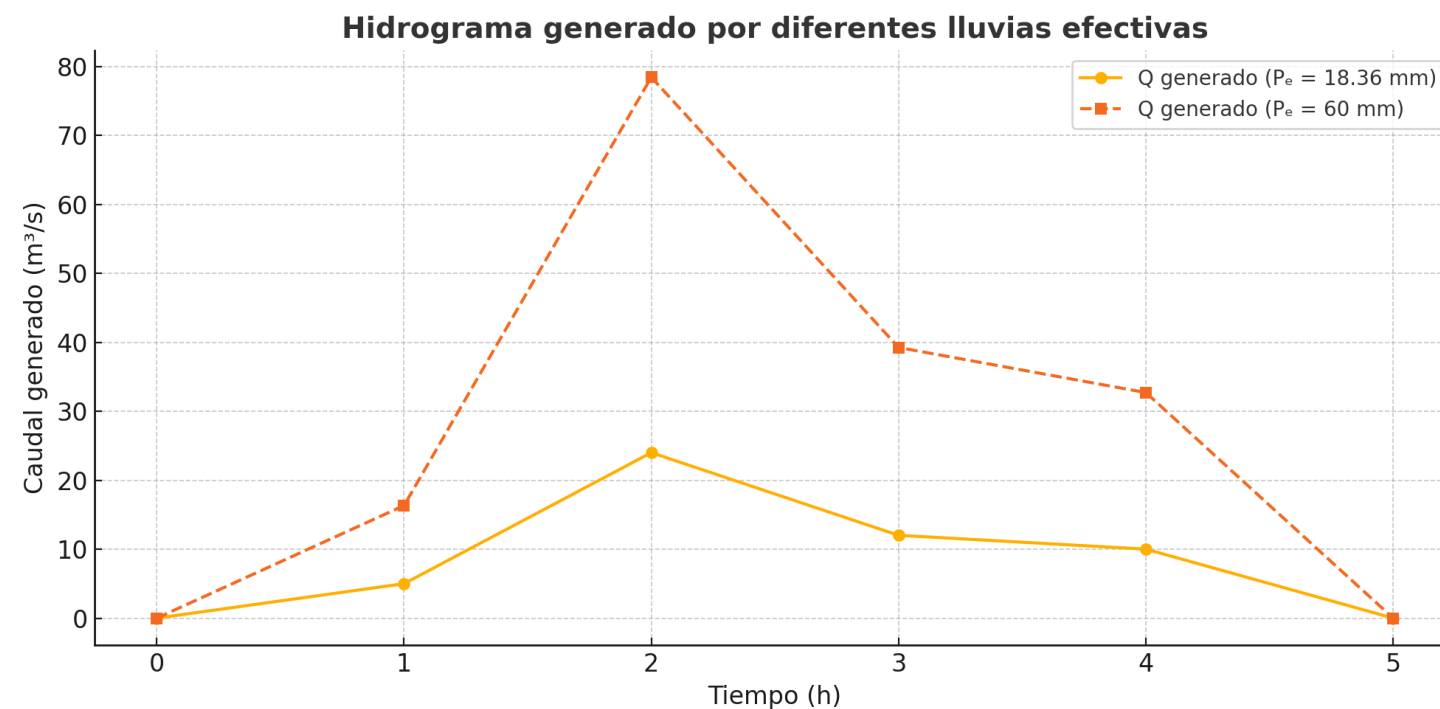
$$Q = 52.4 \text{ m}^3/\text{s}$$



Pefectiva= 60 mm

$$Q(t) = HU(t) \times P_{\text{efectiva}}$$

T (h)	HU (m ³ /s/mm)	Q generado (m ³ /s)
0	0	0
1	0.272	16.32
2	1.307	78.42
3	0.654	39.24
4	0.545	32.7
5	0	0





Hidrograma Unitario Sintético (HUS) :

El **hidrograma unitario sintético** (HUS) es una herramienta fundamental en hidrología para estimar la respuesta hidrológica de una cuenca ante un evento de precipitación **cuando no se dispone de registros observados**. Representa el caudal generado en el tiempo como respuesta a una **lluvia neta uniforme** de duración determinada y una profundidad de 1 mm o 1 cm distribuida homogéneamente sobre toda la cuenca.

Características del HUS:

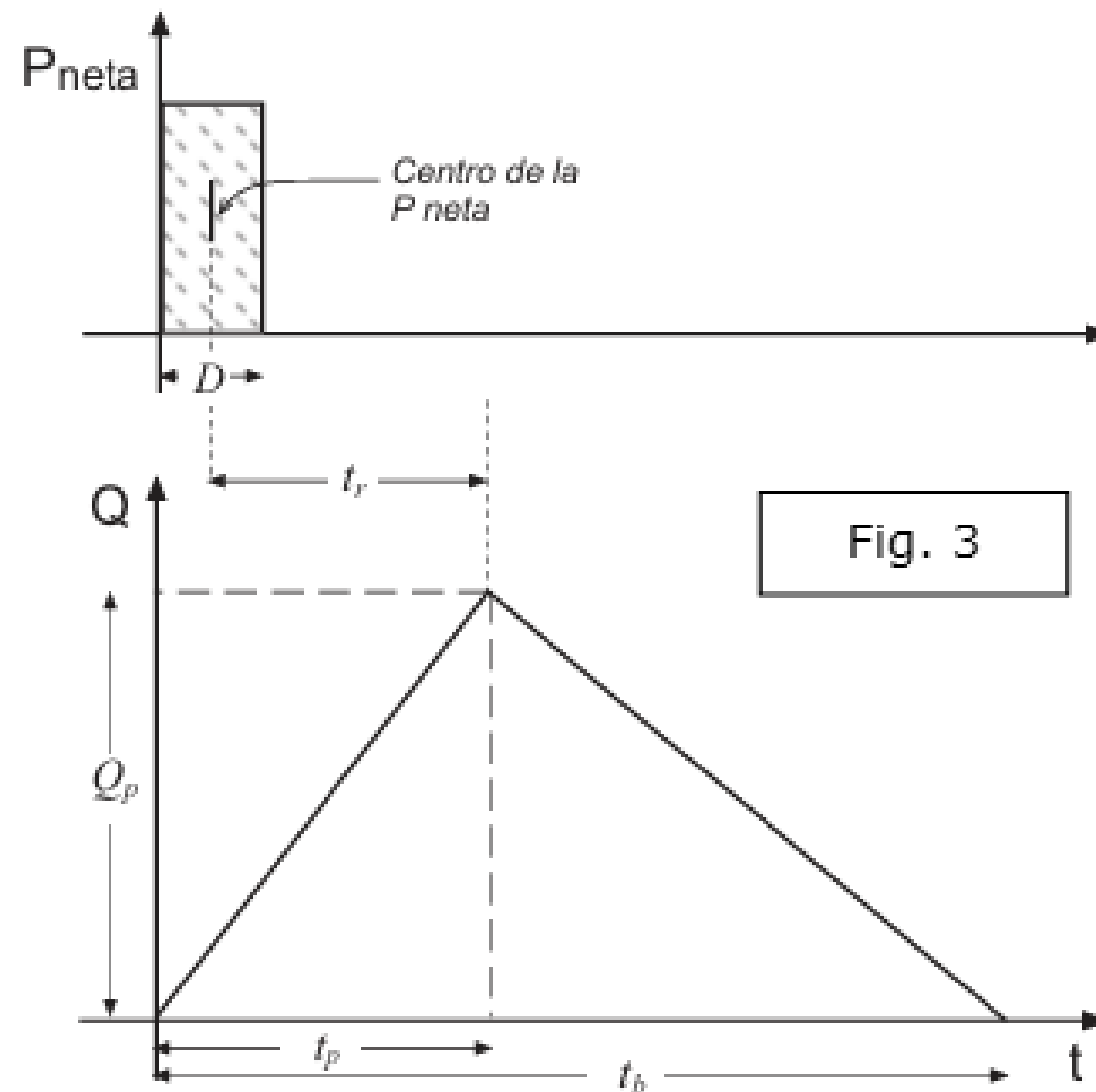
- **Unitario:** representa la respuesta a una lluvia efectiva de unidad de altura (1 mm o 1 cm).
- **Sintético:** se construye mediante fórmulas empíricas basadas en características morfológicas de la cuenca
- **Distribución temporal:** tiene una forma triangular, trapezoidal o en S, dependiendo del método utilizado.
- **Duración:** depende del intervalo de tiempo de la lluvia efectiva.



¿Por qué es "sintético"?

Se llama así porque el hidrograma **no se construye a partir de mediciones reales de caudal**, sino que se **simula** usando fórmulas empíricas basadas en las características físicas de la cuenca:

- Área
- Longitud del cauce
- Pendiente
- Tiempo de concentración
- Parámetros regionales (como C_t y C_p en Snyder)





Lw (Km)	0.56
i (%)	0.250
CN	90

- $n = 0.013$
- $R_h = 0.1 \text{ m}$
- $S = 0.0025$
- $L = 560 \text{ m}$



(HUS) por el método NRCS o SCS

$$T_2 = \frac{L_w^{0.8} (1000 / CN - 9)^{0.7}}{1900 i^{0.5}}$$

$$T_c = 1.67 \times T_2$$



1. Cálculo del tiempo de concentración Tc método SCS

a. Tiempo de recorrido superficial T2:

$$T_2 = \frac{L_w^{0.8} \cdot \left(\frac{1000}{CN} - 9 \right)^{0.7}}{1900 \cdot i^{0.5}} = \frac{(0.56)^{0.8} \cdot (2.11)^{0.7}}{1900 \cdot (0.0025)^{0.5}} \approx 0.7257 \text{ h}$$

b. Tiempo de concentración:

$$T_c = 1.67 \cdot T_2 = 1.67 \cdot 0.7257 = \boxed{1.21 \text{ h}}$$



1. Cálculo del tiempo de concentración T_c método de Kirpich

$$T_c = 0.0195 \cdot L^{0.77} \cdot S^{-0.385}$$

- $T_c = 25.58 \text{ min}$

- $T_c = 0.426 \text{ h}$



1. Cálculo del tiempo de concentración T_c método de Chezy-Manning

$$V = \frac{1}{n} \cdot R_h^{2/3} \cdot S^{1/2}$$

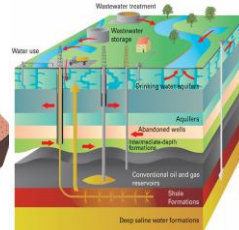
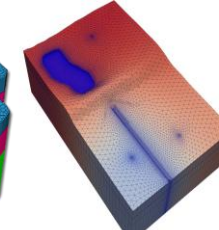
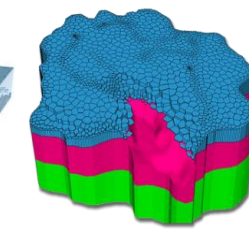
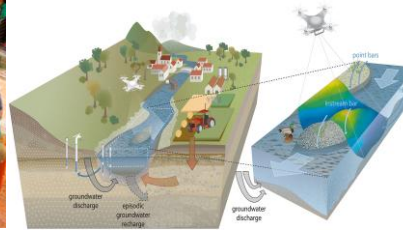
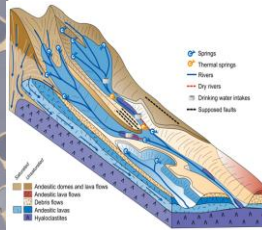
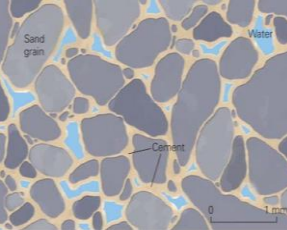
$$T_c = \frac{L}{V}$$

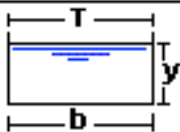
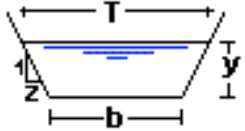
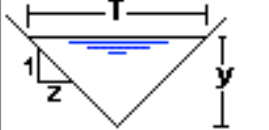
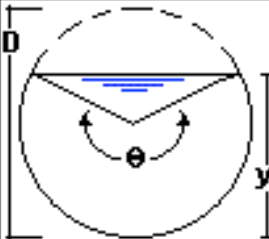
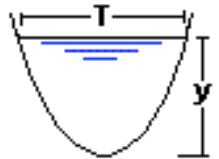
Donde:

- V : velocidad del flujo (en m/s)
- n : coeficiente de rugosidad de Manning (adimensional)
- R_h : radio hidráulico (en m)
- S : pendiente del canal (adimensional, en fracción decimal)

Donde:

- T_c : tiempo de concentración (en segundos)
- L : longitud del cauce o flujo (en m)
- V : velocidad del flujo (en m/s)



Tipo de sección	Área A (m2)	Perímetro mojado P (m)	Radio hidráulico Rh (m)	Espejo de agua T (m)
 Rectangular	by	$b+2y$	$\frac{by}{b+2y}$	b
 Trapezoidal	$(b+zy)y$	$b+2y\sqrt{1+z^2}$	$\frac{(b+zy)y}{b+2y\sqrt{1+z^2}}$	$b + 2zy$
 Triangular	zy^2	$2y\sqrt{1+z^2}$	$\frac{zy}{2\sqrt{1+z^2}}$	$2zy$
 Circular	$\frac{(\theta - \text{sen}\theta)D^2}{8}$	$\frac{\theta D}{2}$	$(1 - \frac{\text{sen}\theta}{\theta})\frac{D}{4}$	$(\text{sen}\frac{\theta}{2})D$ ó $2\sqrt{y(D-y)}$
 Parabólica	$\frac{2}{3} Ty$	$T + \frac{8y^2}{3T}$	$\frac{2T^2y}{3T^2+8y^2}$	$\frac{3A}{2y}$

El radio hidráulico es el cociente entre la sección por donde circula el fluido (área mojada) y el perímetro mojado.

Supuestos del canal trapezoidal:

- Ancho en el fondo: $b = 3 \text{ m}$
- Profundidad: $y = 2 \text{ m}$
- Ancho total en la parte superior (espejo de agua): $T = 11 \text{ m}$



$$V = \frac{1}{n} \cdot R_h^{2/3} \cdot S^{1/2} \Rightarrow T_c = \frac{L}{V}$$

- $\frac{1}{n} = \frac{1}{0.013} = 76.923$
- $R_h^{2/3} = (0.1)^{2/3} = 0.215$
- $S^{1/2} = \sqrt{0.0025} = 0.05$

$$V = 76.923 \cdot 0.215 \cdot 0.05 = 0.8286 \text{ m/s}$$

- $n = 0.013$
- $R_h = 0.1 \text{ m}$
- $S = 0.0025$
- $L = 560 \text{ m}$

$$T_c = \frac{L}{V} = \frac{560}{0.8286} = 675.82 \text{ segundos}$$

$$T_c (\text{min}) = \frac{675.82}{60} = 11.26 \text{ minutos}$$

$$T_c (\text{horas}) = \frac{11.26}{60} = 0.188 \text{ horas}$$



Método	Tc (h)
SCS (T ₂)	1.21
Kirpich (0.0195)	0.426
Chezy-Manning (canal)	0.188

Como es lógico, a menor Tc, mayor es la intensidad estimada,

$$I \text{ (mm/h)} = 47.29 \cdot T_c^{-0.623}$$

SCS (T₂ = 0.7257 h → T_c = 1.21 h): 41.99 mm/h

Kirpich (T_c = 0.426 h): 80.47 mm/h

Chezy-Manning (T_c = 0.188 h): 133.96 mm/h

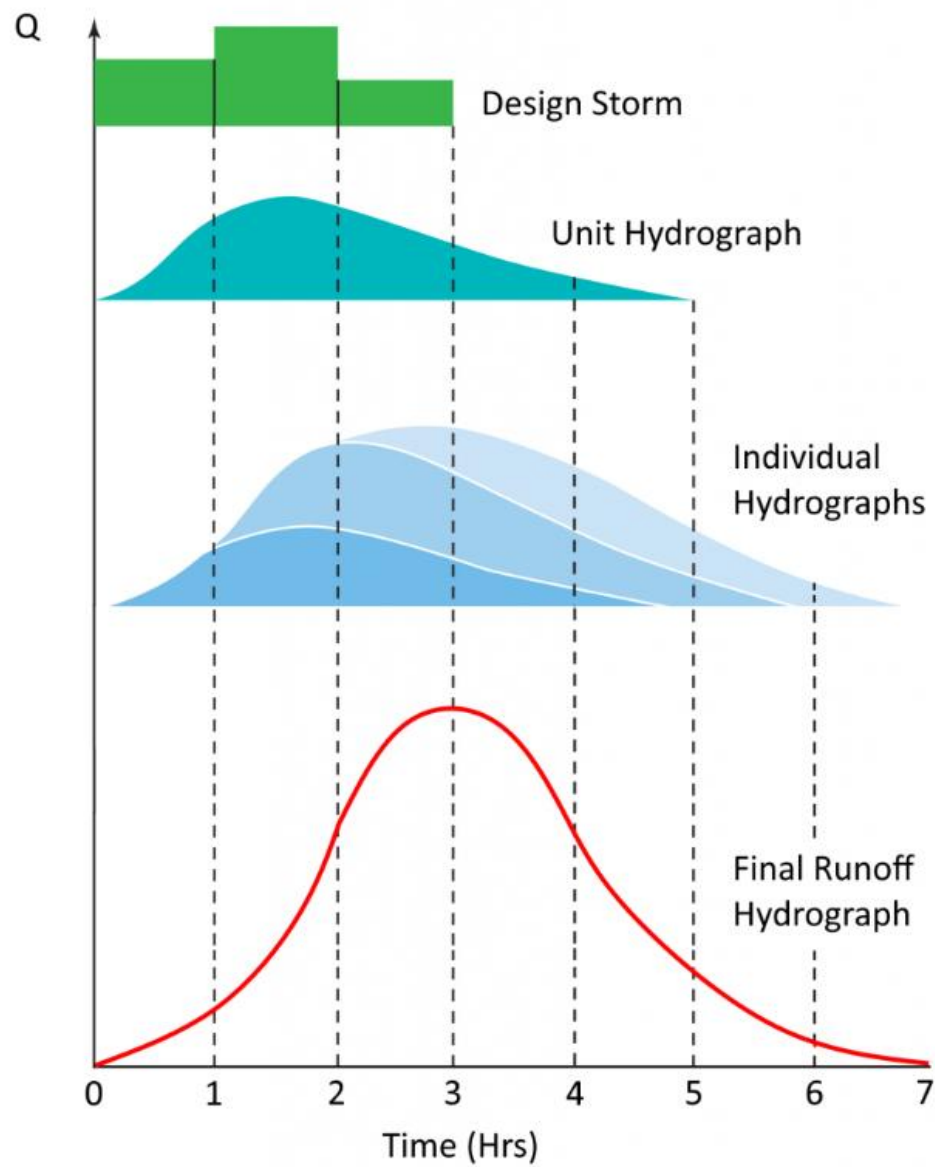


Caudal pico (en m³/s) generado por una tormenta de intensidad uniforme

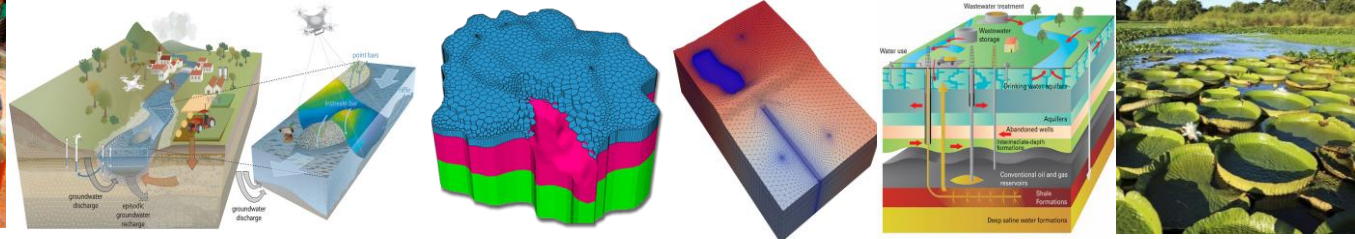
$$Q = \frac{C \cdot i \cdot A}{360}$$

C	0.75
A(Ha)	12

Método	Tc (h)	I (mm/h)	Q (m ³ /s)
SCS (T2)	1.21	41.99	1.05
Kirpich	0.426	80.47	2.012
Chezy-Manning	0.188	133.96	3.349



1. Se selecciona una tormenta de diseño (normalmente una distribución de NRCS de 24 horas)
2. Un Hidrograma Unitario se construye en función de las características del área de drenaje, es decir, Número de Curva (CN), T_c , etc.
3. La Tormenta de Diseño se aplica al Hidrograma Unitario multiplicando cada ordenada de la Tormenta de Diseño por cada ordenada del Hidrograma Unitario, creando una serie de Hidrogramas Individuales.
4. Los hidrogramas individuales se suman para crear el hidrograma de escorrentía final.



Pu: 10 mm; Du: 1 hr

$$Q = HU \cdot \left(\frac{\text{intensidad}}{10} \right)$$

The figure consists of two line graphs. The top graph shows 'gastol (ml/s)' on the y-axis (0 to 45) versus 'tiempo (horas)' on the x-axis (0 to 26). The data points are connected by a blue line, forming a triangle that peaks at 40 ml/s at 8 hours. The bottom graph shows 'CAUDAL' on the y-axis (0 to 240) versus 'TIEMPO(Horas)' on the x-axis (1 to 28). It contains five data series: '15' (triangles), '0' (crosses), '35' (asterisks), '10' (circles), and 'Q. TOTAL' (plus signs). All series form triangles peaking at different times: '15' peaks at 60 at 9h, '0' at 140 at 11h, '35' at 230 at 11h, '10' at 40 at 11h, and 'Q. TOTAL' at 230 at 11h.

tiempo (horas)	gastol (ml/s)
0	0
1	5
2	10
3	15
4	20
5	25
6	30
7	35
8	40
9	38
10	35
11	33
12	30
13	28
14	25
15	23
16	20
17	18
18	15
19	13
20	10
21	8
22	5
23	3
24	0

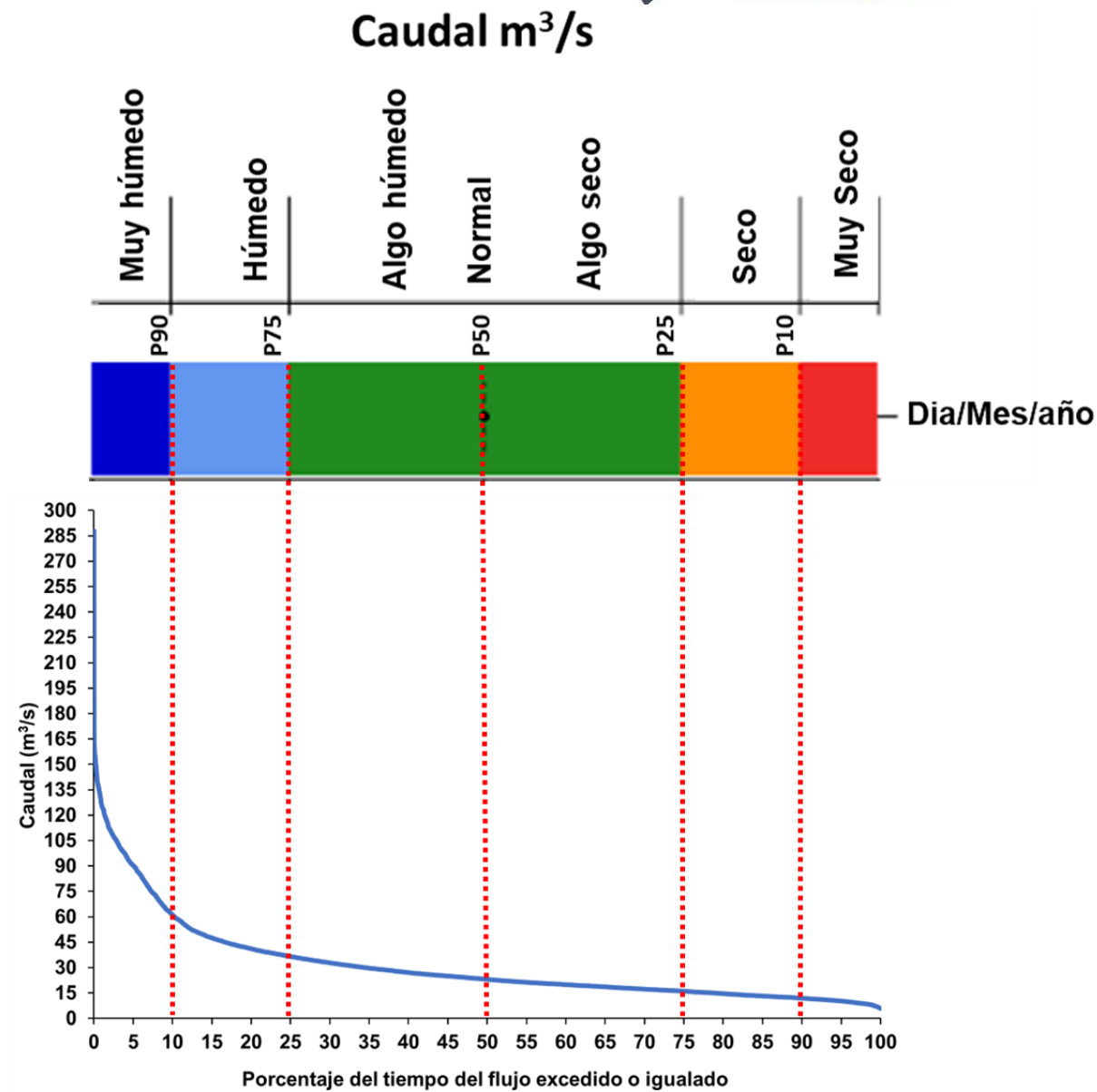
TIEMPO(Horas)	15	0	35	10	Q. TOTAL
1	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0
5	10	10	10	10	10
6	30	30	30	30	30
7	50	50	50	30	50
8	60	60	60	30	60
9	60	80	80	30	80
10	50	100	100	30	100
11	40	140	230	40	230
12	30	120	200	30	200
13	20	100	170	20	170
14	10	80	140	10	140
15	5	60	110	5	110
16	2	40	80	2	80
17	1	20	50	1	50
18	0	10	30	0	30
19	0	5	15	0	15
20	0	2	8	0	8
21	0	1	4	0	4
22	0	0	2	0	2
23	0	0	1	0	1
24	0	0	0	0	0
25	0	0	0	0	0
26	0	0	0	0	0
27	0	0	0	0	0
28	0	0	0	0	0



Caudales máximos, mínimos y ecológicos

Para describir las características del caudal en relación a su frecuencia y duración, se usa la metodología de la curva de duración de caudal.

Es una curva de frecuencia acumulada que muestra el porcentaje de valores en el que los caudales especificados, fueron iguales o menores (percentil), es decir el porcentaje de valores en el que el caudal especificado fue igualado o excedido (porcentaje de excedencia).





Cálculo de la curva de permanencia (o curva de excedencia)

1. Ordenar los caudales.

Disponga las observaciones de caudal de mayor a menor ($Q_1 \geq Q_2 \geq \dots \geq Q_N$).

2. Asignar el número de orden (m).

Numere cada registro según su posición en la lista ordenada ($m = 1$ para el mayor caudal, ..., $m = N$ para el menor).

3. Calcular la probabilidad de excedencia (P_e).

$$P_e = \frac{m - 0.5}{N}$$

donde **N** es el número total de observaciones.



5. Expresar P_e en porcentaje.

Multiplique el valor de P_e por 100:

$$P_e (\%) = P_e \times 100$$

6. Construir la curva.

Grafique cada caudal en el eje Y frente a su P_e (%) en el eje X; el resultado es la curva de permanencia, que muestra la frecuencia con que un caudal determinado es igualado o superado



Cómo se mide el caudal

Mientras disfruta sentado en la tranquila orilla de un río local, quizás se pregunte: "¿Cuánta agua fluye en este río?"

A menudo, durante una fuerte tormenta, se puede escuchar un anuncio en la radio como: "Se espera que el río combeima alcance su nivel máximo hoy a 4,4 metros". Los 4,4 metros a los que se refiere el locutor corresponden al nivel del caudal. Este nivel es importante porque se puede utilizar (tras un complejo proceso que se describe a continuación) para calcular el caudal, es decir, la cantidad de agua que fluye por el arroyo en un instante determinado.

El nivel del agua (también llamado nivel o altura del medidor) es la altura de la superficie del agua por encima de una altitud establecida donde el nivel es cero. El nivel cero es arbitrario, pero suele estar cerca del lecho del río.



Cálculo del caudal

El caudal fluvial mide la cantidad de agua que fluye por un arroyo o río durante un período determinado. No se puede medir directamente, por ejemplo, sumergiendo un instrumento en un río. Debe calcularse mediante un proceso conocido como aforo fluvial.

El USGS lleva haciéndolo desde 1889, cuando instaló su primer aforo fluvial en el Río Grande, Nuevo México, para determinar la cantidad de agua disponible para riego a medida que el país se expandía hacia el oeste.



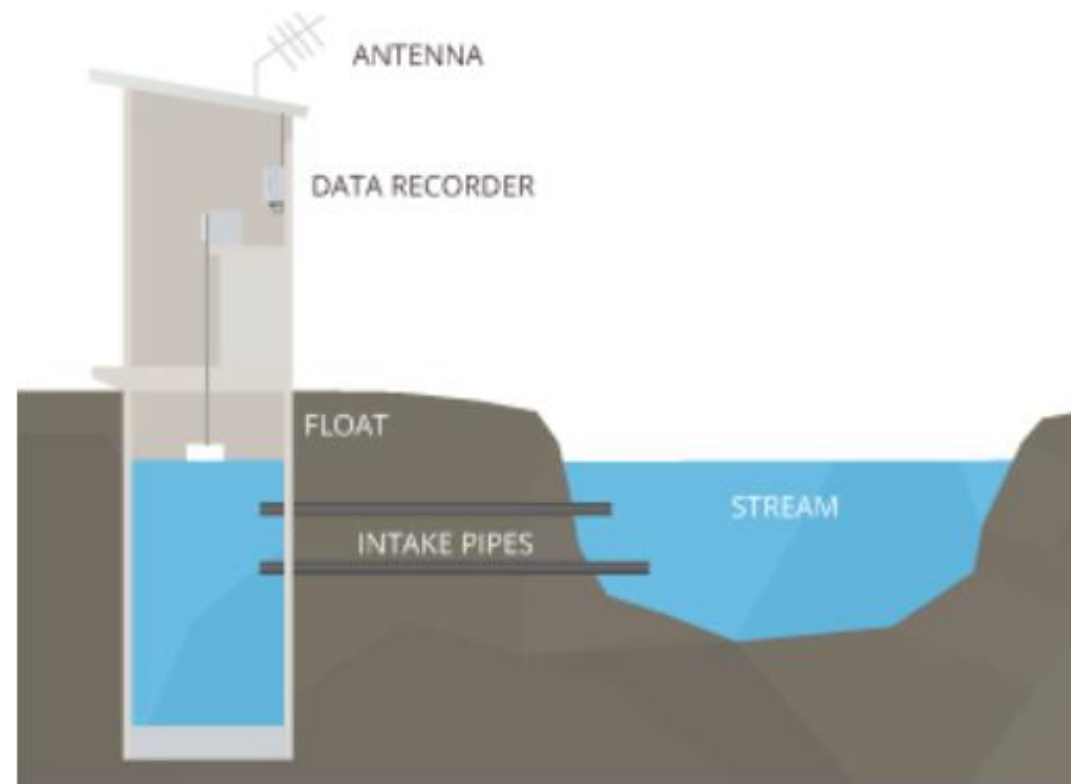
La medición del caudal generalmente implica tres pasos:

1. **Medición del nivel del agua** : obtención de un registro continuo del nivel, la altura de la superficie del agua en un punto a lo largo de un arroyo o río.
2. **Medición del caudal** : obtención de mediciones periódicas del caudal (la cantidad de agua que pasa por un punto a lo largo de un arroyo).
3. **Relación nivel-caudal** : definición de la relación natural, pero a menudo cambiante, entre el nivel y el caudal; uso de la relación nivel-caudal para convertir el nivel medido continuamente en estimaciones del caudal o el caudal.



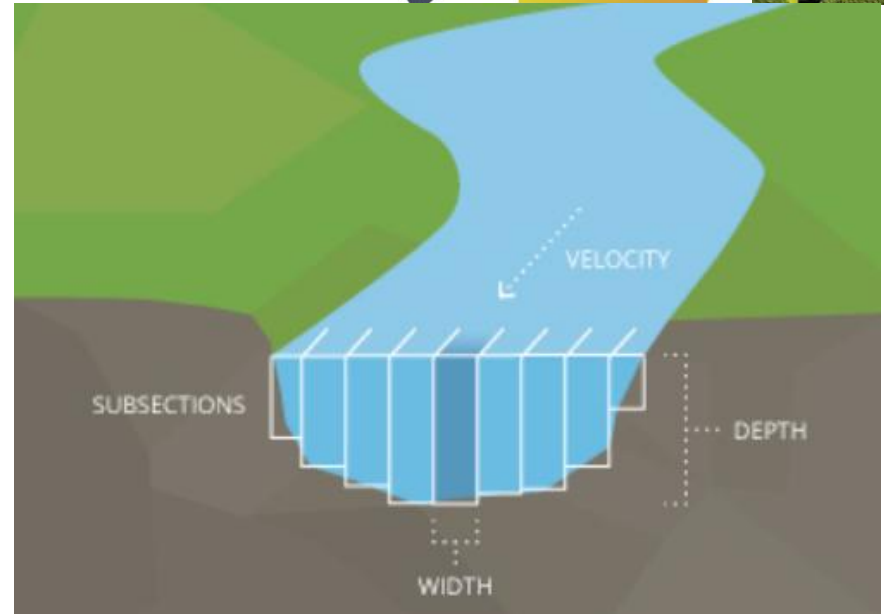
El primer paso para calcular el caudal fluvial consiste en medir el nivel del agua, que es la altura de la superficie del agua en un punto determinado de un arroyo o río. El nivel se conoce a veces como altura de referencia y puede medirse de diversas maneras.

Entre los métodos más comunes se utiliza un pozo amortiguador instalado en la orilla del río o fijado a una estructura fija, como un muelle o el soporte de un puente. Una toma submarina permite que el agua entre en el pozo amortiguador a la misma altura que la superficie del río. Un flotador o un sensor (ya sea de presión, óptico o acústico) mide el nivel dentro del pozo. Un dispositivo de registro electrónico o registrador de datos registra las mediciones del nivel a intervalos regulares; en el caso del USGS, normalmente cada 15 minutos. Un pozo amortiguador también puede contar con un sistema de telemetría, que permite la transmisión remota de datos a un ordenador central en tiempo real.

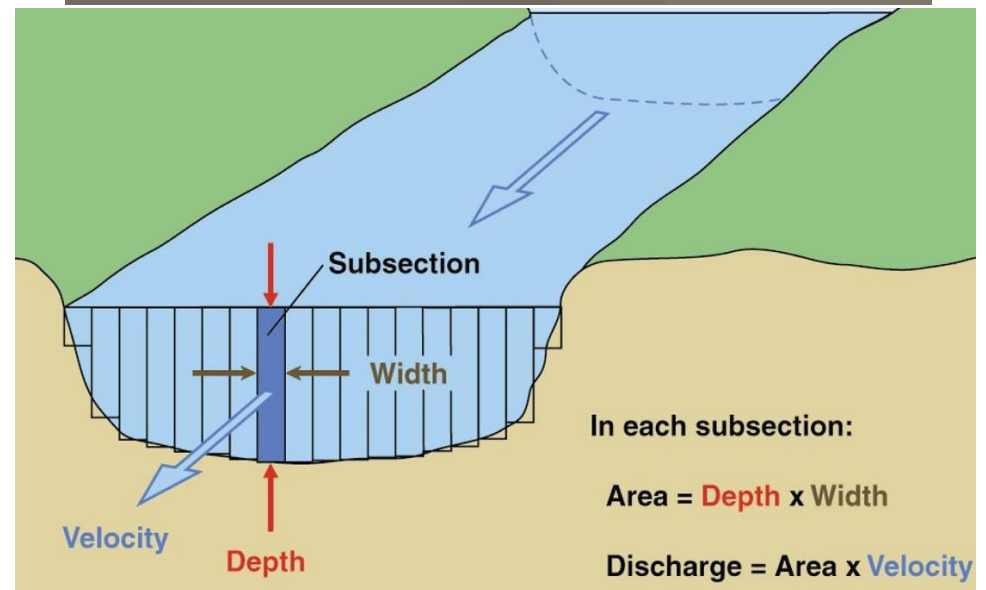




- Además del nivel, también se debe determinar el caudal antes de calcular la información del caudal. El caudal es el volumen de agua que fluye por un cauce por unidad de tiempo. Se expresa comúnmente en metros cúbicos por segundo. Para calcular el caudal, se multiplica el área de agua en la sección transversal de un canal por la velocidad promedio del agua en esa sección. En resumen: **caudal = área x velocidad**.

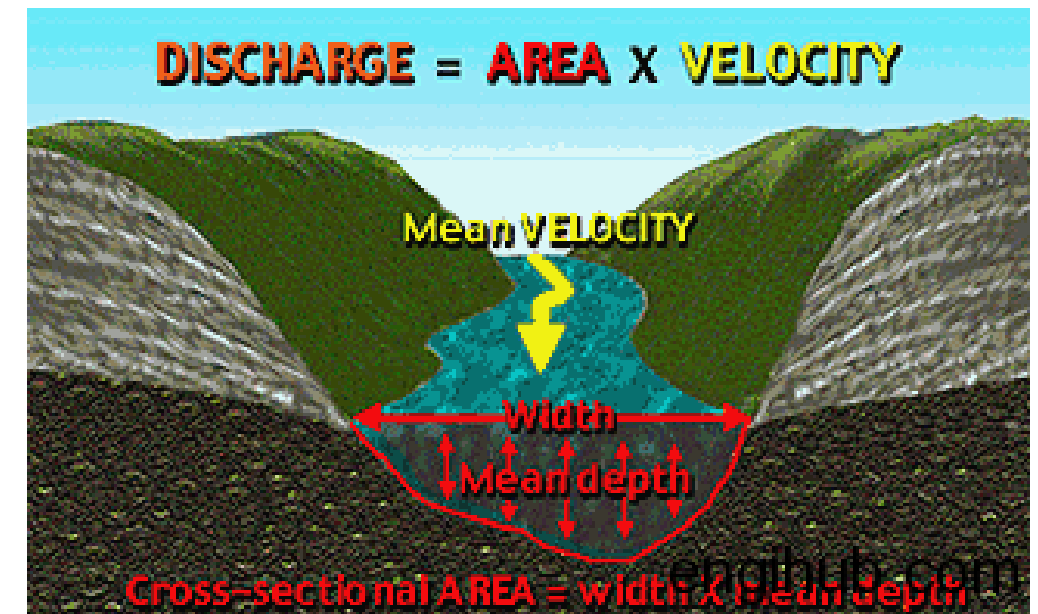
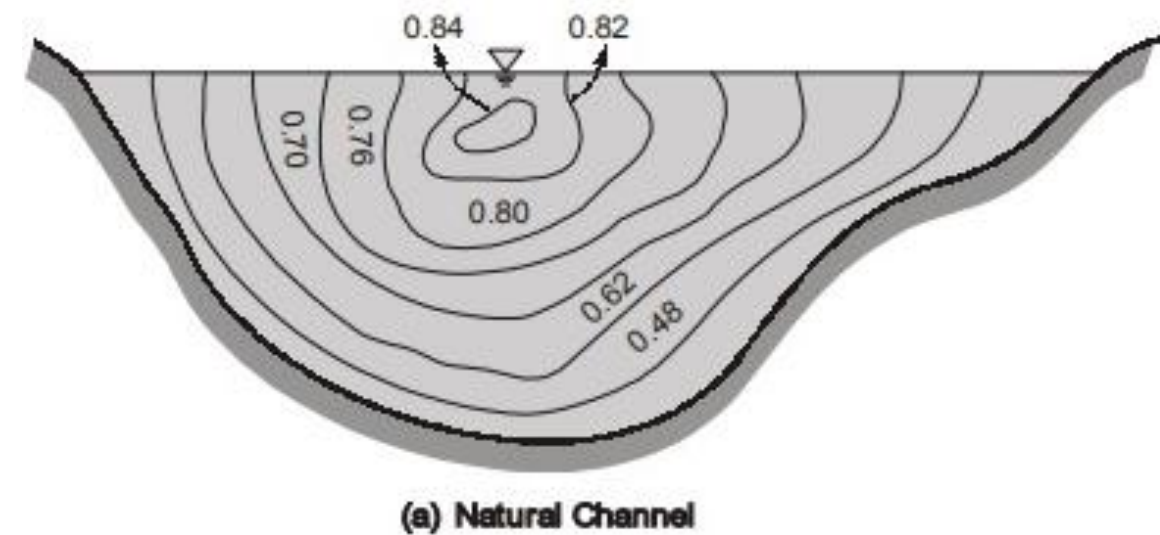


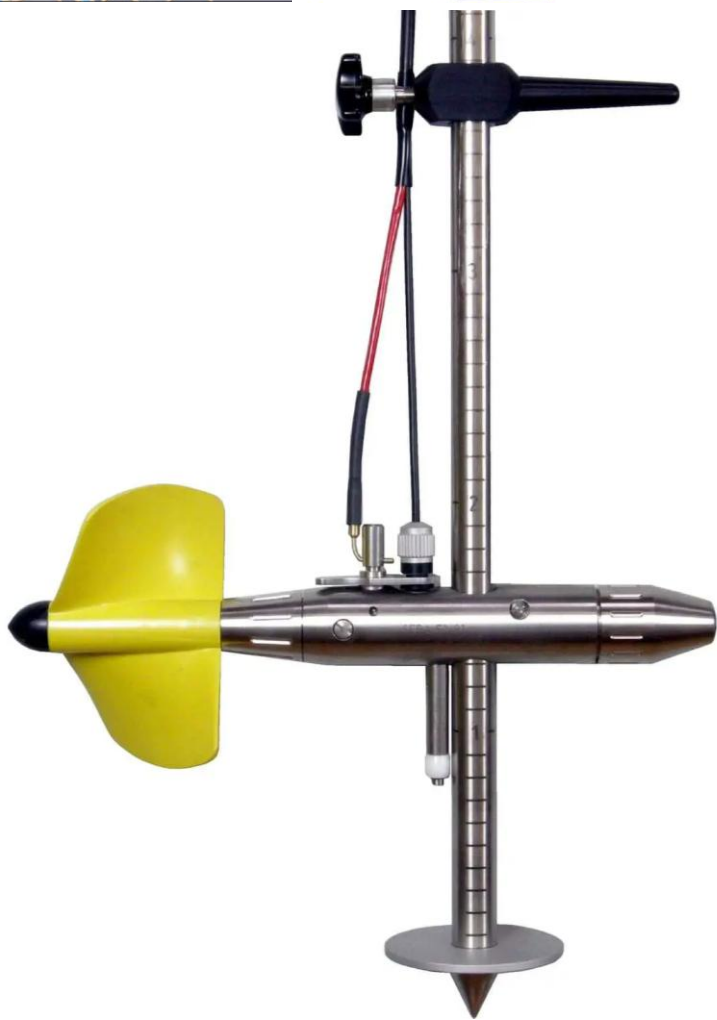
- La forma más sencilla de medir el caudal es dividir la sección transversal del canal en subsecciones rectangulares verticales. Una vez determinado el área (ancho x profundidad) de cada subsección y multiplicado por la velocidad para determinar el caudal de la subsección, los resultados se pueden sumar para calcular el caudal total.





- El ancho de la subsección se mide mejor con un cable o una cinta métrica de acero, mientras que la profundidad puede medirse con una vadeadora en canales menos profundos y con pesas de sondeo suspendidas en aguas más profundas.
- La velocidad, por otro lado, debe medirse con un correntómetro. Muchos correntómetros se basan en una rueda formada por varias cazoletas que giran alrededor de un eje. Cada revolución genera una señal electrónica que el correntómetro contabiliza y cronometra, lo que se traduce en la velocidad del agua.





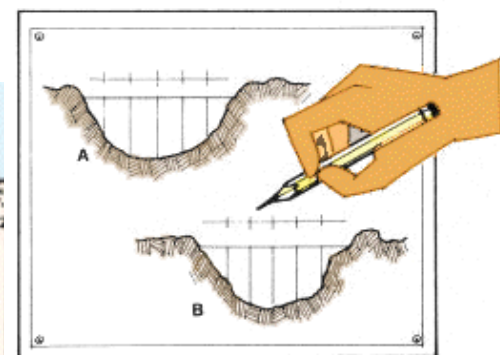
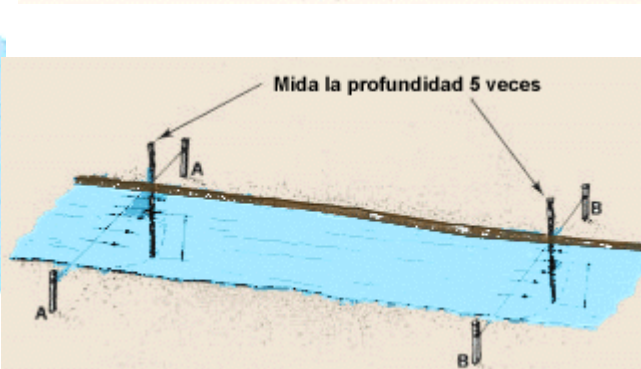
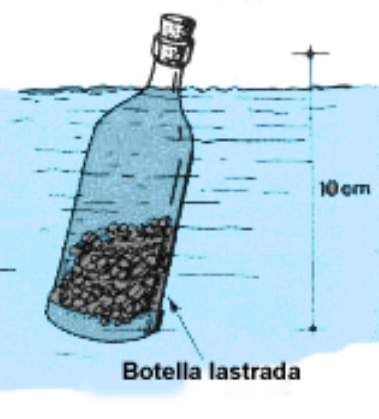
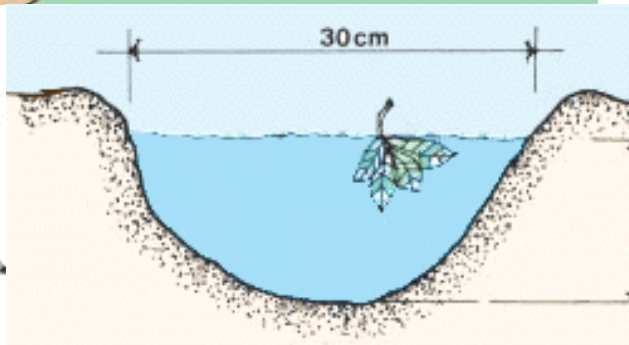
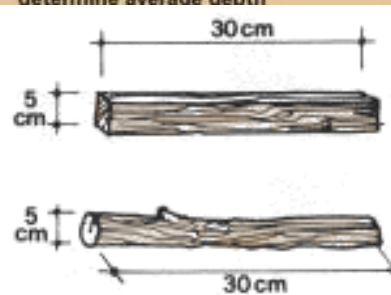
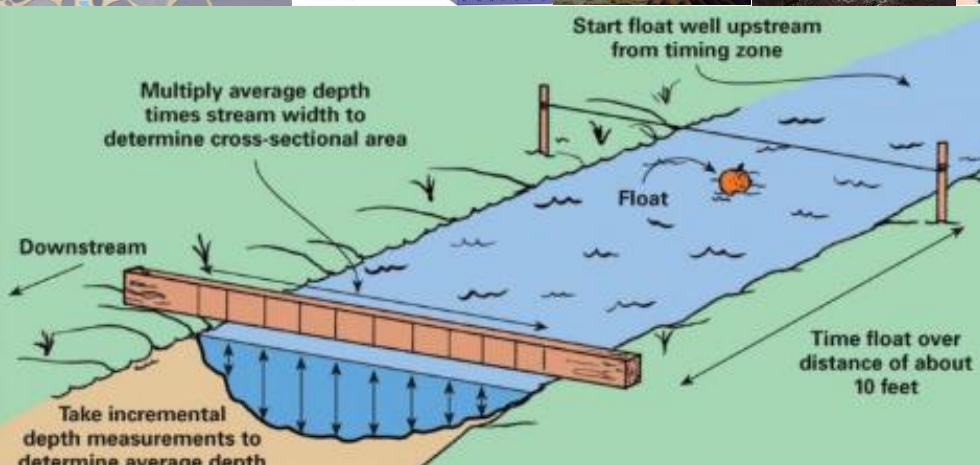
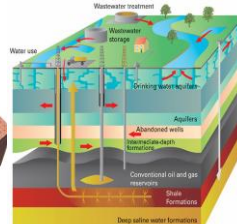
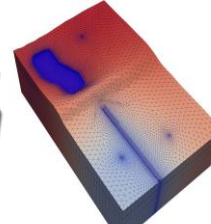
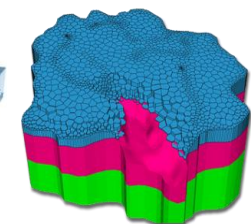
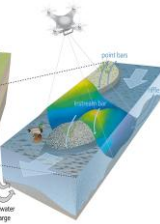
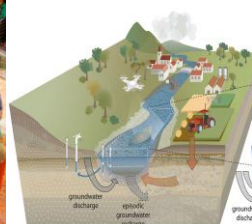
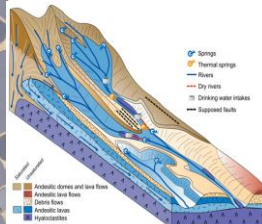
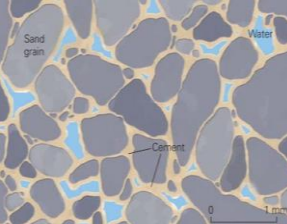
Correntómetro de rotor



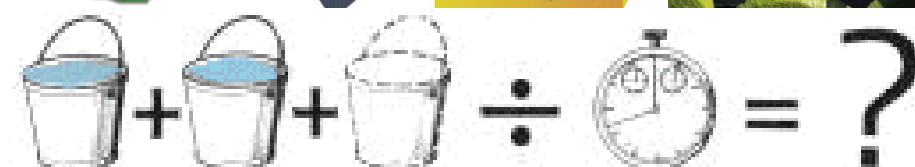
Correntómetro electromagnético



Correntómetro digital



$$V = D/t$$



Empleando un cubo tras otro, recoja toda el agua que pasa por el tubo durante un minuto (60 segundos). Cuente el número de cubos que puede llenar durante ese tiempo. Calcule el caudal total de agua (en l/s).

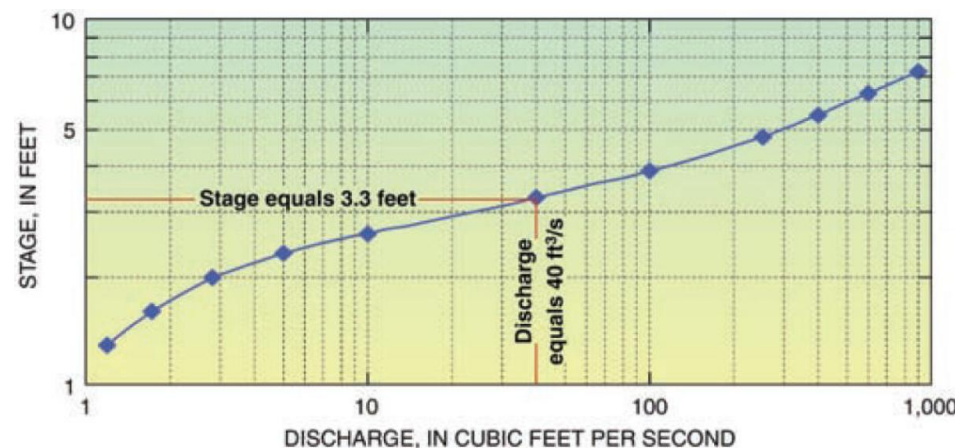
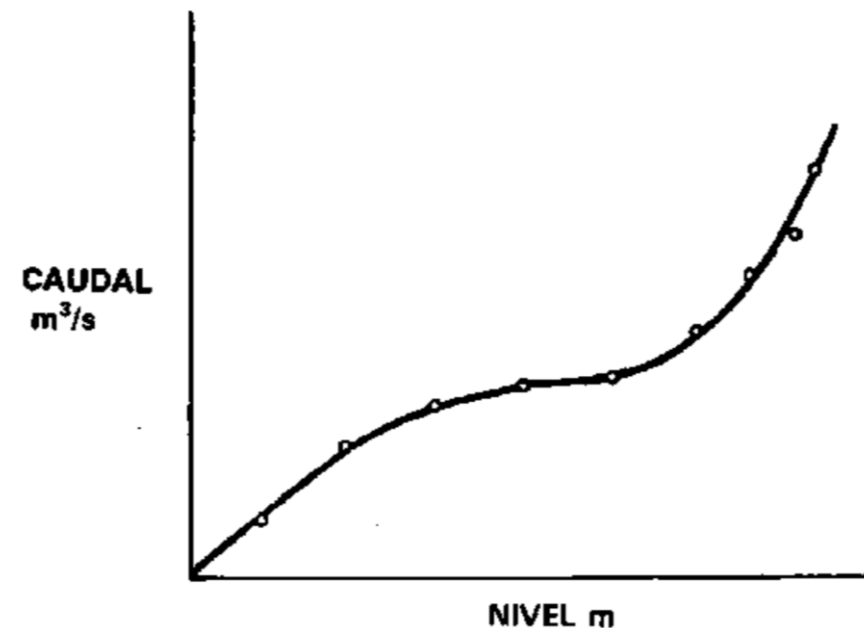
Ejemplo Cada uno de esos cubos es de 10 litros; (llena 9 cubos en 1 minuto; el caudal total de agua en 1 minuto es $10 \text{ l} \times 9 = 90 \text{ l}$; 1 minuto = 60 s; $90 \text{ l} / 60 \text{ s} = 1,5 \text{ l/s}$.

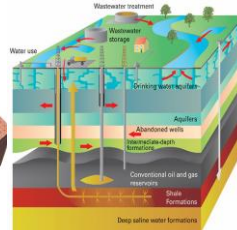
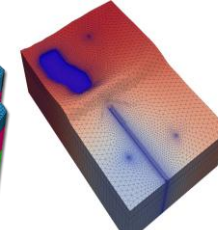
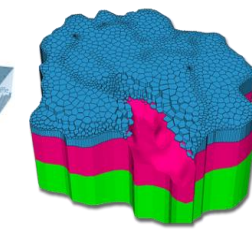
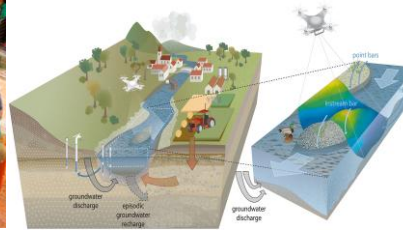
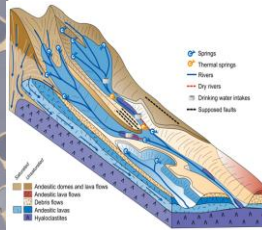
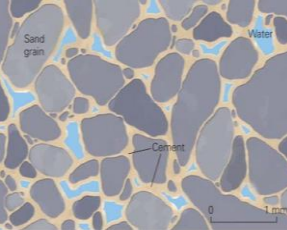
$$Q = \frac{V_{\text{total}}}{t}$$



Determinación de la relación Nivel-Caudal

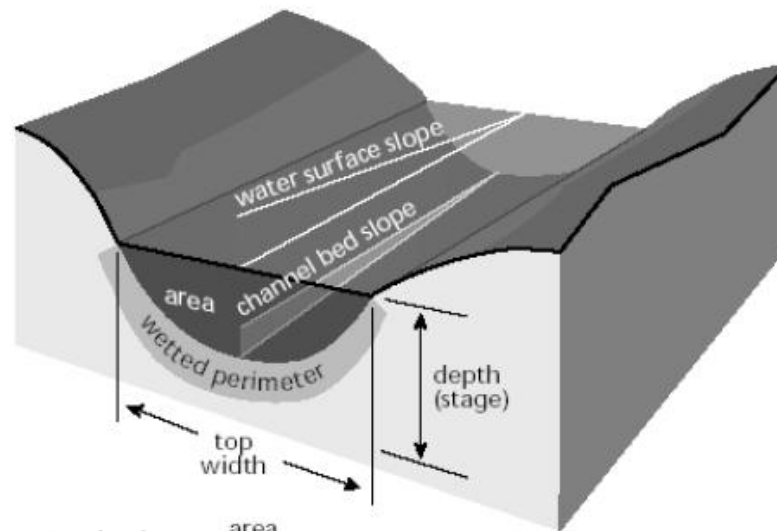
- La relación nivel-caudal, es una variable dinámica que se determina comparando el nivel en un medidor de caudal con el caudal en el mismo punto. Solo es posible desarrollar relaciones nivel-caudal precisas midiendo el caudal en diversos rangos de nivel. Además, es necesario inspeccionar continuamente los cauces para detectar cambios causados por la erosión, la sedimentación, el crecimiento de la vegetación y la formación de hielo.
- Cuando se ha establecido el caudal en suficientes niveles, la relación nivel-caudal puede visualizarse gráficamente. Si esta relación se mantiene correctamente mediante actualizaciones periódicas, puede proporcionar información útil sobre el caudal de un arroyo o río determinado.





$$Q = AV$$

$$V = \frac{k}{n} R^{2/3} S^{1/2}$$



$$\text{mean depth} = \frac{\text{area}}{\text{top width}}$$

$$\text{hydraulic radius} = \frac{\text{area}}{\text{wetted perimeter}}$$

$$z_1 + d_1 + V_1^2/2g = z_2 + d_2 + V_2^2/2g + h_e$$

Tipo de sección	Área A (m2)	Perímetro mojado P (m)	Radio hidráulico Rh (m)	Espejo de agua T (m)
 Rectangular	by	b+2y	$\frac{by}{b+2y}$	b
 Trapezoidal	(b+zy)y	$b+2y\sqrt{1+z^2}$	$\frac{(b+zy)y}{b+2y\sqrt{1+z^2}}$	b + 2zy
 Triangular	zy ²	$2y\sqrt{1+z^2}$	$\frac{zy}{2\sqrt{1+z^2}}$	2zy
 Circular	$\frac{(\theta - \text{sen}\theta)D^2}{8}$	$\frac{\theta D}{2}$	$(1 - \frac{\text{sen}\theta}{\theta})\frac{D}{4}$	$\frac{(\text{sen}\frac{\theta}{2})D}{2\sqrt{y(D-y)}}$
 Parabólica	$\frac{2}{3} Ty$	$T + \frac{8y^2}{3T}$	$\frac{2T^2y}{3T^2+8y^2}$	$\frac{3A}{2y}$



Criterios generales a tener en cuenta para la elección del sitio de emplazamiento de estaciones de aforo

1. Tramos rectos. Al menos, 2Bsup aguas arriba y aguas abajo de la sección de registro.
2. El gasto total está confinado en un cauce único, para todo el rango de niveles. Evitar además escurrimientos subsuperficiales significativos.
3. Lecho estable, sin erosión ni sedimentación y libre de crecimiento de vegetación.
4. Las márgenes estables y permanentes, suficientemente altas como para contener caudales de crecida, libre de vegetación importante.
5. Que presenten controles naturales, por ejemplo en lechos rocosos.
6. Aguas arriba del control, tener un tramo apto para garantizar el registro de los niveles más bajos posibles y, al propio tiempo, evitar altas velocidades durante los periodos de aguas altas.
7. Secciones alejadas de confluencias y de los efectos de la marea (influencia de los remansos variables).
8. En las inmediaciones de la estación debe existir un tramo adecuado para la medición de caudales. No es necesario aforar siempre en una única sección, para todo el rango de caudales.
9. El sitio debe ser accesible y garantizar la correcta operación de la estación.

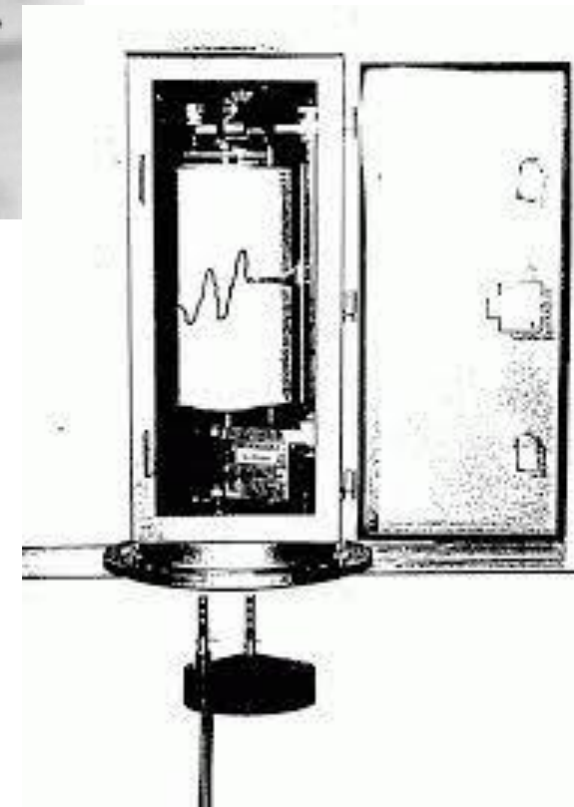
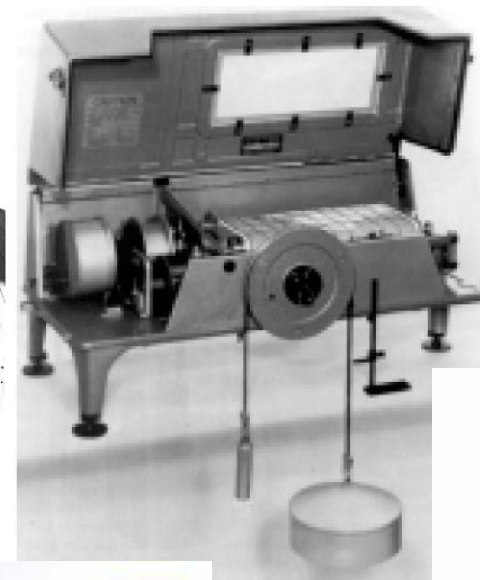


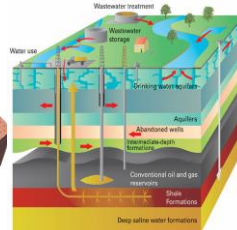
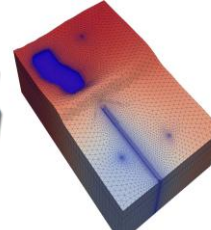
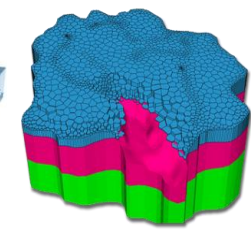
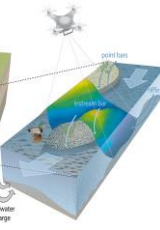
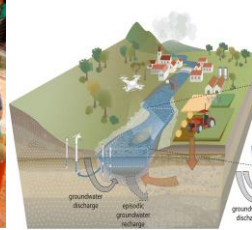
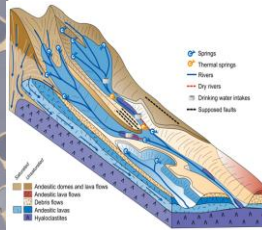
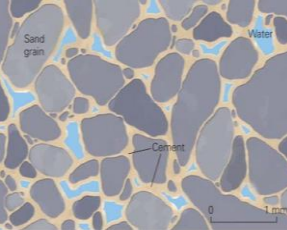


Estaciones limnográficas

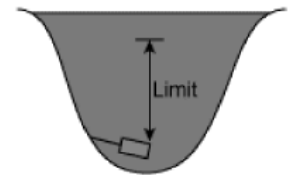
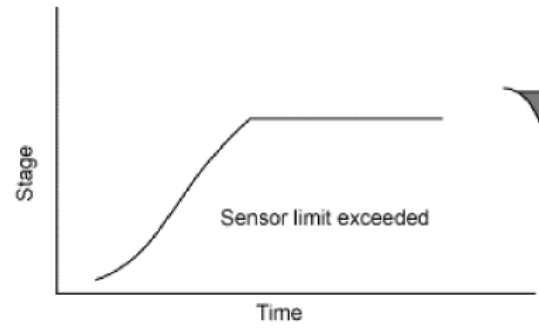
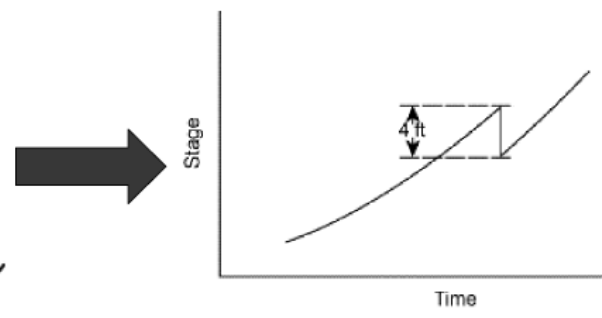
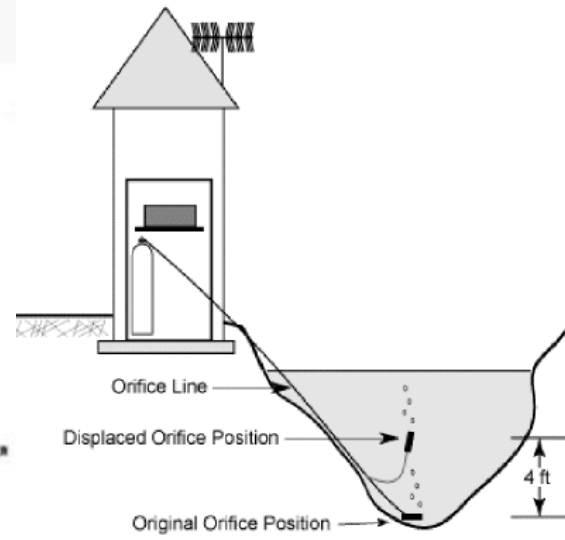
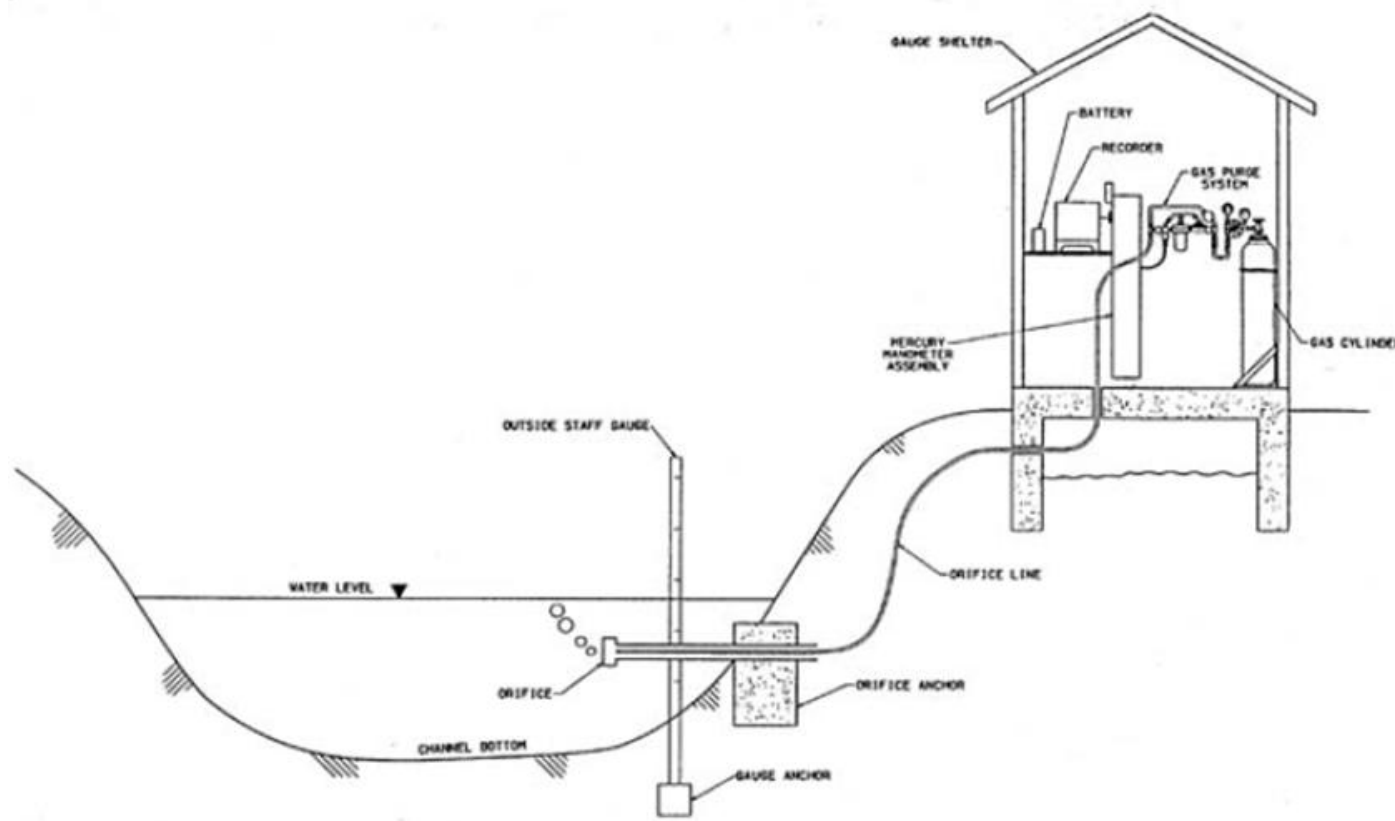
- **Tipo de sensor**
 - Flotador
 - De presión (a burbuja)
 - De presión (transductor)
 - Ultrasónico (contacto y no-contacto)
- **Tipo de almacenamiento de la información.**
 - Registros analógicos
 - Registros digitales
 - ...Manual, fajas – Data logger
- **Sistemas de adquisición – telemetría**
 - Satelital, UHF, FM, Telefonía celular
 - Tiempo real o diferido
- **Energía para funcionamiento** (batería, panel solar, etc.)

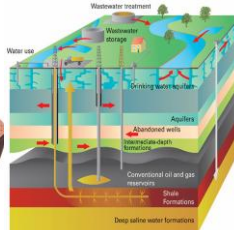
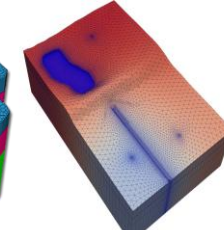
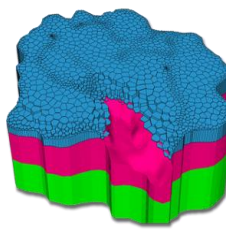
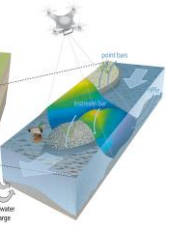
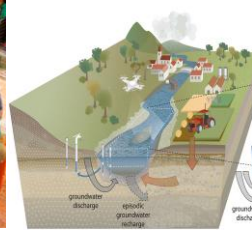
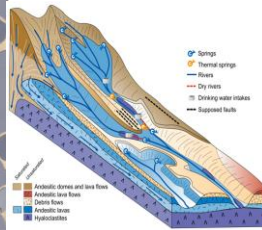
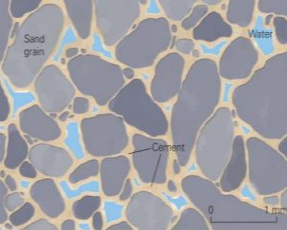
Escalas y Limnógrafos

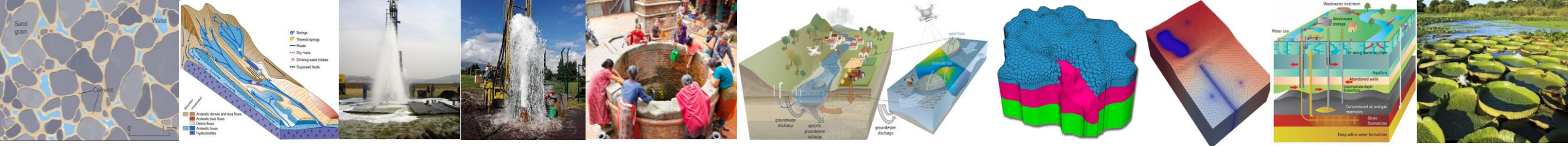




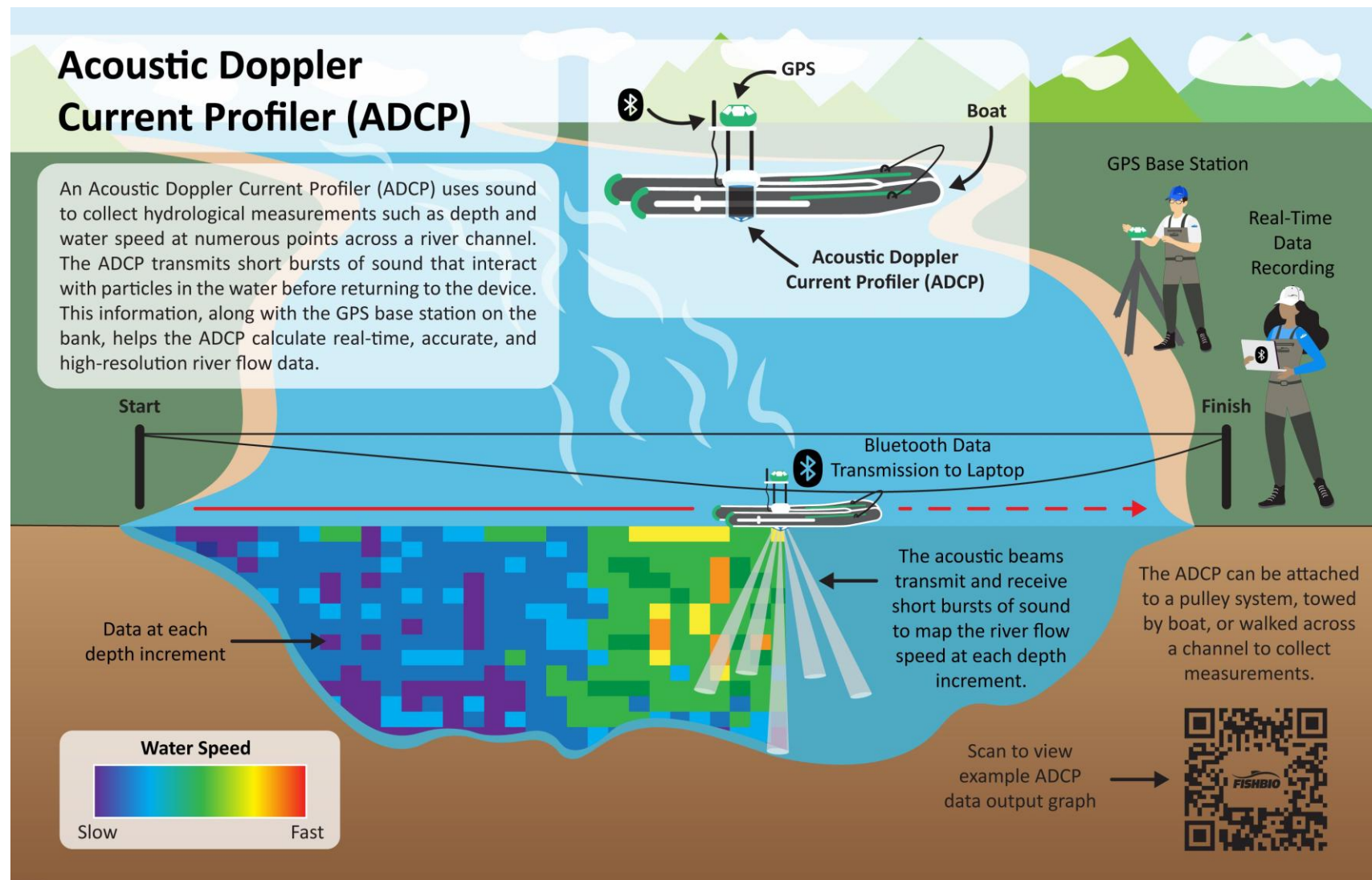
Limnógrafo a presión





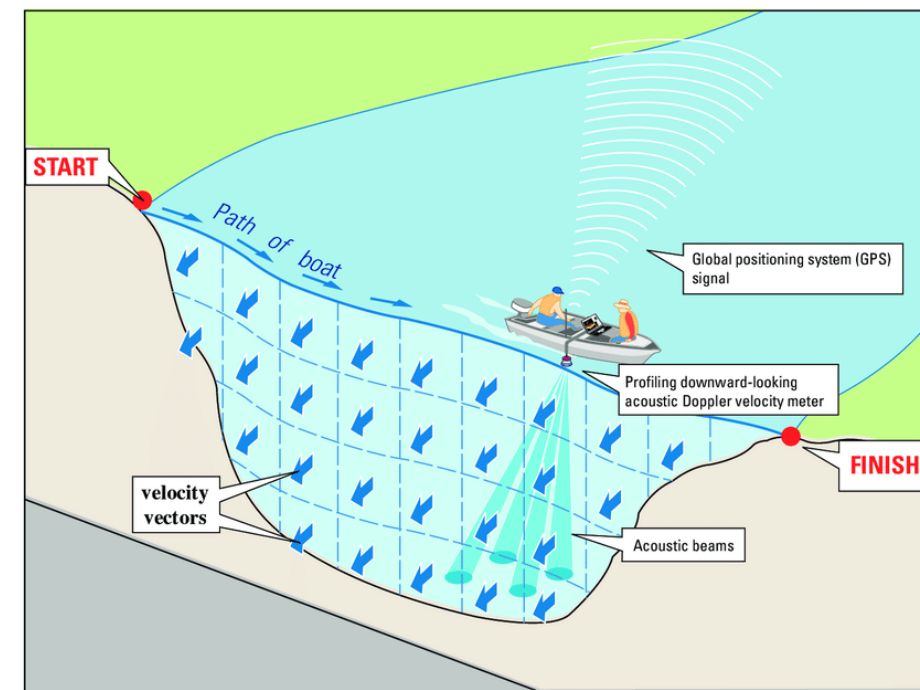


- Un Perfilador de Corriente Doppler Acústico (ADCP) utiliza ondas sonoras para obtener mediciones hidrológicas—como la profundidad y la velocidad del agua—en múltiples puntos a lo largo del cauce.
- El ADCP emite breves pulsos acústicos que interactúan con las partículas en el agua antes de regresar al dispositivo. Esta información, junto con la estación base de GPS en la orilla, permite al ADCP calcular datos de caudal fluvial en tiempo real con alta precisión y resolución.
- Los haces acústicos emiten y reciben pulsos cortos de sonido para mapear la velocidad del flujo del río en cada intervalo de profundidad.
- El ADCP puede fijarse a un sistema de poleas, remolcarse con un bote o desplazarse a pie a lo largo del cauce para tomar mediciones.



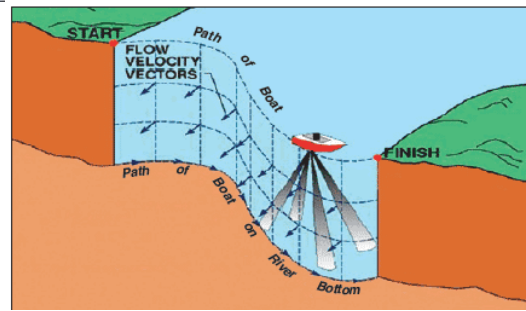
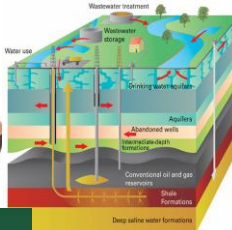
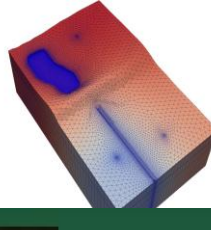
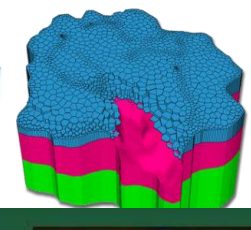
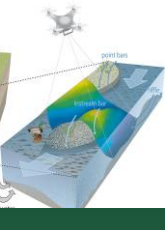
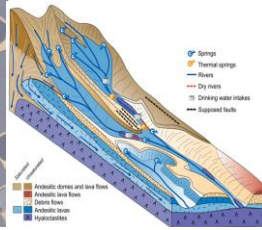
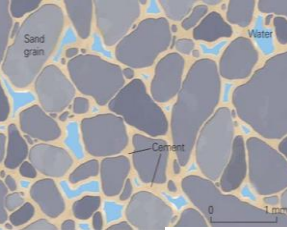


- Para medir el caudal, el ADCP se monta en una embarcación o embarcación pequeña (diagrama superior) con sus haces acústicos dirigidos al agua desde la superficie.
- Posteriormente, el ADCP se guía por la superficie del río para obtener mediciones de velocidad y profundidad a lo largo del cauce.
- La capacidad de seguimiento del fondo del río de los haces acústicos del ADCP o un Sistema de Posicionamiento Global (GPS) se utiliza para rastrear el avance del ADCP a lo largo del canal y proporcionar mediciones de su ancho.

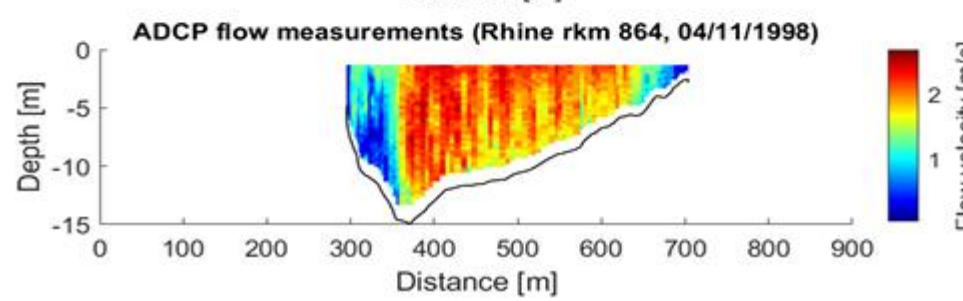
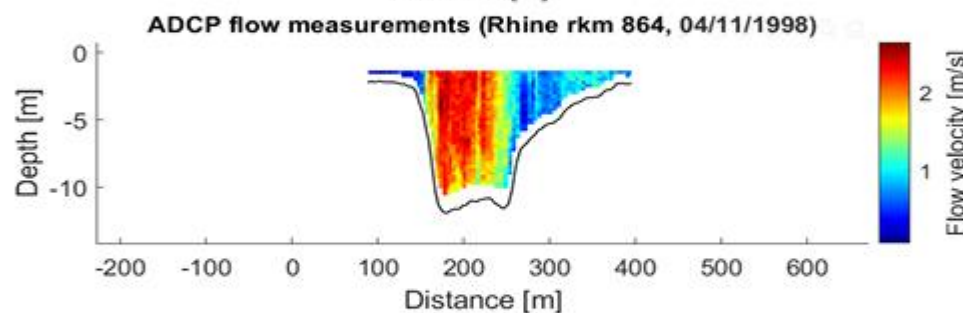
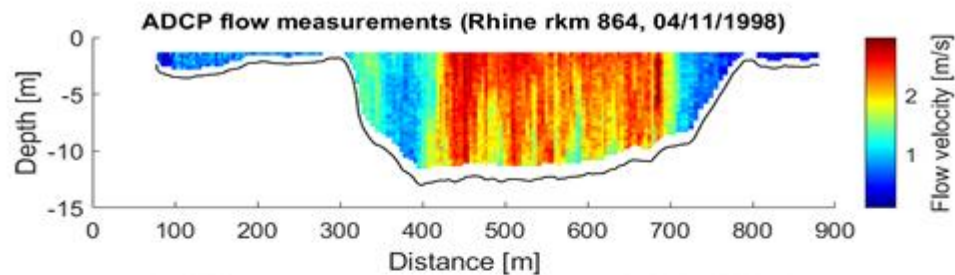


(Modified from Simpson, 2001)

- Utilizando las mediciones de profundidad y ancho para calcular el área y las mediciones de velocidad, el ADCP calcula el caudal utilizando la fórmula: $\text{caudal} = \text{área} \times \text{velocidad}$, similar al método convencional de los correntómetros.



Acoustic Doppler Current Profiler (ADCP) mounted in a small watercraft, is used for measuring the discharge of a river. The ADCP acoustic beams are directed down into the water as it is guided across a river channel.





RDI StreamPro



RDI Rio Grande ADCP

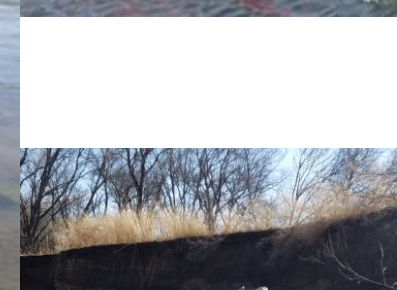


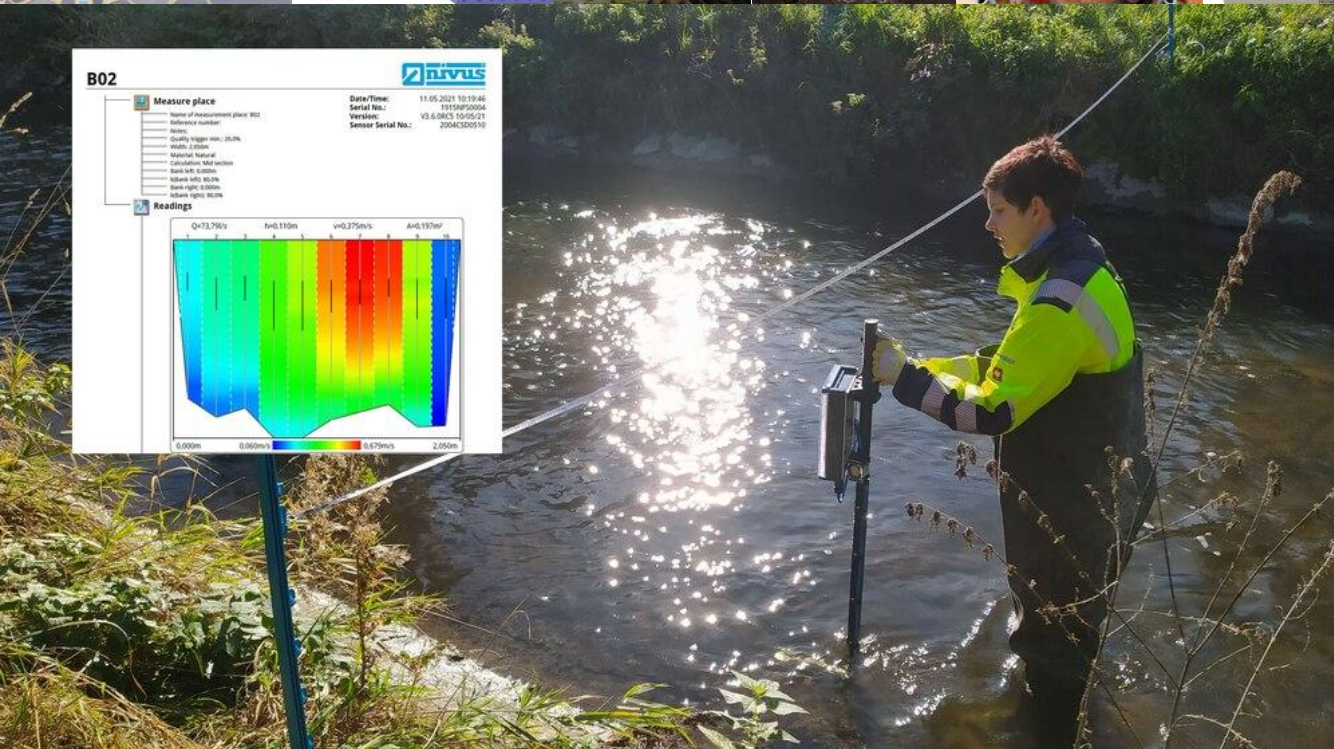
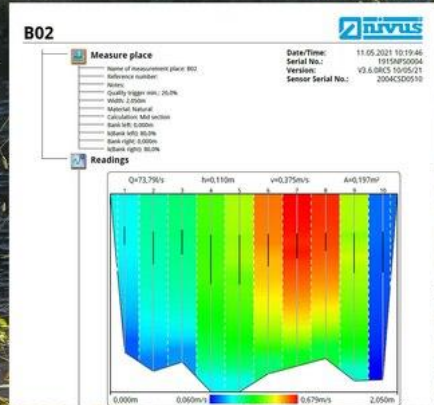
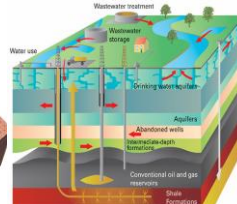
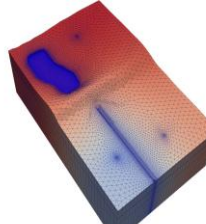
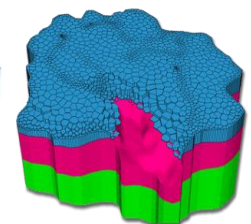
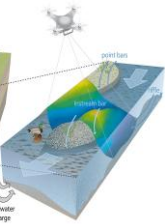
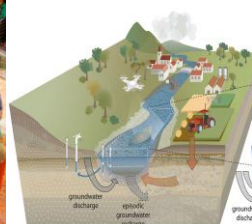
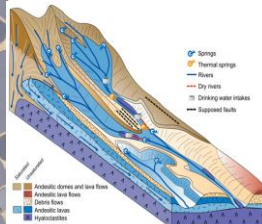
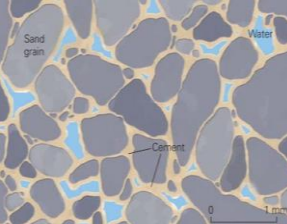
SonTek M9



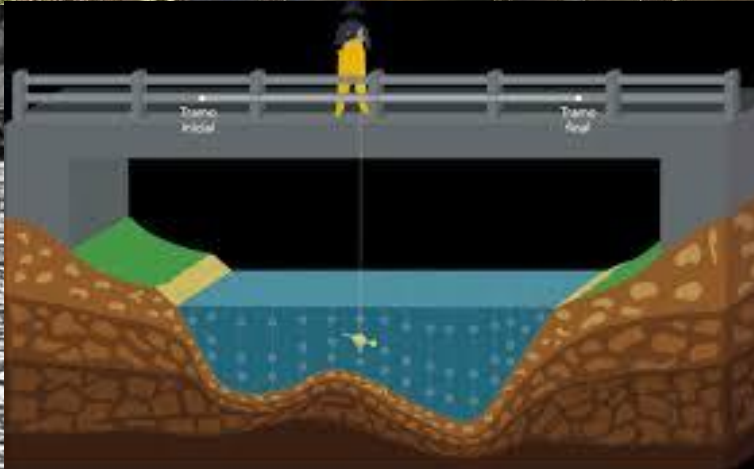
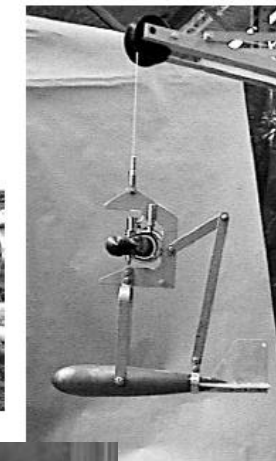
SonTek Mini-ADP







Desde puente

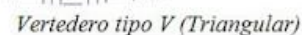



$$Q = 1.40 \cdot \tan(\theta/2) \cdot H^{2.5}$$

Q: Caudal (m³/seg)

H: Altura sobre el vertedero (m)

Θ: Angulo del vertedero triangular



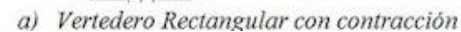
$$Q = 1.84 \cdot (L - 0.2 \cdot H) \cdot H^{1.5}$$

Donde:

Q: Caudal (m³/seg)

H: Altura sobre el vertedero (m)

L: Longitud de la cresta del vertedero (m)



$$Q = 1.859 \cdot L \cdot H^{1.5}$$

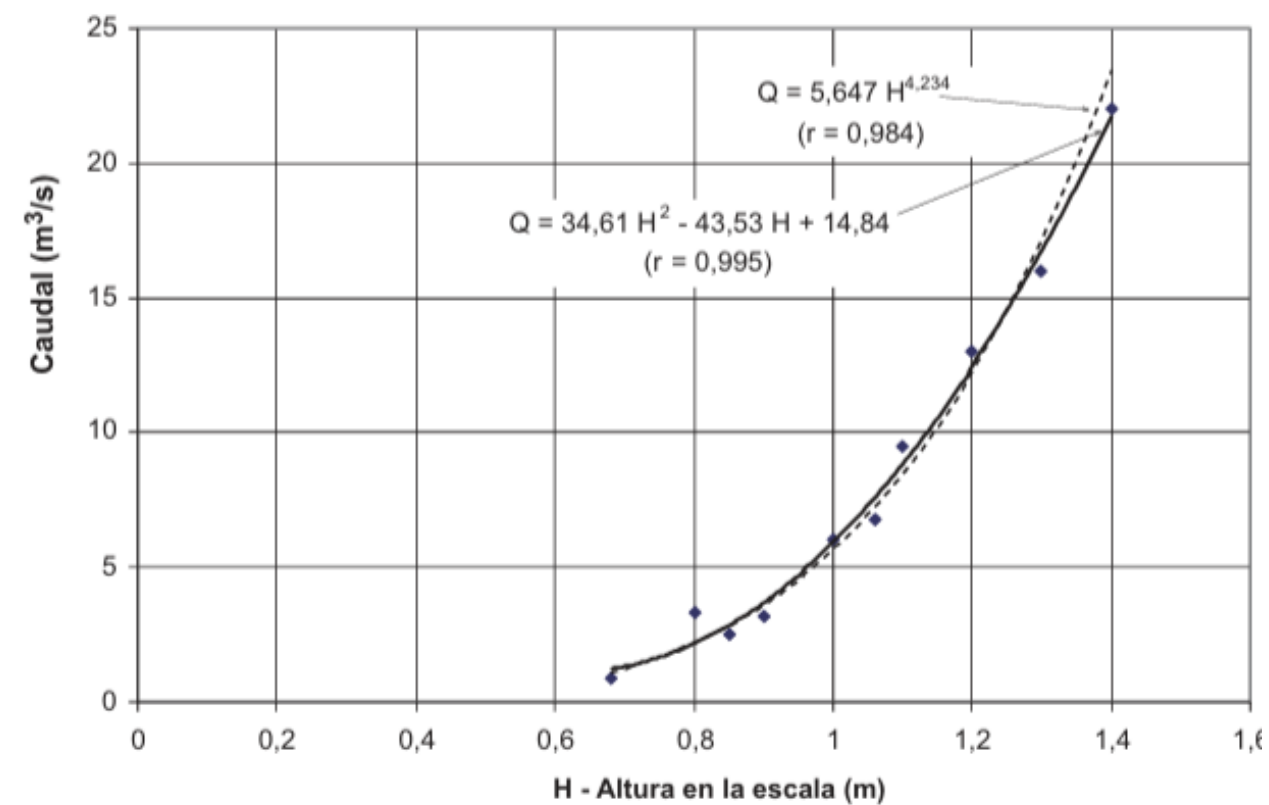
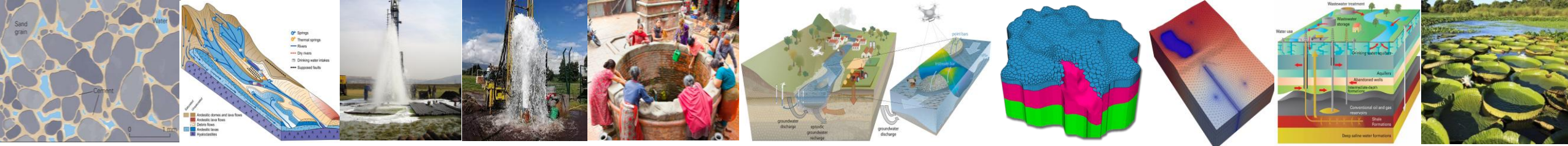
Donde:

Q: Caudal (m³/seg)

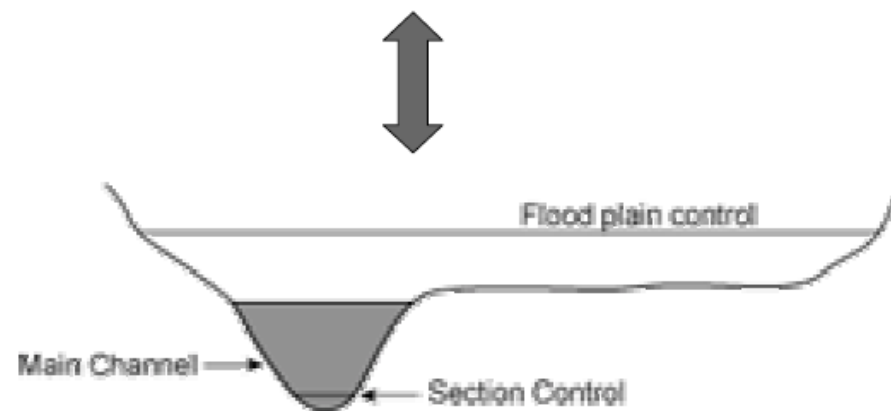
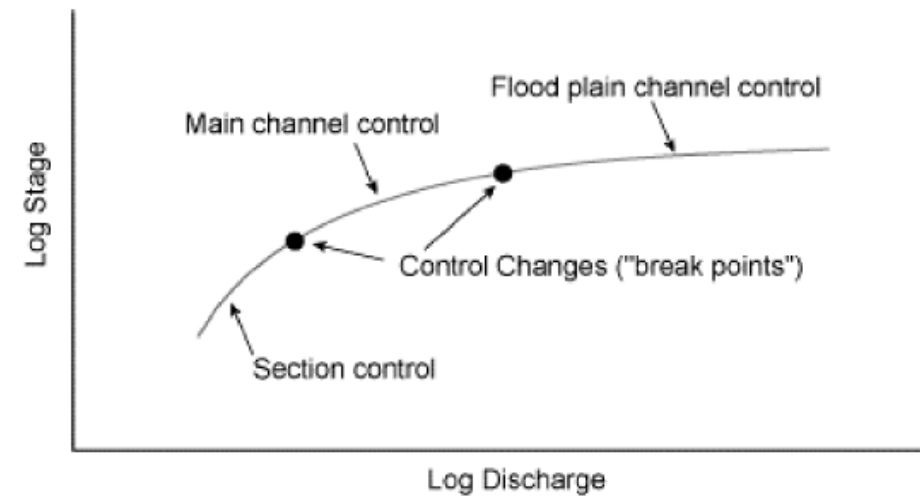
H: Altura sobre el vertedero (m)

L: Longitud de cresta sobre el vertedero (m)





$$Q = p(H - e)^s$$





$$h = H - H_0 \text{ (m)}$$

$$Q \text{ (m}^3\text{/s)}$$

$$x = \log h$$

$$y = \log Q$$

0.10

0.85

-1.000

-0.070

0.25

3.60

-0.602

0.556

0.40

8.20

-0.398

0.914

0.60

18.4

-0.222

1.265

0.90

36.0

-0.046

1.556

1.30

72.5

0.114

1.860

1. Calculo de la altura efectiva

h es la altura efectiva sobre la "cota cero" del sensor H_0 .

2. Transformación logarítmica

$$x = \log_{10} h, \quad y = \log_{10} Q$$

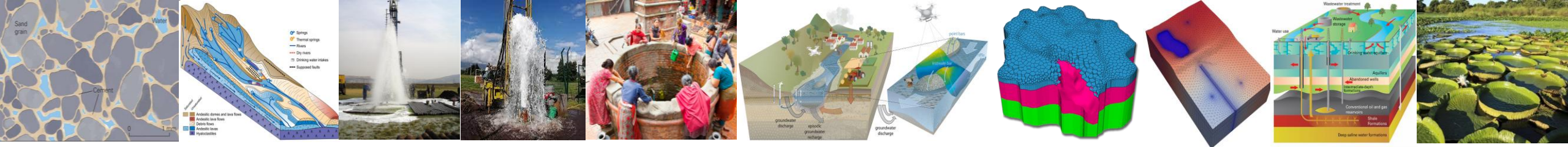


3. Promedios

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n} = -0,35894, \quad \bar{y} = \frac{\sum y_i}{n} = 1,01350$$

4 · Obtener las desviaciones de cada punto

$$dx_i = x_i - \bar{x}, \quad dy_i = y_i - \bar{y}$$



i	x_i	y_i	Cálculo dx_i	Resultado dx_i	Cálculo dy_i	Resultado
1	-1.00000	-0.07058	$-1.00000 - (-0.35895)$	-0.64105	$-0.07058 - 1.01350$	-1.08408
2	-0.60206	0.55630	$-0.60206 - (-0.35895)$	-0.24312	$0.55630 - 1.01350$	-0.45720
3	-0.39794	0.91381	$-0.39794 - (-0.35895)$	-0.03899	$0.91381 - 1.01350$	-0.09969
4	-0.22185	1.26482	$-0.22185 - (-0.35895)$	0.13710	$1.26482 - 1.01350$	0.25132
5	-0.04576	1.55630	$-0.04576 - (-0.35895)$	0.31319	$1.55630 - 1.01350$	0.54280
6	0.11394	1.86034	$0.11394 - (-0.35895)$	0.47289	$1.86034 - 1.01350$	0.84684



5. Formar los términos que se van a sumar

- Producto cruzado: $(dx_i)(dy_i)$
- Cuadrado de la desviación en x: $(dx_i)^2$

i	dx_i	dy_i	Producto $dx_i dy_i$	Cuadrado $(dx_i)^2$
1	-0.64105	-1.08408	$(-0.64105)(-1.08408) = 0.69495$	$(-0.64105)^2 = 0.41095$
2	-0.24312	-0.45720	$(-0.24312)(-0.45720) = 0.11115$	$(-0.24312)^2 = 0.05910$
3	-0.03899	-0.09969	$(-0.03899)(-0.09969) = 0.00389$	$(-0.03899)^2 = 0.00152$
4	0.13710	0.25132	$(0.13710)(0.25132) = 0.03445$	$(0.13710)^2 = 0.01880$
5	0.31319	0.54280	$(0.31319)(0.54280) = 0.17000$	$(0.31319)^2 = 0.09808$
6	0.47289	0.84684	$(0.47289)(0.84684) = 0.40046$	$(0.47289)^2 = 0.22362$



6. Suma de términos

$$S_{xy} = \sum (dx_i dy_i), \quad S_{xx} = \sum (dx_i)^2$$

$$S_{xy} = \sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = 1,41491$$

$$S_{xx} = \sum (x_i - \bar{x})^2 = 0,81208$$

i	dx_i	dy_i	$dx_i dy_i$	$(dx_i)^2$
1	-0.64105	-1.08408	0.69495	0.41095
2	-0.24312	-0.45720	0.11115	0.05910
3	-0.03899	-0.09969	0.00389	0.00152
4	0.13710	0.25132	0.03445	0.01880
5	0.31319	0.54280	0.17000	0.09808
6	0.47289	0.84684	0.40046	0.22362
Suma Σ	—	—	$S_{xy} = 1.41491$	$S_{xx} = 0.81208$



- Pendiente: $\beta = S_{xy} / S_{xx}$.

- Intercepto: $a = \bar{y} - \beta \bar{x}$.

Parámetro	Valor	Cálculo
$\bar{x}$	−0,35895	—
β	1,74230	—
$\beta \bar{x}$	−0,62539	$1,74230 \times (−0,35895)$
$\bar{y}$	1,01350	—
a	1,63889	$1,01350 - (−0,62539) = 1,63889$



Toma el intercepto

$$y = a + \beta x$$

$$a = 1,63889.$$

Eleva 10 a la potencia a :

$$C = 10^{1,63889} \approx 43,54.$$

Al deslogaritmar

$$Q = C h^\beta \text{ con } C = 10^a \quad \text{Dado que}$$

$$\beta = 1,74230, \quad C \approx 43,54,$$

la relación nivel-caudal es

$$Q = 43,54 (H - H_0)^{1,7423} \quad [\text{m}^3/\text{s}].$$



Si midas $H = 1,50$ m y sabes que $H_0 = 0,10$ m:

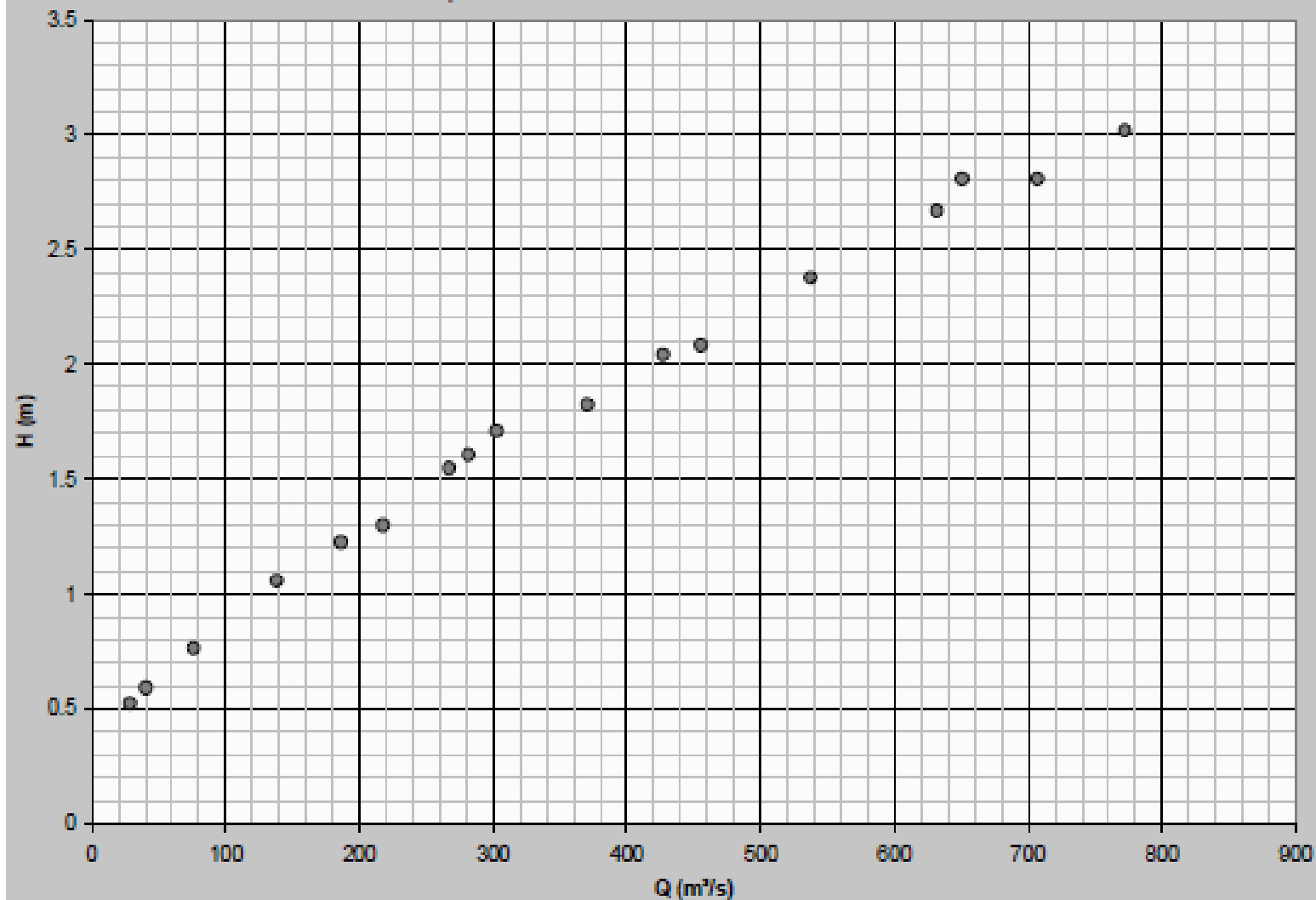
1. $h = H - H_0 = 1,50 - 0,10 = 1,40$ m.

- 2.

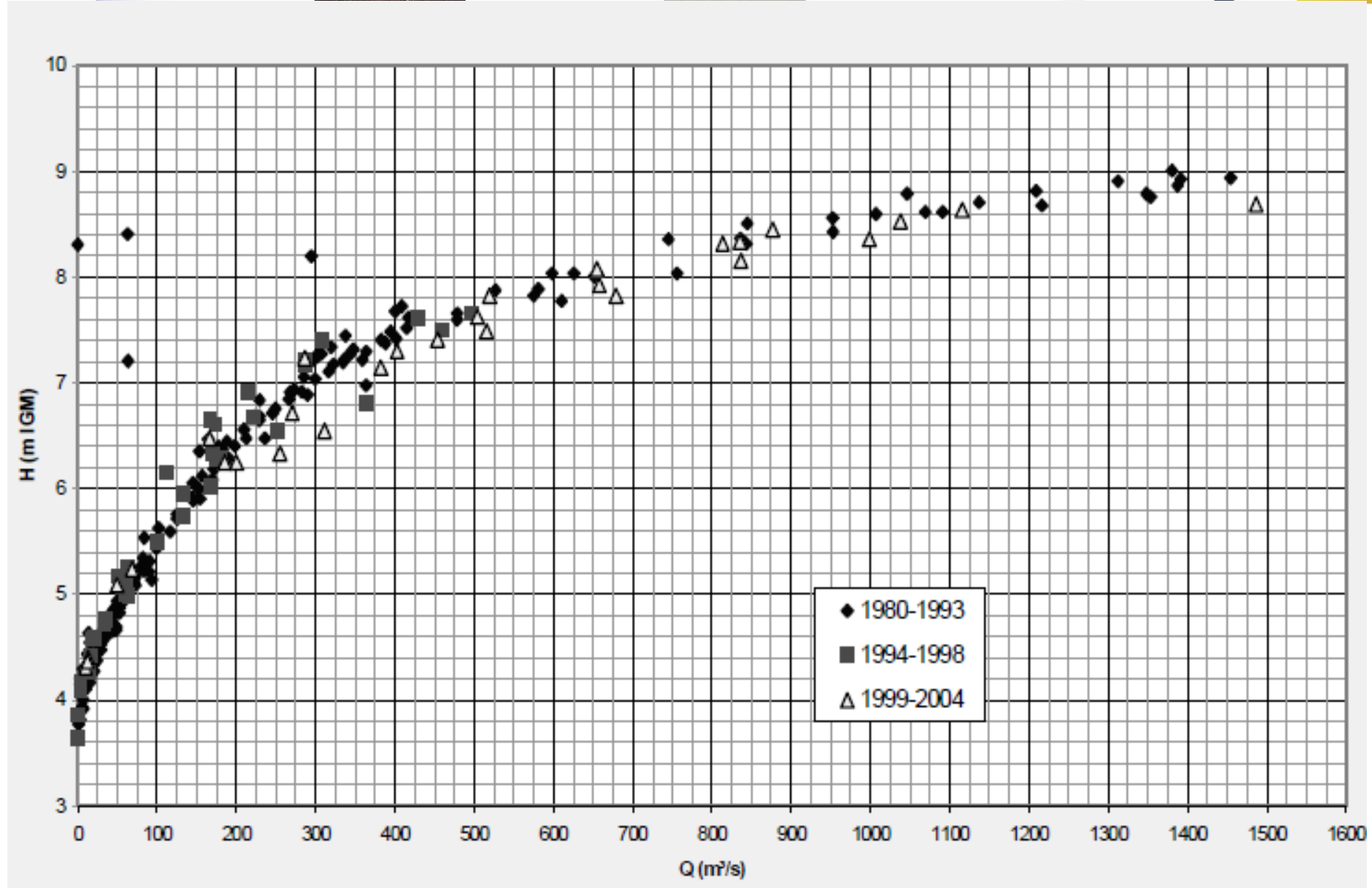
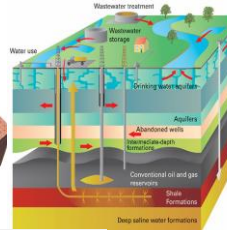
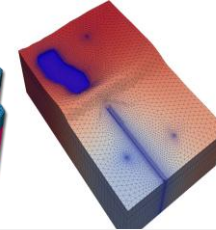
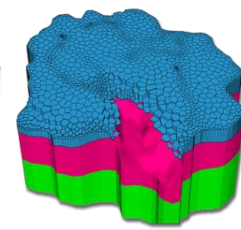
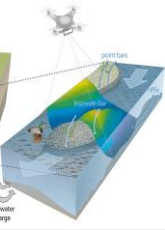
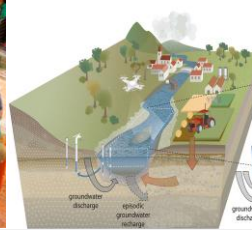
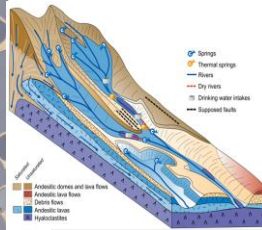
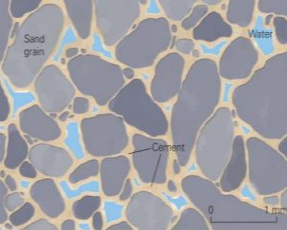
$$Q = 43,54 \times (1,40)^{1,7423} \approx 43,54 \times 1,92 = 83,6 \text{ m}^3/\text{s}.$$

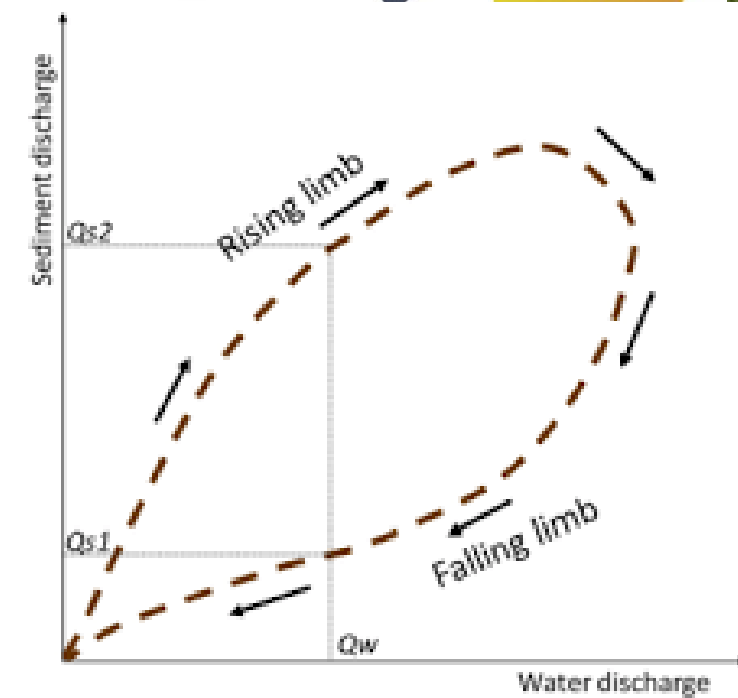
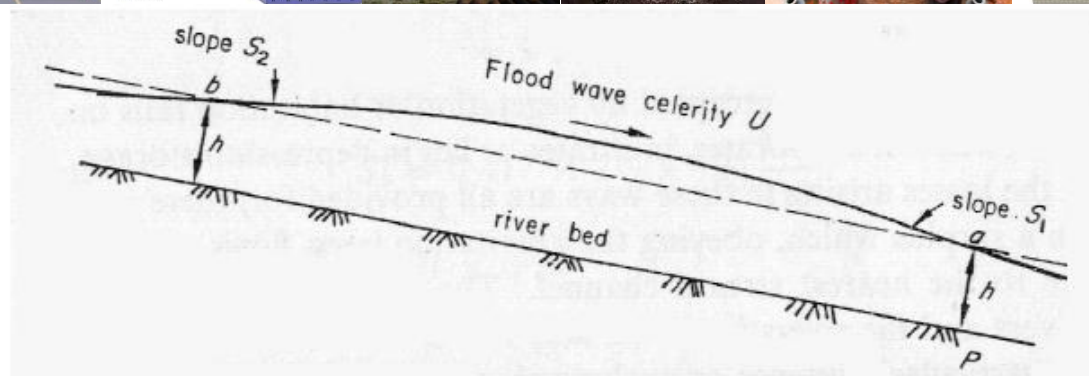
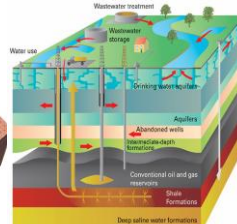
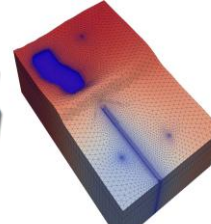
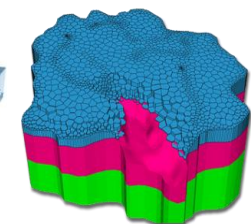
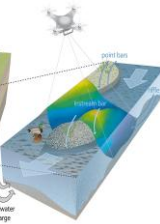
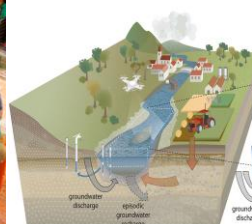
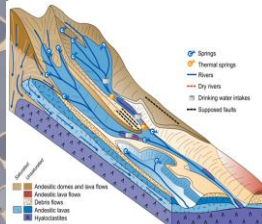
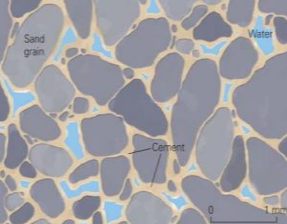


Curva Caracteristica H-Q

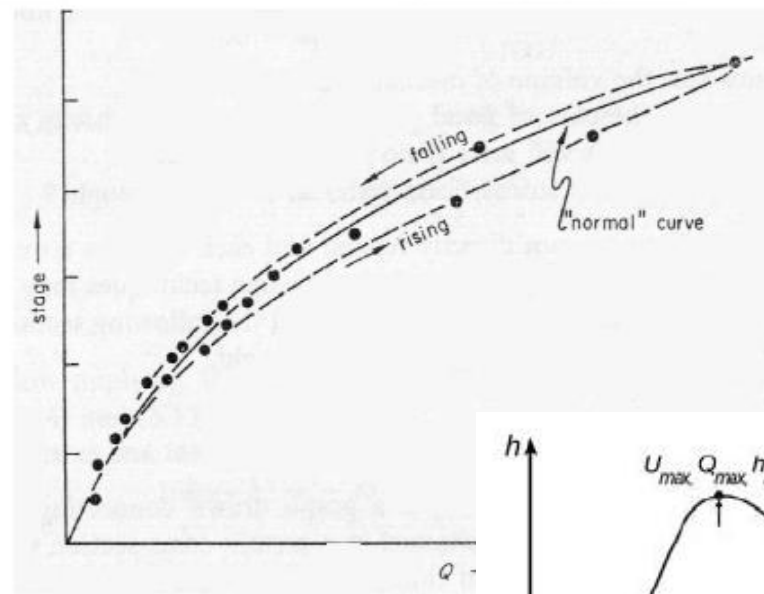


H (m)	Q(m³/s)
0.52	28.9
0.59	40.7
0.76	76.4
1.06	138.7
1.23	186.8
1.30	217.9
1.55	267.4
1.61	282
1.71	302.8
1.82	370.7
2.04	427.3
2.08	455.6
2.38	537.7
2.67	632
2.81	651
2.81	707.5
3.02	772.6





H Q en crecidas



$$Q_m/Q_c = [+1/(S_c u_w)(dh/dt)]^{p.5}$$

